



Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Sistema de Gestión de Identidades y Sistema de Firma de Correos, versión 2.0

Manual de Usuario

Estudiantes y matrículas

Alberto Palomino Carvajal – A01571511
Carlos Cuéllar Solís – A01571619
Daniel Rodríguez Gallegos – A01285849
Leonardo Albarran Valdes – A01571750
Luis Javier Jacobo Morimoto – A01571679
Viviana Carrizales Luna – A01286191

Equipo: 2 **Grupo:** MA2006B.602

Profesores:

Raúl Gómez Muñoz Daniel Otero Fadul Alberto F. Martínez

Socio Formador: Casa Monarca – Ayuda Humanitaria al Migrante, A.C.

Monterrey, Nuevo León – 14 de junio de 2026

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1
Índice de Figuras	2
1. Introducción	7
1.1. Qué es la aplicación	7
1.2. Para qué sirve	7
1.3. A quién va dirigida	7
2. Requerimientos del Sistema	8
2.1. Hardware mínimo	8
2.2. Software necesario	8
2.3. Versiones compatibles	8
3. Instalación	9
3.1. Pasos claros	9
3.2. Consideraciones importantes	9
4. Inicio de la Aplicación	10
4.1. Cómo acceder	10
4.2. Log in	10
4.3. Configuración inicial	11
5. Guía de Uso	12
5.1. Tareas - colaboradores nivel 1	12
5.2. Tareas - colaboradores nivel 2	57
5.3. Tareas - colaboradores nivel 3	82
5.4. Tareas - colaboradores nivel 4	107
6. Solución de Problemas	133
6.1. Errores comunes	133
6.2. Qué hacer si algo falla	133
6.3. Contacto de soporte	133
7. Preguntas Frecuentes	134
7.1. Dudas típicas de usuarios	134
8. Inteligencia artificial	135

Índice de Figuras

1.	log in - paso 1	10
2.	log in - resultado	11
3.	log in - paso 1	12
4.	log in - resultado	12
5.	log in con llave privada - paso 1	13
6.	log in con llave privada - paso 2	13
7.	log in con llave privada - paso 3	14
8.	log in con llave privada - resultado	14
9.	activación autenticación multifactor - paso 1	15
10.	activación autenticación multifactor - paso 2	15
11.	activación autenticación multifactor - paso 3	16
12.	activación autenticación multifactor - resultado	16
13.	desactivación autenticación multifactor - paso 1	17
14.	desactivación autenticación multifactor - paso 2	17
15.	desactivación autenticación multifactor - resultado	18
16.	log in con autenticación multifactor - paso 1	18
17.	log in con autenticación multifactor - paso 2	19
18.	log in con autenticación multifactor - resultado	19
19.	alta nivel 2 - paso 1	20
20.	alta nivel 2 - paso 2	20
21.	alta nivel 2 - resultado 1	21
22.	alta nivel 2 - resultado 2	21
23.	alta nivel 3 - paso 1	22
24.	alta nivel 3 - paso 2	22
25.	alta nivel 3 - resultado	23
26.	alta nivel 4 - paso 1	23
27.	alta nivel 4 - paso 2	24
28.	alta nivel 4 - resultado	24
29.	revocación certificados nivel 2 - paso 1	25
30.	revocación certificados nivel 2 - resultado 1	25
31.	revocación certificados nivel 2 - resultado 2	26
32.	revalidación certificados revocados nivel 2 - paso 1	26
33.	revalidación certificados revocados nivel 2 - paso 2	27
34.	revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 1	27
35.	revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 2	28
36.	extensión certificados nivel 2 - paso 1	28
37.	extensión certificados nivel 2 - paso 2	29
38.	extensión certificados nivel 2 - paso 3	29
39.	extensión certificados nivel 2 - resultado	30
40.	baja nivel 2 - paso 1	30
41.	baja nivel 2 - resultado	31
42.	baja nivel 3 - paso 1	31
43.	baja nivel 3 - resultado	32
44.	baja nivel 4 - paso 1	32
45.	baja nivel 4 - resultado	33
46.	visualización certificados - paso 1	33
47.	visualización certificados - resultado	34
48.	descarga certificados nivel 1 - paso 1	34
49.	descarga certificados nivel 1 - paso 2	35
50.	descarga certificados nivel 1 - resultado	35
51.	descarga certificados nivel 2 - paso 1	36
52.	descarga certificados nivel 2 - paso 2	36
53.	descarga certificados nivel 2 - resultado	37
54.	visualización auditoría - paso 1	37
55.	visualización auditoría - resultado	38

56.	configuración apariencia interfaz - paso 1	38
57.	configuración apariencia interfaz - resultado	39
58.	envío correos nivel 1 - paso 1	39
59.	envío correos nivel 1 - paso 2	40
60.	envío correos nivel 1 - paso 3	40
61.	envío correos nivel 1 - resultado	41
62.	envío correos nivel 2 - paso 1	41
63.	envío correos nivel 2 - paso 2	42
64.	envío correos nivel 2 - paso 3	42
65.	envío correos nivel 2 - resultado	43
66.	envío correos nivel 3 - paso 1	43
67.	envío correos nivel 3 - paso 2	44
68.	envío correos nivel 3 - paso 3	44
69.	envío correos nivel 3 - resultado	45
70.	envío correos nivel 4 - paso 1	45
71.	envío correos nivel 4 - paso 2	46
72.	envío correos nivel 4 - paso 3	46
73.	envío correos nivel 4 - resultado	47
74.	envío correos externo - paso 1	47
75.	envío correos externo - paso 2	48
76.	envío correos externo - paso 3	48
77.	envío correos externo - resultado	49
78.	recepción correos nivel 1 - paso 1	49
79.	recepción correos nivel 1 - resultado	50
80.	recepción correos nivel 2 - paso 1	50
81.	recepción correos nivel 2 - resultado	51
82.	recepción correos nivel 3 - paso 1	51
83.	recepción correos nivel 3 - resultado	52
84.	recepción correos nivel 4 - paso 1	52
85.	recepción correos nivel 4 - resultado	53
86.	verificación firma correos nivel 1 - paso 1	53
87.	verificación firma correos nivel 1 - paso 2	54
88.	verificación firma correos nivel 1 - paso 3	54
89.	verificación firma correos nivel 1 - resultado	55
90.	verificación firma correos nivel 2 - paso 1	55
91.	verificación firma correos nivel 2 - paso 2	56
92.	verificación firma correos nivel 2 - paso 3	56
93.	verificación firma correos nivel 2 - resultado	57
94.	log in - paso 1	57
95.	log in - resultado	58
96.	activación autenticación multifactor - paso 1	58
97.	activación autenticación multifactor - paso 2	59
98.	activación autenticación multifactor - paso 3	59
99.	activación autenticación multifactor - resultado	60
100.	desactivación autenticación multifactor - paso 1	60
101.	desactivación autenticación multifactor - paso 2	61
102.	desactivación autenticación multifactor - resultado	61
103.	log in con autenticación multifactor - paso 1	62
104.	log in con autenticación multifactor - paso 2	62
105.	log in con autenticación multifactor - resultado	63
106.	configuración apariencia interfaz - paso 1	63
107.	configuración apariencia interfaz - resultado	64
108.	envío correos nivel 1 - paso 1	64
109.	envío correos nivel 1 - paso 2	65
110.	envío correos nivel 1 - paso 3	65
111.	envío correos nivel 1 - resultado	66

112. envío correos nivel 2 - paso 1	66
113. envío correos nivel 2 - paso 2	67
114. envío correos nivel 2 - paso 3	67
115. envío correos nivel 2 - resultado	68
116. envío correos nivel 3 - paso 1	68
117. envío correos nivel 3 - paso 2	69
118. envío correos nivel 3 - paso 3	69
119. envío correos nivel 3 - resultado	70
120. envío correos nivel 4 - paso 1	70
121. envío correos nivel 4 - paso 2	71
122. envío correos nivel 4 - paso 3	71
123. envío correos nivel 4 - resultado	72
124. envío correos externo - paso 1	72
125. envío correos externo - paso 2	73
126. envío correos externo - paso 3	73
127. envío correos externo - resultado	74
128. recepción correos nivel 1 - paso 1	74
129. recepción correos nivel 1 - resultado	75
130. recepción correos nivel 2 - paso 1	75
131. recepción correos nivel 2 - resultado	76
132. recepción correos nivel 3 - paso 1	76
133. recepción correos nivel 3 - resultado	77
134. recepción correos nivel 4 - paso 1	77
135. recepción correos nivel 4 - resultado	78
136. verificación firma correos nivel 1 - paso 1	78
137. verificación firma correos nivel 1 - paso 2	79
138. verificación firma correos nivel 1 - paso 3	79
139. verificación firma correos nivel 1 - resultado	80
140. verificación firma correos nivel 2 - paso 1	80
141. verificación firma correos nivel 2 - paso 2	81
142. verificación firma correos nivel 2 - paso 3	81
143. verificación firma correos nivel 2 - resultado	82
144. log in - paso 1	82
145. log in - resultado	83
146. activación autenticación multifactor - paso 1	83
147. activación autenticación multifactor - paso 2	84
148. activación autenticación multifactor - paso 3	84
149. activación autenticación multifactor - resultado	85
150. desactivación autenticación multifactor - paso 1	85
151. desactivación autenticación multifactor - paso 2	86
152. desactivación autenticación multifactor - resultado	86
153. log in con autenticación multifactor - paso 1	87
154. log in con autenticación multifactor - paso 2	87
155. log in con autenticación multifactor - resultado	88
156. configuración apariencia interfaz - paso 1	88
157. configuración apariencia interfaz - resultado	89
158. envío correos nivel 1 - paso 1	89
159. envío correos nivel 1 - paso 2	90
160. envío correos nivel 1 - paso 3	90
161. envío correos nivel 1 - resultado	91
162. envío correos nivel 2 - paso 1	91
163. envío correos nivel 2 - paso 2	92
164. envío correos nivel 2 - paso 3	92
165. envío correos nivel 2 - resultado	93
166. envío correos nivel 3 - paso 1	93
167. envío correos nivel 3 - paso 2	94

168. envío correos nivel 3 - paso 3	94
169. envío correos nivel 3 - resultado	95
170. envío correos nivel 4 - paso 1	95
171. envío correos nivel 4 - paso 2	96
172. envío correos nivel 4 - paso 3	96
173. envío correos nivel 4 - resultado	97
174. envío correos externo - paso 1	97
175. envío correos externo - paso 2	98
176. envío correos externo - paso 3	98
177. envío correos externo - resultado	99
178. recepción correos nivel 1 - paso 1	99
179. recepción correos nivel 1 - resultado	100
180. recepción correos nivel 2 - paso 1	100
181. recepción correos nivel 2 - resultado	101
182. recepción correos nivel 3 - paso 1	101
183. recepción correos nivel 3 - resultado	102
184. recepción correos nivel 4 - paso 1	102
185. recepción correos nivel 4 - resultado	103
186. verificación firma correos nivel 1 - paso 1	103
187. verificación firma correos nivel 1 - paso 2	104
188. verificación firma correos nivel 1 - paso 3	104
189. verificación firma correos nivel 1 - resultado	105
190. verificación firma correos nivel 2 - paso 1	105
191. verificación firma correos nivel 2 - paso 2	106
192. verificación firma correos nivel 2 - paso 3	106
193. verificación firma correos nivel 2 - resultado	107
194. log in - paso 1	107
195. log in - resultado	108
196. activación autenticación multifactor - paso 1	108
197. activación autenticación multifactor - paso 2	109
198. activación autenticación multifactor - paso 3	109
199. activación autenticación multifactor - resultado	110
200. desactivación autenticación multifactor - paso 1	110
201. desactivación autenticación multifactor - paso 2	111
202. desactivación autenticación multifactor - resultado	111
203. log in con autenticación multifactor - paso 1	112
204. log in con autenticación multifactor - paso 2	112
205. log in con autenticación multifactor - resultado	113
206. configuración apariencia interfaz - paso 1	113
207. configuración apariencia interfaz - resultado	114
208. envío correos nivel 1 - paso 1	114
209. envío correos nivel 1 - paso 2	115
210. envío correos nivel 1 - paso 3	115
211. envío correos nivel 1 - resultado	116
212. envío correos nivel 2 - paso 1	116
213. envío correos nivel 2 - paso 2	117
214. envío correos nivel 2 - paso 3	117
215. envío correos nivel 2 - resultado	118
216. envío correos nivel 3 - paso 1	118
217. envío correos nivel 3 - paso 2	119
218. envío correos nivel 3 - paso 3	119
219. envío correos nivel 3 - resultado	120
220. envío correos nivel 4 - paso 1	120
221. envío correos nivel 4 - paso 2	121
222. envío correos nivel 4 - paso 3	121
223. envío correos nivel 4 - resultado	122

224. envío correos externo - paso 1	122
225. envío correos externo - paso 2	123
226. envío correos externo - paso 3	123
227. envío correos externo - resultado	124
228. recepción correos nivel 1 - paso 1	124
229. recepción correos nivel 1 - resultado	125
230. recepción correos nivel 2 - paso 1	125
231. recepción correos nivel 2 - resultado	126
232. recepción correos nivel 3 - paso 1	126
233. recepción correos nivel 3 - resultado	127
234. recepción correos nivel 4 - paso 1	127
235. recepción correos nivel 4 - resultado	128
236. verificación firma correos nivel 1 - paso 1	128
237. verificación firma correos nivel 1 - paso 2	129
238. verificación firma correos nivel 1 - paso 3	129
239. verificación firma correos nivel 1 - resultado	130
240. verificación firma correos nivel 2 - paso 1	130
241. verificación firma correos nivel 2 - paso 2	131
242. verificación firma correos nivel 2 - paso 3	131
243. verificación firma correos nivel 2 - resultado	132

Introducción

Qué es la aplicación

El Gestor de Identidades de Casa Monarca es una plataforma web que permite administrar de forma segura quién tiene acceso al sistema digital de la organización y garantizar que sus comunicaciones institucionales sean verificables. No requiere instalar ningún programa: funciona desde cualquier navegador en computadora o teléfono celular. Fue construida específicamente para Casa Monarca, tomando en cuenta sus procesos internos, sus obligaciones legales en materia de protección de datos personales y la realidad de trabajar con información sensible de personas en situación de vulnerabilidad.

Para qué sirve

La aplicación sirve para dos propósitos concretos. El primero es gestionar el ciclo de vida de cada colaborador dentro del sistema, desde su incorporación hasta su salida, pasando por cualquier cambio de estado intermedio, todo con respaldo criptográfico y registro automático de cada acción. El segundo es enviar y recibir mensajes institucionales firmados digitalmente, tanto entre colaboradores internos como hacia personas u organizaciones externas, de manera que cualquier destinatario pueda verificar que el mensaje es auténtico y que no fue alterado después de su envío.

A quién va dirigida

Este manual está dirigido a todas las personas que interactúan con el sistema, independientemente de su nivel técnico. Los administradores encontrarán aquí cómo gestionar colaboradores, certificados y accesos. Los coordinadores aprenderán a enviar mensajes firmados y consultar la información de su área. El personal operativo comprenderá cómo acceder a los recursos que le corresponden. Asimismo, quienes reciban un mensaje externo de Casa Monarca podrán aprender a verificar su autenticidad desde la página pública, sin necesidad de contar con una cuenta ni conocimientos previos. La aplicación fue diseñada para ser utilizada por cualquier persona, y este manual está escrito con la misma intención.

Requerimientos del Sistema

Hardware mínimo

La aplicación no exige equipos modernos ni de alto rendimiento. Cualquier computadora con al menos 2 GB de memoria RAM y conexión a internet es suficiente para utilizarla como cliente. Para el servidor donde se ejecuta el sistema, se recomienda disponer de al menos 1 GB de RAM y 500 MB de espacio en disco para la base de datos y los archivos del proyecto. En dispositivos móviles, cualquier teléfono o tableta fabricado en los últimos cinco años funciona sin inconvenientes. El sistema fue probado y desplegado en un entorno de hospedaje compartido como HostGator, lo que confirma que no requiere infraestructura costosa para operar.

Software necesario

Para utilizar la aplicación como colaborador o administrador, únicamente se necesita un navegador web actualizado. No es necesario instalar ningún programa adicional. Para quienes necesiten ejecutar el sistema en su propia máquina, se requiere tener Python instalado, el gestor de paquetes pip y acceso a una terminal para ejecutar los comandos de instalación descritos más adelante en este manual. Si se planea utilizar una base de datos MySQL en lugar de SQLite, también será necesario tener dicho motor instalado y configurado; sin embargo, para el desarrollo local, SQLite funciona sin necesidad de configuración adicional.

Versiones compatibles

El sistema fue desarrollado y probado con Python 3.6.8. Versiones posteriores, como 3.7, 3.8 o 3.9, podrían funcionar, pero no han sido verificadas formalmente, por lo que se recomienda utilizar la versión indicada para garantizar la estabilidad. En cuanto a los navegadores, el sistema es compatible con las versiones actuales de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Internet Explorer no es compatible. Para la base de datos, se admite SQLite en entornos de desarrollo y MySQL 5.7 o superior en producción. Las dependencias exactas, junto con sus respectivas versiones, están listadas en el archivo requirements.txt del repositorio.

Instalación

Pasos claros

1. Descarga o clona el repositorio del proyecto en tu computadora.
2. Abre una terminal y navega hasta la carpeta del proyecto.
3. Crea un entorno virtual con el comando `python -m venv venv` y actívalo: en Windows, utiliza `venv\Scripts\activate`; en Mac o Linux, utiliza `source venv/bin/activate`.
4. Instala las dependencias con `pip install -r requirements.txt`.
5. Copia el archivo `.env.example` y renómbralo como `.env`. Abre ese archivo y define tu propia clave secreta en el campo `SECRET_KEY`.
6. Ejecuta `python seed.py` para crear el usuario administrador inicial.
7. Inicia el servidor con `uvicorn app.main:app --reload`.
8. Abre tu navegador e ingresa a `http://localhost:8000`.

Consideraciones importantes

Antes de iniciar, asegúrate de que el valor de `SECRET_KEY` en tu archivo `.env` sea una cadena larga, aleatoria y única. Nunca utilices el valor de ejemplo en un entorno que contenga datos reales de personas. Si planeas utilizar MySQL en lugar de SQLite, configura también las variables `DB_ENGINE`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` y `DB_NAME` en ese mismo archivo antes de ejecutar el proceso de inicialización. El archivo `.env` nunca debe subirse al repositorio; por esta razón, ya está incluido en el archivo `.gitignore`.

Inicio de la Aplicación

Cómo acceder

Una vez que el servidor esté en ejecución, abre cualquier navegador web e ingresa a `http://localhost:8000` si estás trabajando en tu propia máquina, o a la URL pública del servidor si ya se encuentra desplegado en producción. Verás la pantalla de inicio de sesión del sistema. Para acceder por primera vez, utiliza el correo `admin@casamonarca.com` y la contraseña `monarca123!`, que corresponden al administrador maestro creado automáticamente por el script de inicialización. Una vez dentro, el panel principal mostrará todas las secciones disponibles según el rol del usuario autenticado.

Log in

Los colaboradores deben ser capaces de hacer log in, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario (`admin@casamonarca.com`) y contraseña (`monarca123!`) y dar click en entrar.

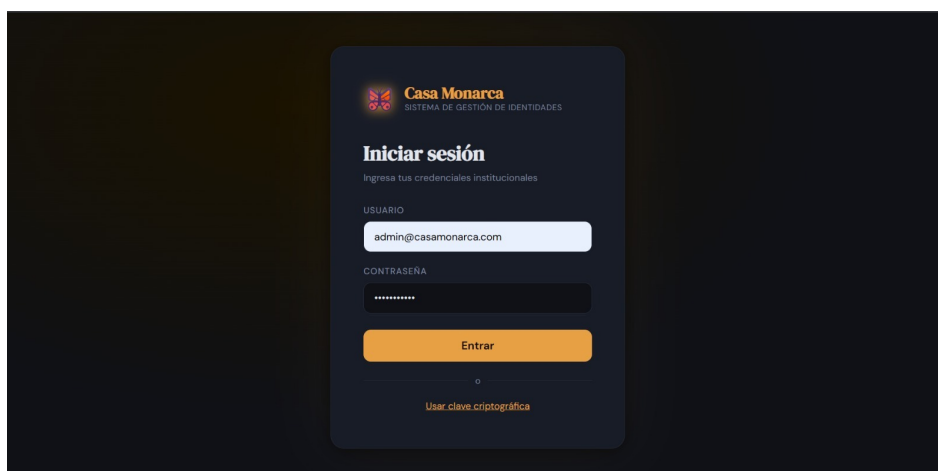


Figura 1: log in - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

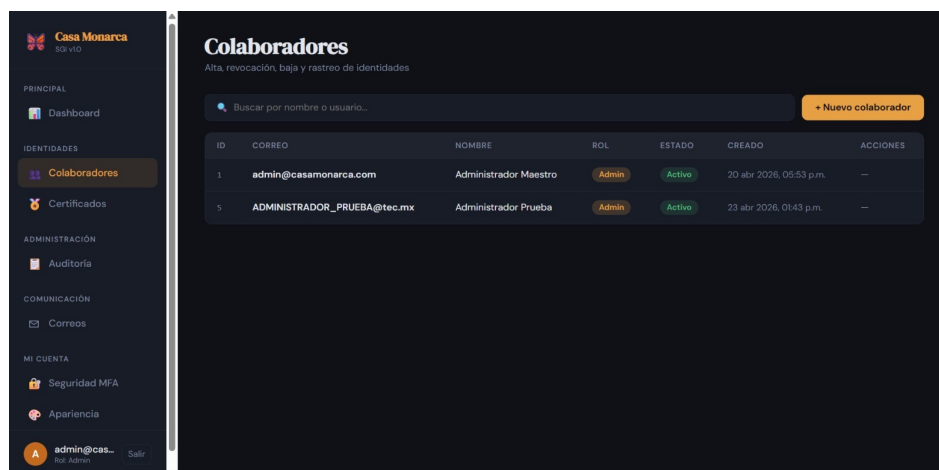


Figura 2: log in - resultado

Configuración inicial

Lo primero que debe hacer el administrador al ingresar por primera vez es cambiar la contraseña del usuario maestro por una segura y exclusiva para la organización. Después, es importante renovar el certificado digital del administrador desde la pestaña Certificados, ya que los usuarios creados mediante el script inicial requieren ese paso para poder utilizar el inicio de sesión mediante clave criptográfica. Si se va a utilizar el envío real de correos hacia destinatarios externos, es necesario configurar las variables SMTP en el archivo .env y cambiar el valor de SMTP_ENABLED a true antes de reiniciar el servidor.

Guía de Uso

1. Tareas - colaboradores nivel 1

1. Tarea - log in

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de hacer log in, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

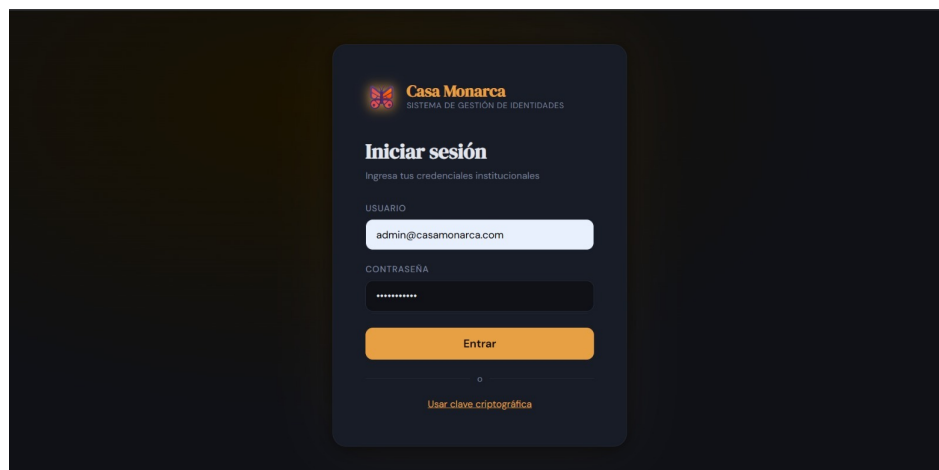


Figura 3: log in - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

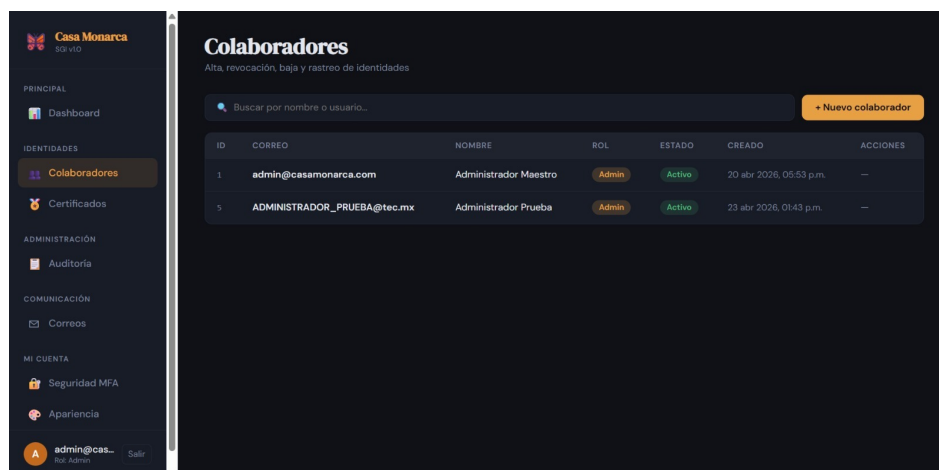


Figura 4: log in - resultado

2. Tarea - log in con llave privada

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de hacer log in con llave privada, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in con llave privada, el cual es acceder a la pantalla de inicio y dar click en usar clave criptográfica.

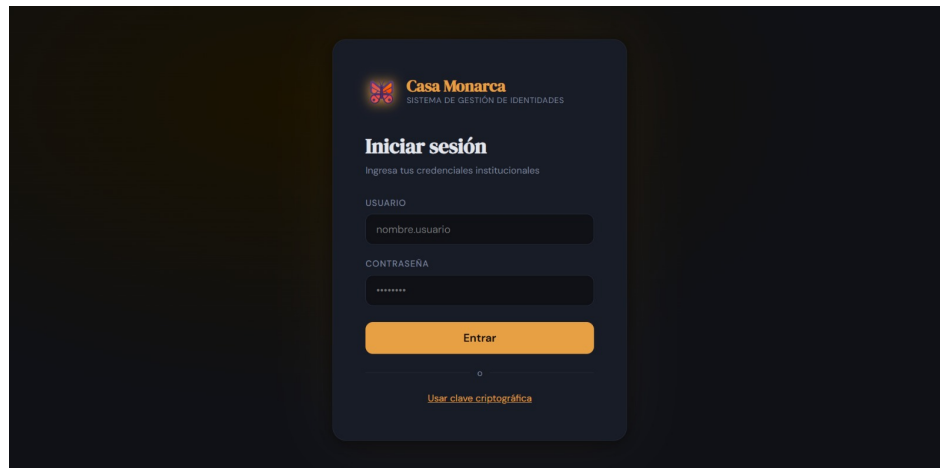


Figura 5: log in con llave privada - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para hacer log in con llave privada, el cual es llenar correo electrónico y dar click en solicitar desafío.

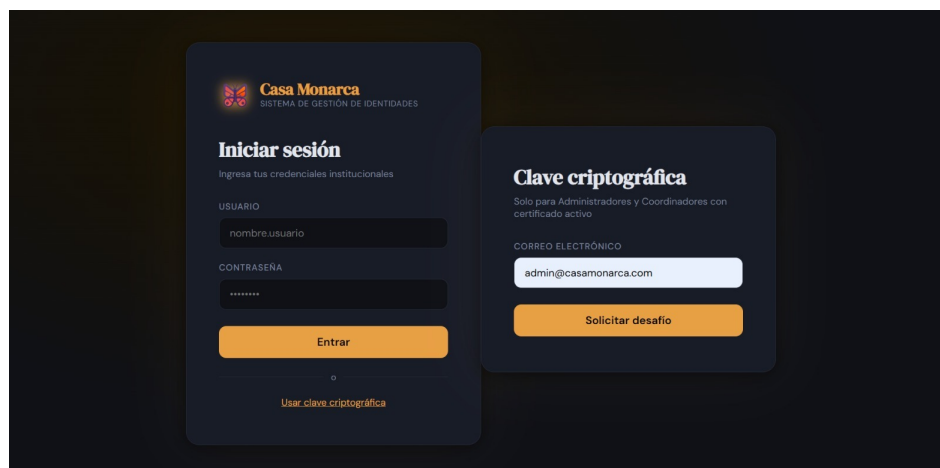


Figura 6: log in con llave privada - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para hacer log in con llave privada, el cual es subir llave privada y dar click en autenticar.

Casa Monarca
SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES

Iniciar sesión

Ingresar tus credenciales institucionales

USUARIO

CONTRASEÑA

Entrar

[Usar clave criptográfica](#)

Clave criptográfica

Solo para Administradores y Coordinadores con certificado activo

Desafío recibido. Selecciona tu archivo de clave privada (.pem) para firmarlo.

Challenge: R6C6A0w01M8Z5C79qv4Hs1kzp10Fw0...
(expira en 90s)

CLAVE PRIVADA (.PEM)

Autenticar

[← Volver](#)

Figura 7: log in con llave privada - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in con llave privada, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

Casa Monarca
SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES

PRINCIPAL

- Dashboard
- IDENTIDADES
 - Colaboradores**
 - Certificados
- ADMINISTRACIÓN
 - Auditoría
- COMUNICACIÓN
 - Correos
- MI CUENTA
 - Seguridad MFA
 - Apariencia

admin@cas... Rol: Admin Salir

Colaboradores

Alta, revocación, baja y rastreo de identidades

Buscar por nombre o usuario... **+ Nuevo colaborador**

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 03:43 p.m.	—

Figura 8: log in con llave privada - resultado

3. Tarea - activación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de activar autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para activar autenticación multifactor, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de seguridad MFA.

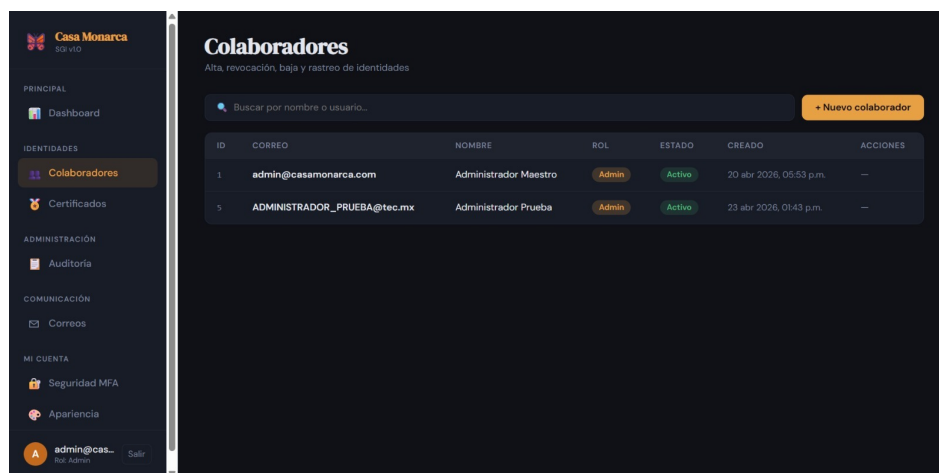


Figura 9: activación autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para activar autenticación multifactor, el cual es dar click en activar MFA.

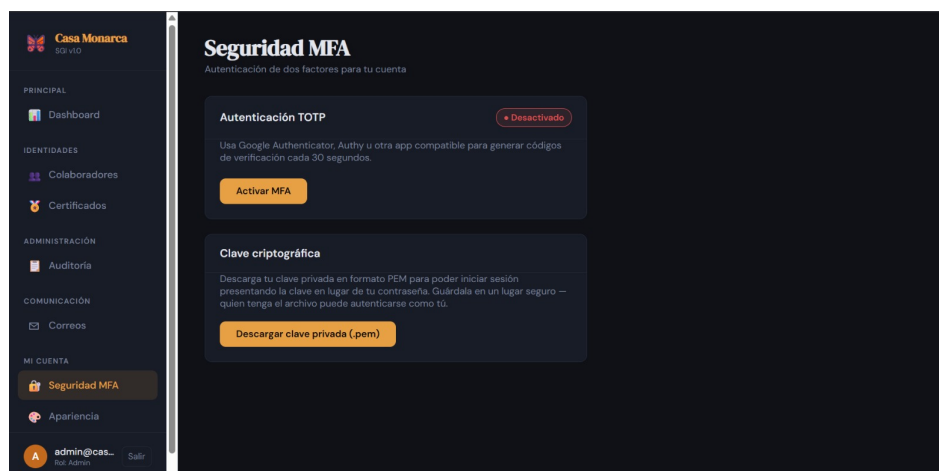


Figura 10: activación autenticación multifactor - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para activar autenticación multifactor, el cual es escanear código QR con aplicación de autenticación, llenar código de 6 dígitos, y dar click en confirmar.

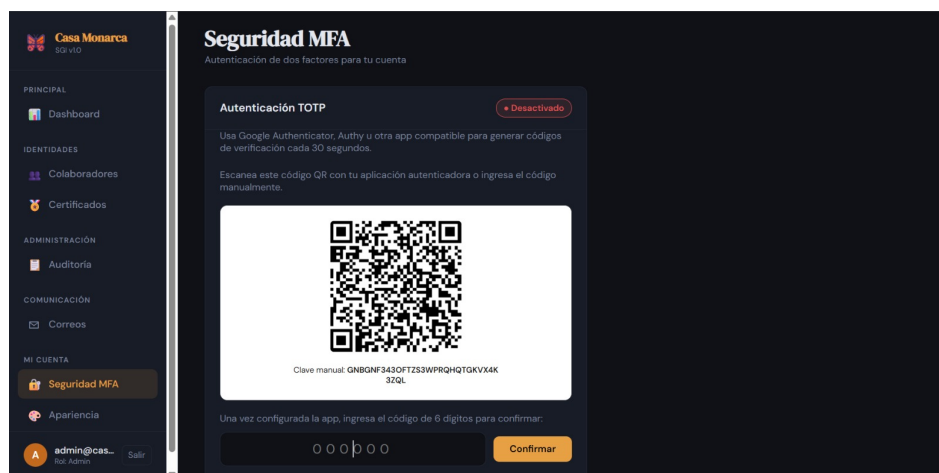


Figura 11: activación autenticación multifactor - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de activar autenticación multifactor, el cual es autenticación multifactor activada.

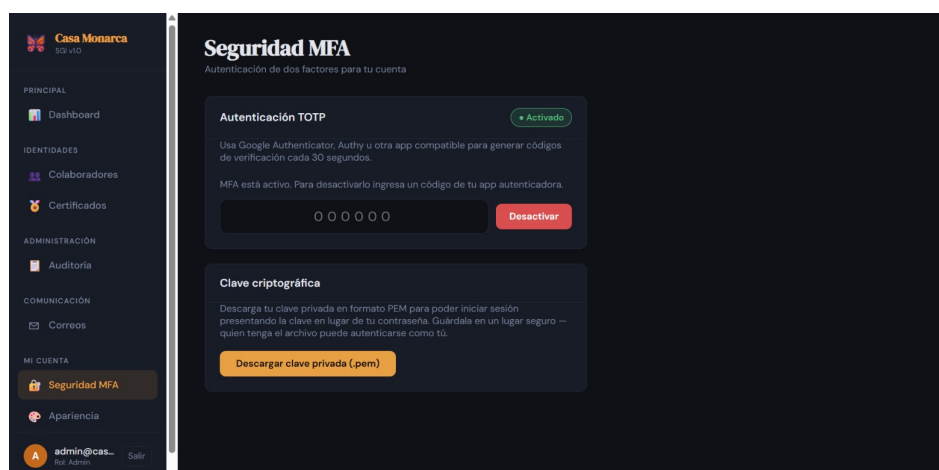


Figura 12: activación autenticación multifactor - resultado

4. Tarea - desactivación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de desactivar autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para desactivar autenticación multifactor, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de seguridad MFA.

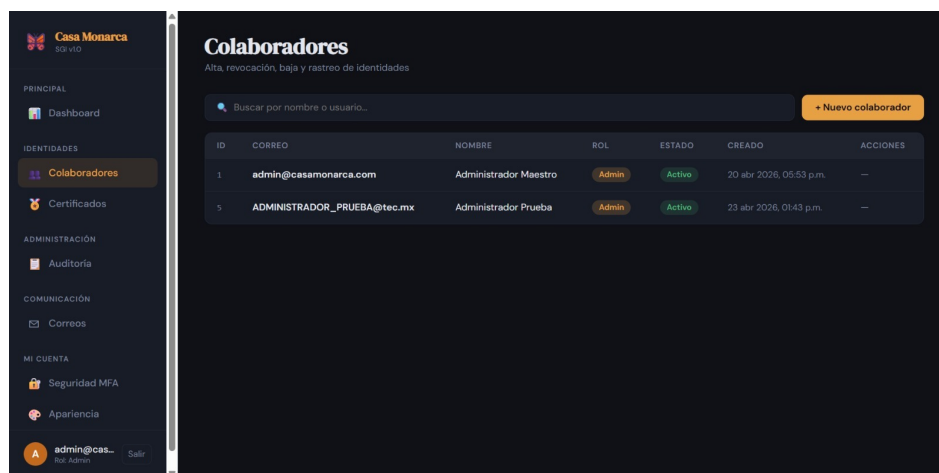


Figura 13: desactivación autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para desactivar autenticación multifactor, el cual es llenar código de 6 dígitos y dar click en desactivar.

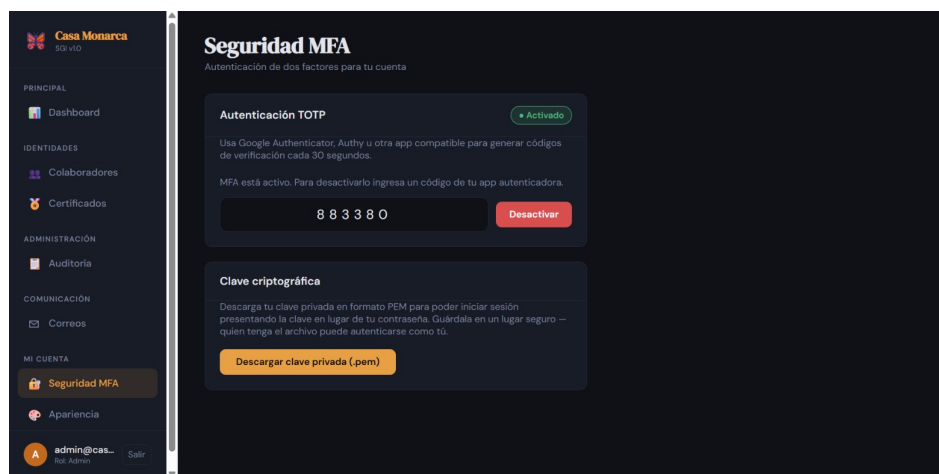


Figura 14: desactivación autenticación multifactor - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de desactivar autenticación multifactor, el cual es autenticación multifactor desactivada.

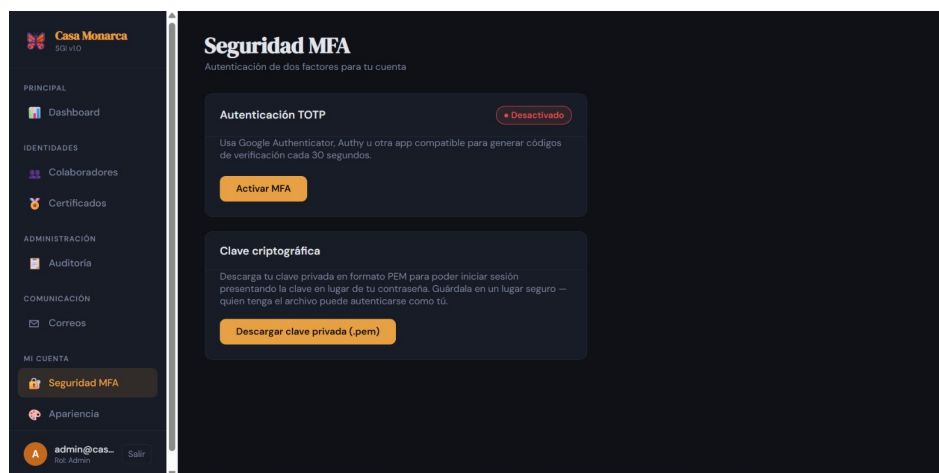


Figura 15: desactivación autenticación multifactor - resultado

5. Tarea - log in con autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de hacer log in con autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in con autenticación multifactor, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

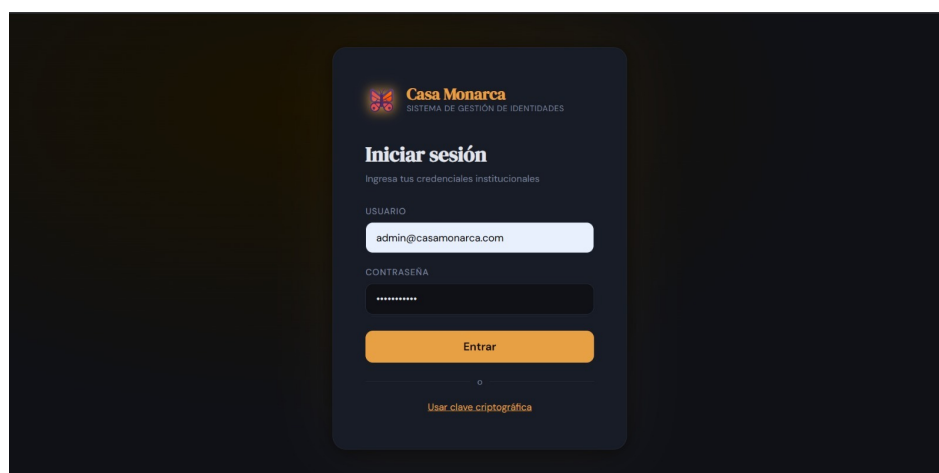


Figura 16: log in con autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para hacer log in con autenticación multifactor, el cual es llenar código de 6 dígitos y dar click en verificar.

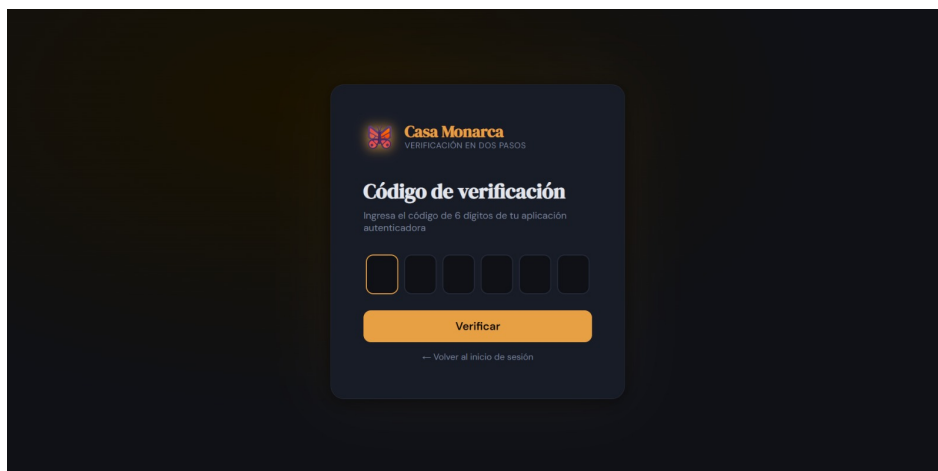


Figura 17: log in con autenticación multifactor - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in con autenticación multifactor, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

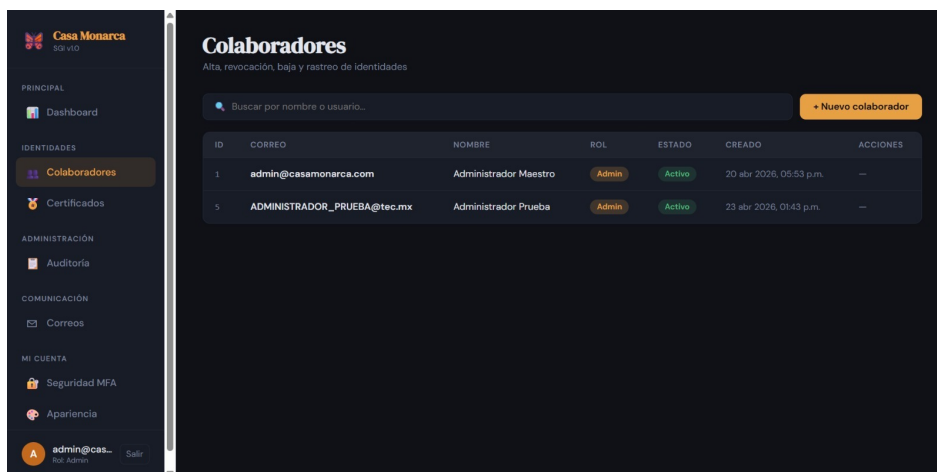


Figura 18: log in con autenticación multifactor - resultado

6. Tarea - alta nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de alta a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en + nuevo colaborador.

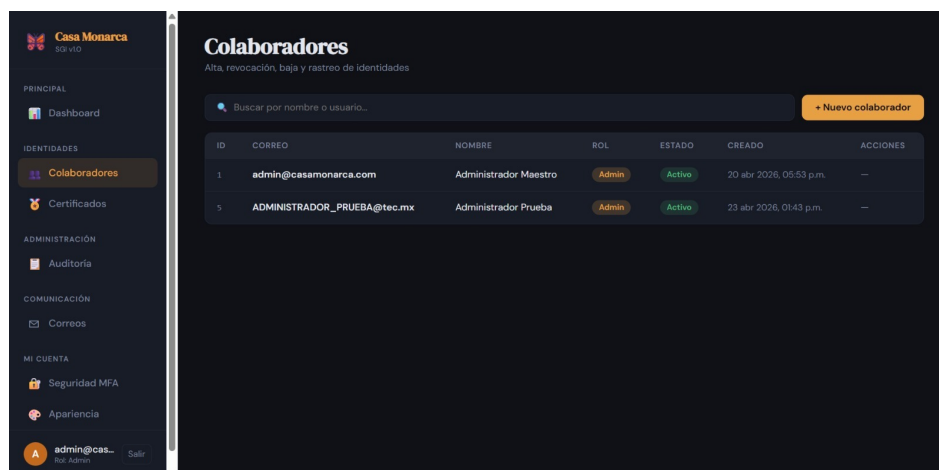


Figura 19: alta nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para dar de alta a un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en dar de alta.

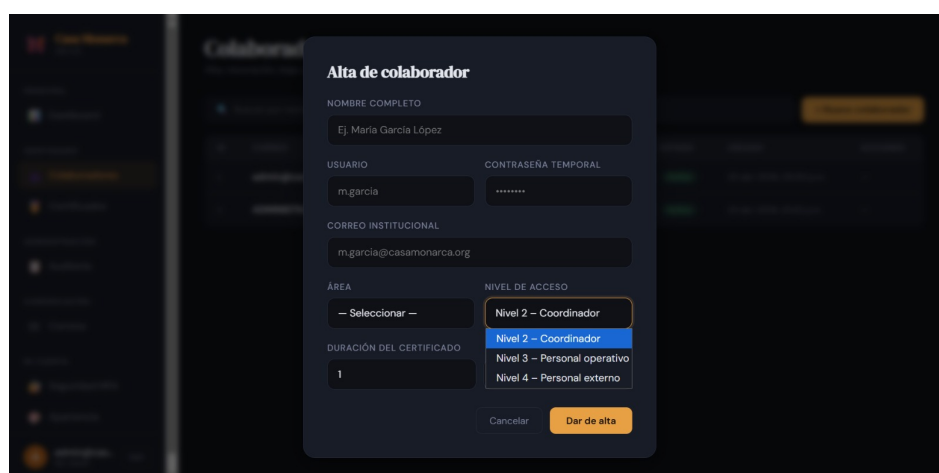


Figura 20: alta nivel 2 - paso 2

Resultado:

En las Figuras se muestra el resultado de dar de alta a un colaborador nivel 2, el cual es un nuevo colaborador nivel 2 en la pestaña de colaboradores y un nuevo certificado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

Colaboradores
Alta, revocación, baja y rastreo de identidades

Buscar por nombre o usuario... + Nuevo colaborador

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	28 may 2026, 11:31 a.m.	Baja

Figura 21: alta nivel 2 - resultado 1

Certificados Digitales
Estado y trazabilidad de certificados emitidos

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Válido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 01:43 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Válido	Descargar
CERT-6	A	a@a.com	28 may 2026, 11:30 a.m.	29 may 2026, 11:30 a.m.	Válido & 14 restantes	Descargar Extender

Figura 22: alta nivel 2 - resultado 2

7. Tarea - alta nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de alta a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en + nuevo colaborador.

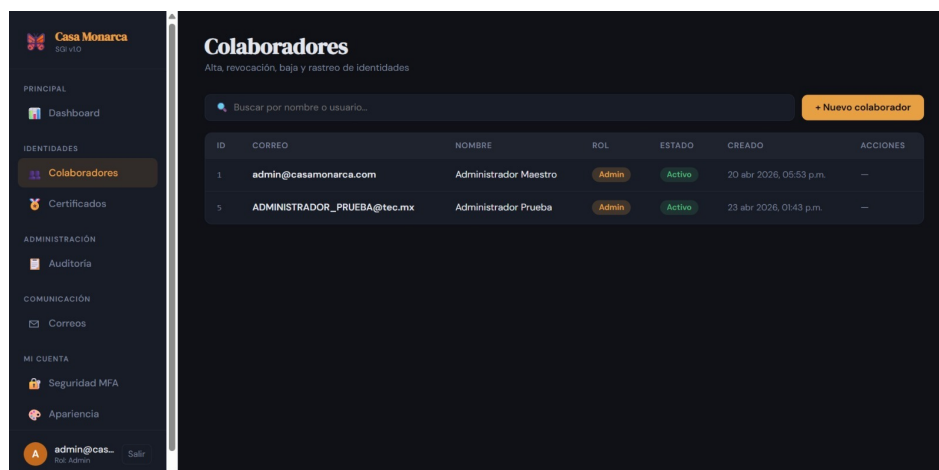


Figura 23: alta nivel 3 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para dar de alta a un colaborador nivel 3, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en dar de alta.

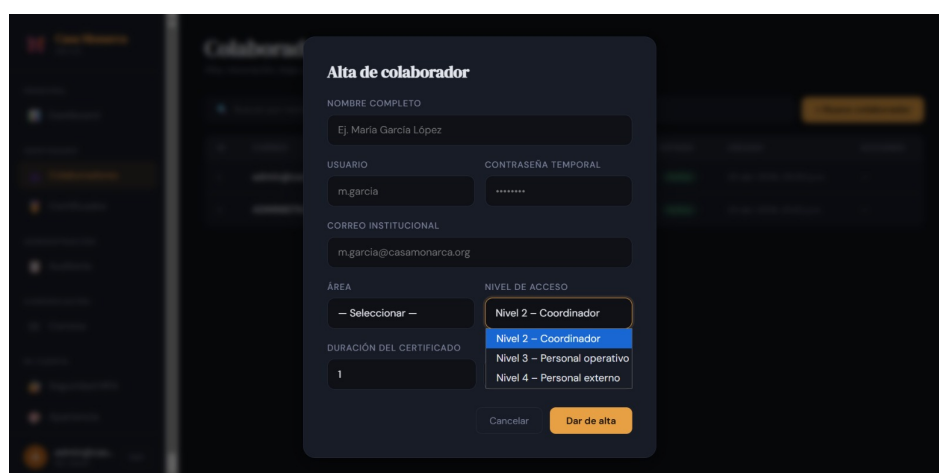


Figura 24: alta nivel 3 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de alta a un colaborador nivel 3, el cual es un nuevo colaborador nivel 3 en la pestaña de colaboradores.

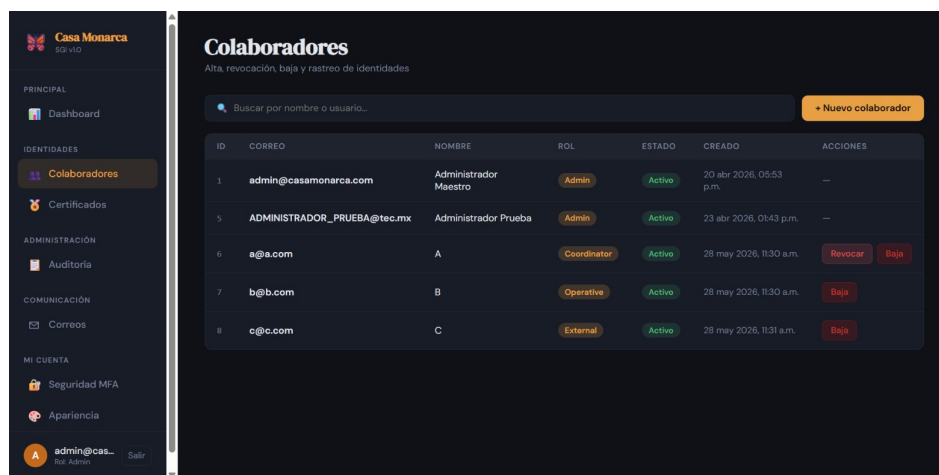


Figura 25: alta nivel 3 - resultado

8. Tarea - alta nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de alta a los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de alta a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en + nuevo colaborador.

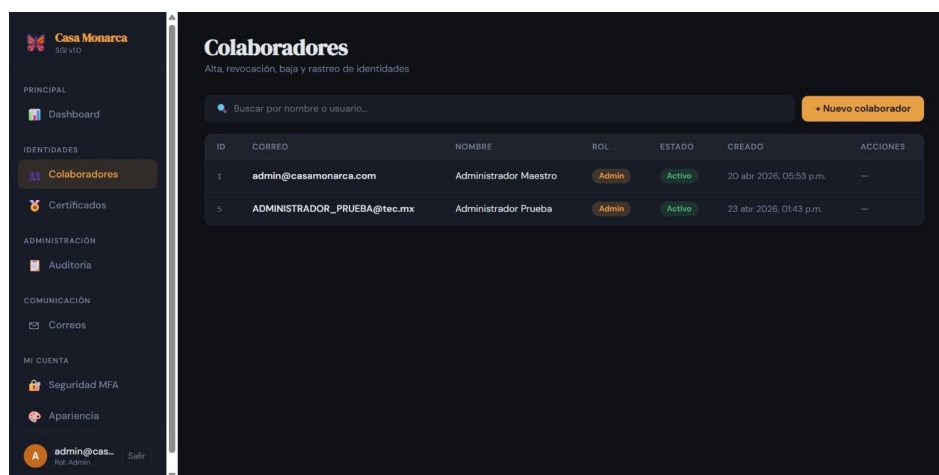


Figura 26: alta nivel 4 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para dar de alta a un colaborador nivel 4, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en dar de alta.

Figura 27: alta nivel 4 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de alta a un colaborador nivel 4, el cual es un nuevo colaborador nivel 4 en la pestaña de colaboradores.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 05:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	28 may 2026, 11:31 a.m.	Baja

Figura 28: alta nivel 4 - resultado

9. Tarea - revocación certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revocar el certificado de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para revocar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en revocar.

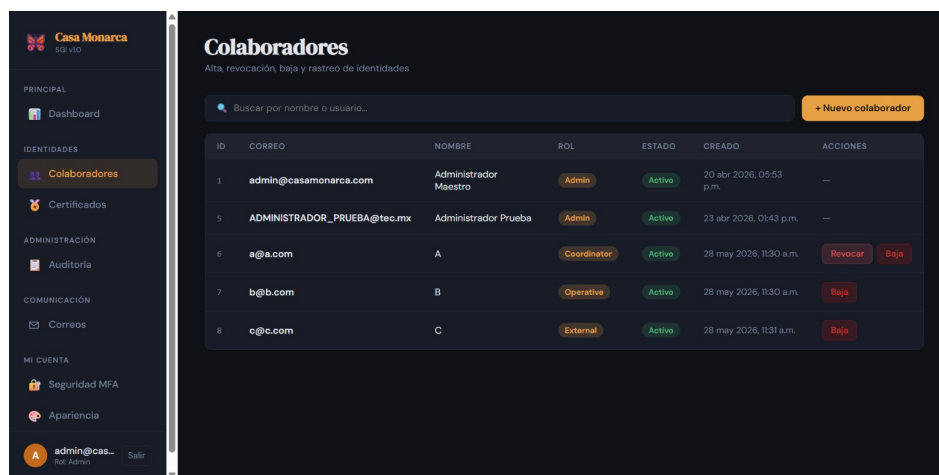


Figura 29: revocación certificados nivel 2 - paso 1

Resultado:

En las Figuras se muestra el resultado de revocar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado revocado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de colaboradores y el certificado revocado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

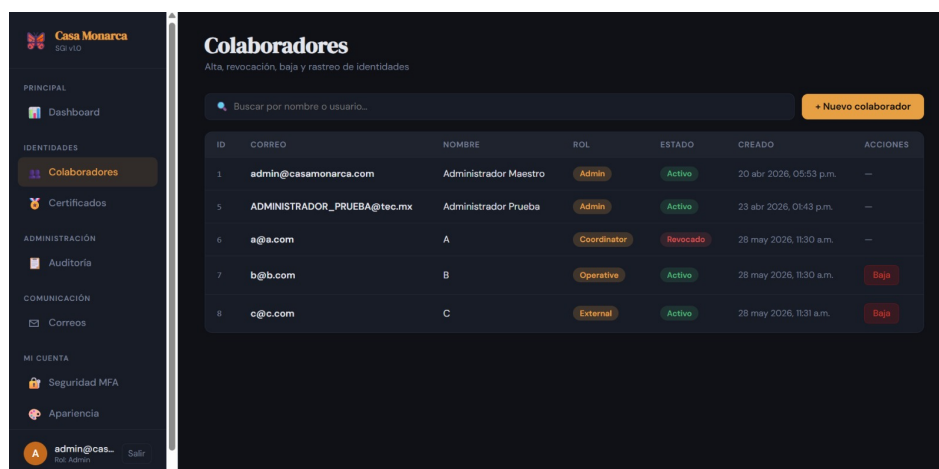


Figura 30: revocación certificados nivel 2 - resultado 1

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 08:43 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar
CERT-6	A	a@a.com	28 may 2026, 11:30 a.m.	29 may 2026, 11:30 a.m.	REVOCADO Id restantes	Descargar Revalidar

Figura 31: revocación certificados nivel 2 - resultado 2

10. Tarea - revalidación certificados revocados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de revalidar el certificado revocado de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de certificados.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 08:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Revocado	28 may 2026, 11:30 a.m.	—
7	b@b.com	B	Operative	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	28 may 2026, 11:31 a.m.	Baja

Figura 32: revalidación certificados revocados nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en revalidar.

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 08:43 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar
CERT-6	A	a@a.com	28 may 2026, 11:30 a.m.	29 may 2026, 11:30 a.m.	REVOCADO ⚠️ 1d restantes	Descargar Revalidar

Figura 33: revalidación certificados revocados nivel 2 - paso 2

Resultado:

En las Figuras se muestra el resultado de revalidar el certificado revocado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado revalidado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de colaboradores y el certificado revalidado de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 08:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinador	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Revalidar Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	28 may 2026, 11:31 a.m.	Baja

Figura 34: revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 1

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 01:43 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar
CERT-6	A	a@a.com	28 may 2026, 11:30 a.m.	29 may 2026, 11:30 a.m.	Revalidado Id restantes	Descargar Extender

Figura 35: revalidación certificados revocados nivel 2 - resultado 2

11. Tarea - extensión certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de extender el certificado de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de certificados.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	28 may 2026, 11:31 a.m.	Baja

Figura 36: extensión certificados nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en extender.

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 06:53 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2025, 08:43 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar
CERT-6	A	a@a.com	28 may 2026, 11:30 a.m.	29 may 2026, 11:30 a.m.	Revalidado Id restantes	Descargar Extender

Figura 37: extensión certificados nivel 2 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en extender.

Extender certificado

Se reemitirá un nuevo certificado con la duración seleccionada a partir de hoy.

Advertencia: Esta acción no extiende el certificado actual. El certificado vigente será revocado y se emitirá uno completamente nuevo. El acceso de la cuenta se interrumpirá brevemente durante el proceso.

NUEVA DURACIÓN

1 año (365 días)

Cancelar Extender

Figura 38: extensión certificados nivel 2 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de extender el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado extendido de un colaborador nivel 2 en la pestaña de certificados.

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valído	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 01:43 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valído	Descargar
CERT-6	A	a@a.com	28 may 2026, 11:30 a.m.	28 may 2027, 11:43 a.m.	Revalidado	Descargar Extender

Figura 39: extensión certificados nivel 2 - resultado

12. Tarea - baja nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de baja a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en baja.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	28 may 2026, 11:30 a.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	28 may 2026, 11:31 a.m.	Baja

Figura 40: baja nivel 2 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de baja a un colaborador nivel 2, el cual es el colaborador nivel 2 dejando de estar en la pestaña de colaboradores.

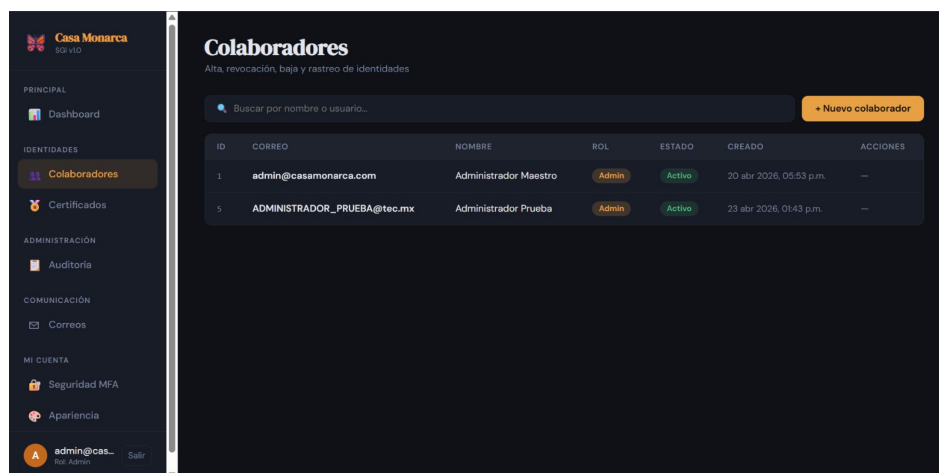


Figura 41: baja nivel 2 - resultado

13. Tarea - baja nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de baja a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en baja.

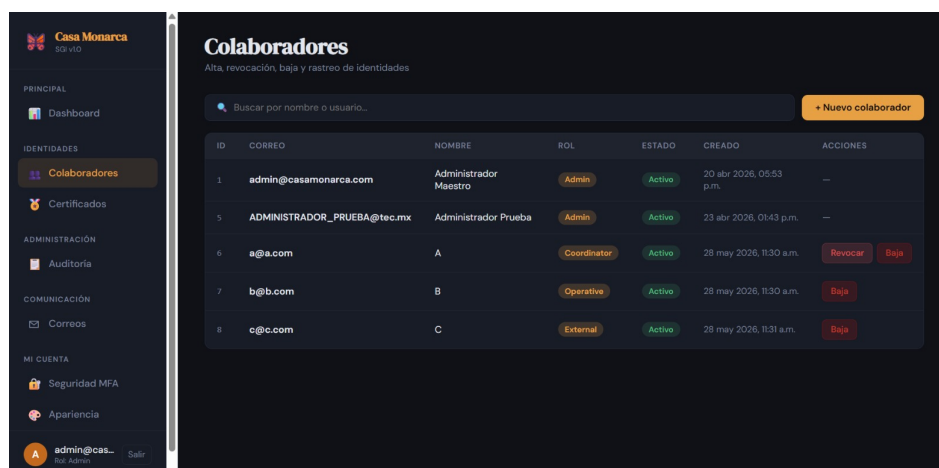


Figura 42: baja nivel 3 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de baja a un colaborador nivel 3, el cual es el colaborador nivel 3 dejando de estar en la pestaña de colaboradores.

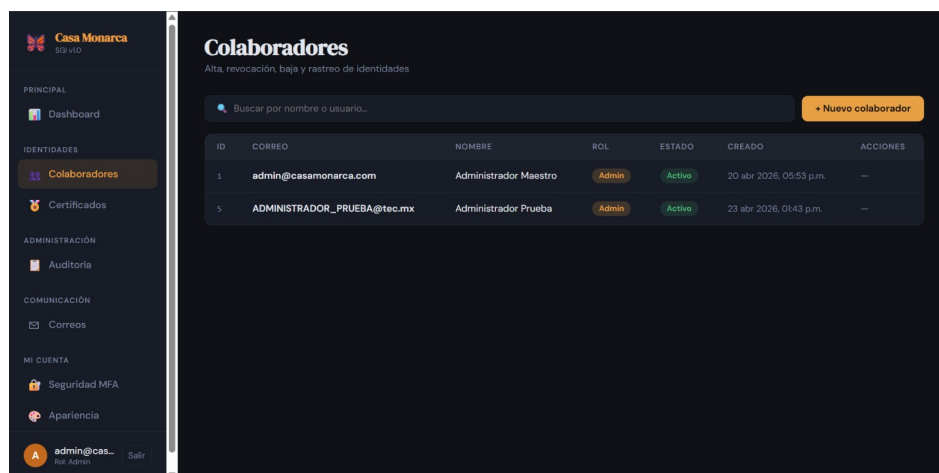


Figura 43: baja nivel 3 - resultado

14. Tarea - baja nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de dar de baja a los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para dar de baja a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en baja.

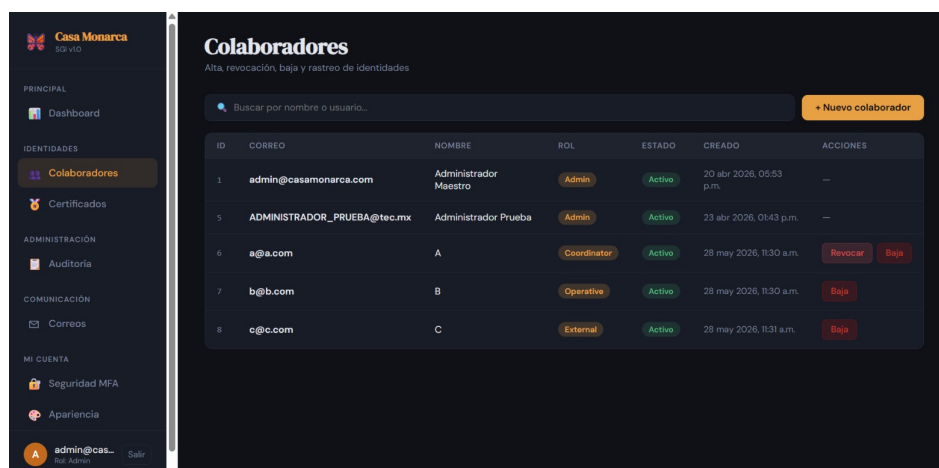


Figura 44: baja nivel 4 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de dar de baja a un colaborador nivel 4, el cual es el colaborador nivel 4 dejando de estar en la pestaña de colaboradores.

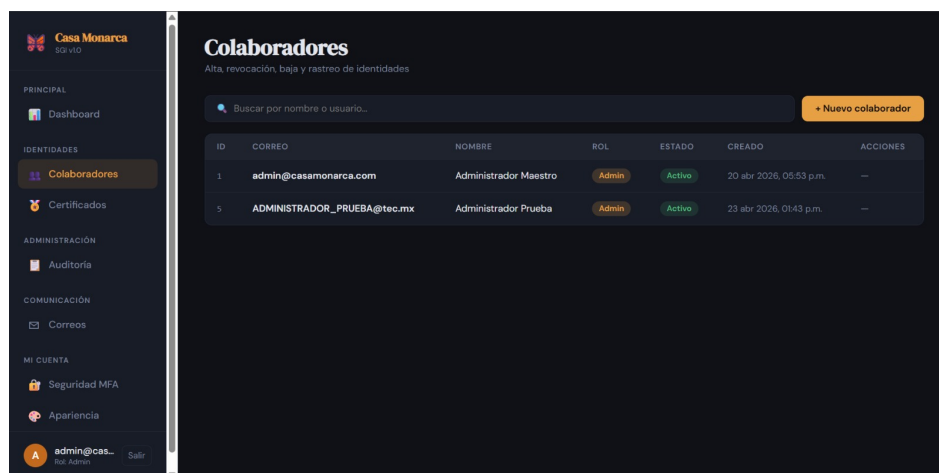


Figura 45: baja nivel 4 - resultado

15. Tarea - visualización certificados

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar los certificados, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para visualizar los certificados, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de certificados.

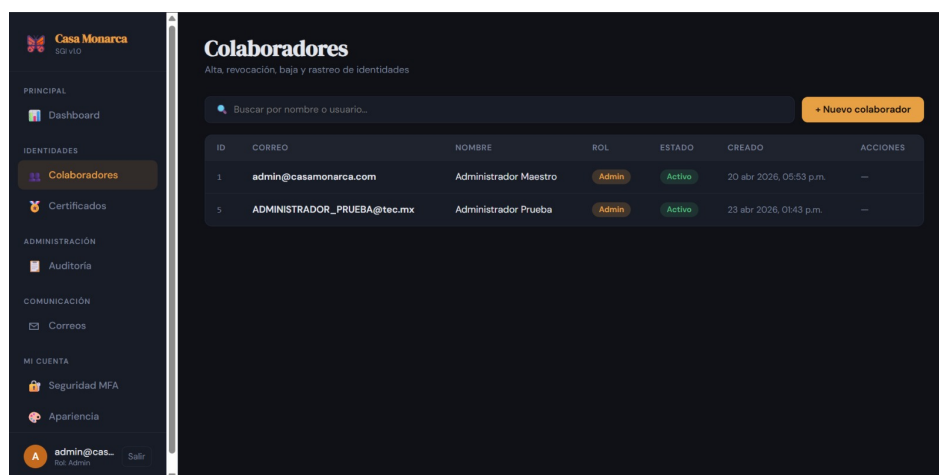


Figura 46: visualización certificados - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de visualizar los certificados, el cual es acceder a la pestaña de certificados.

ID CERTIFICADO	TITULAR	USUARIO	EMITIDO	VÁLIDO HASTA	ESTADO	ACCIONES
CERT-1	Administrador Maestro	admin@casamonarca.com	20 abr 2026, 05:53 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar
CERT-5	Administrador Prueba	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	23 abr 2026, 01:43 p.m.	27 may 2027, 01:04 p.m.	Valido	Descargar

Figura 47: visualización certificados - resultado

16. Tarea - descarga certificados nivel 1

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para descargar el certificado de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de certificados.

ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	27 may 2026, 08:08 p.m.	Revocar, Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	27 may 2026, 08:08 p.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	27 may 2026, 08:08 p.m.	Baja

Figura 48: descarga certificados nivel 1 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para descargar el certificado de un colaborador nivel 1, el cual es dar click en descargar.

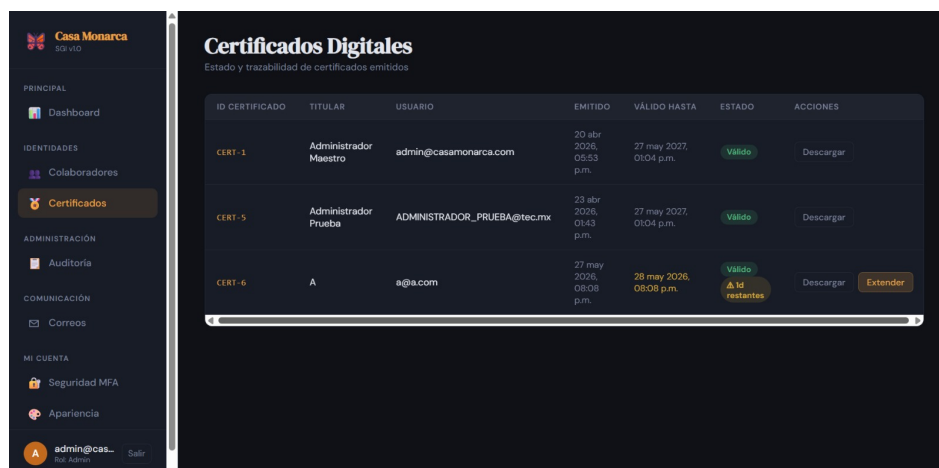


Figura 49: descarga certificados nivel 1 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de descargar el certificado de un colaborador nivel 1, el cual es el certificado de un colaborador nivel 1 descargado.

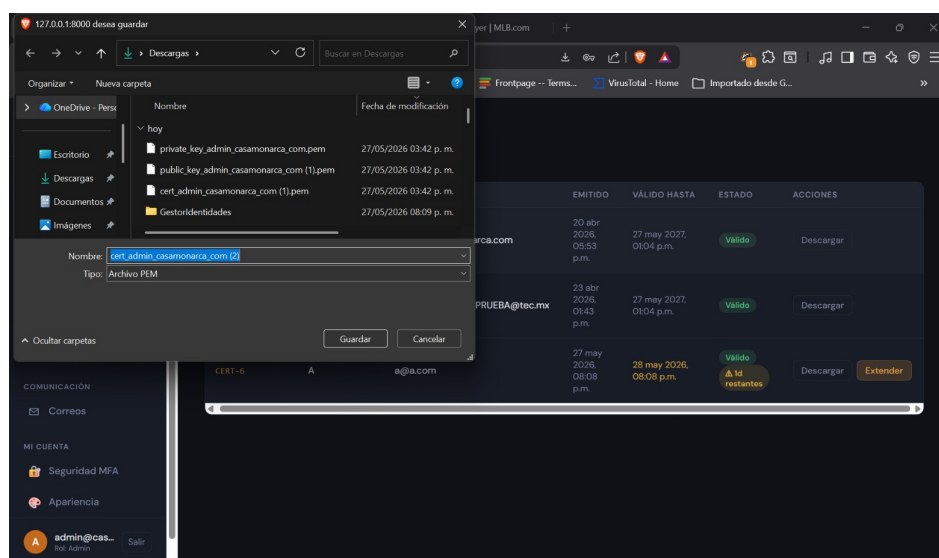


Figura 50: descarga certificados nivel 1 - resultado

17. Tarea - descarga certificados nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de descargar el certificado de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para descargar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de certificados.

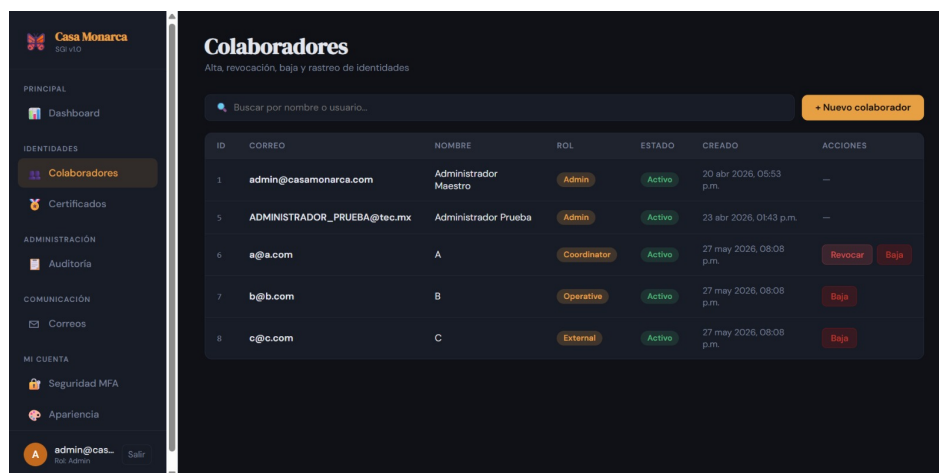


Figura 51: descarga certificados nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para descargar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en descargar.

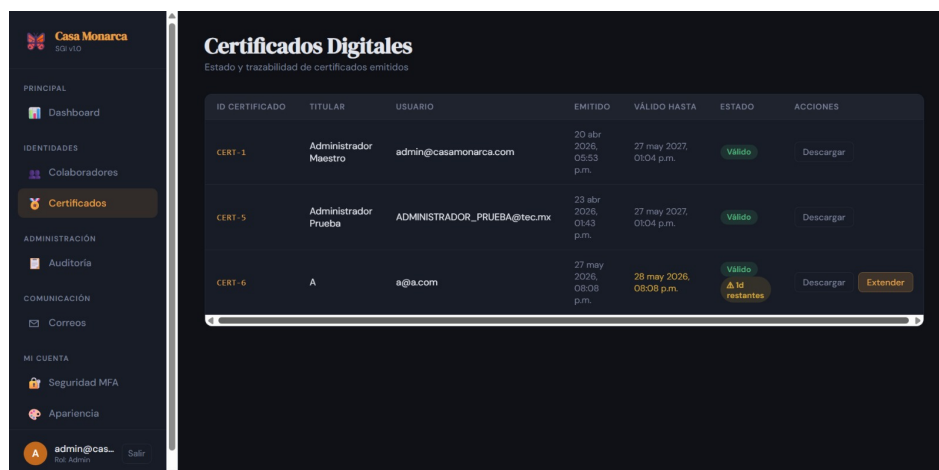


Figura 52: descarga certificados nivel 2 - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de descargar el certificado de un colaborador nivel 2, el cual es el certificado de un colaborador nivel 1 descargado.

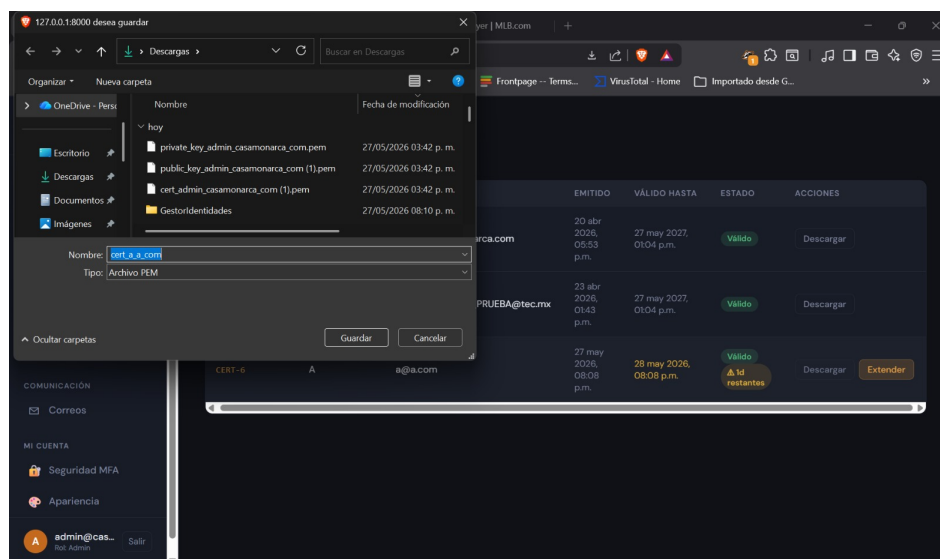


Figura 53: descarga certificados nivel 2 - resultado

18. Tarea - visualización auditoría

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de visualizar la auditoría, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para visualizar la auditoría, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de auditoría.

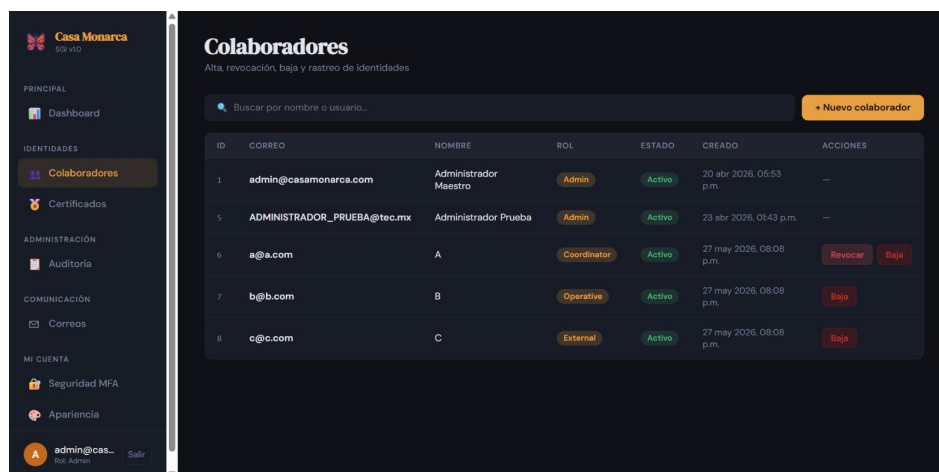


Figura 54: visualización auditoría - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de visualizar la auditoría, el cual es acceder a la pestaña de auditoría.

Registro de Auditoría			
Historial completo de acciones del sistema (ARCO)			
27 may 2026, 08:10 p.m.	CERT_DESCARGADO	Actor ID:1	Target: 6 - Certificado descargado por administrador (ID 1).
27 may 2026, 08:09 p.m.	CERT_DESCARGADO	Actor ID:1	Target: 1 - Certificado descargado por el propio usuario.
27 may 2026, 08:09 p.m.	CERT_DESCARGADO	Actor ID:1	Target: 6 - Certificado descargado por administrador (ID 1).
27 may 2026, 08:08 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 8 - Alta exitosa. Rol asignado: External. Consentimiento ARCO otorgado en 2026-05-28 02:08:45 UTC.
27 may 2026, 08:08 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 7 - Alta exitosa. Rol asignado: Operative. Consentimiento ARCO otorgado en 2026-05-28 02:08:34 UTC.
27 may 2026, 08:08 p.m.	ALTA	Actor ID:1	Target: 6 - Alta exitosa. Rol asignado: Coordinator. Consentimiento ARCO otorgado en 2026-05-28 02:08:18 UTC.
27 may 2026, 08:03 p.m.	BAJA	Actor ID:1	Target: 8 - El colaborador Luis Javier Jacobo Morimoto ha sido eliminado físicamente de la Base de Datos. Consentimiento de baja ARCO registrado en 2026-05-28 02:03:27 UTC.
27 may 2026, 08:03 p.m.	BAJA	Actor ID:1	Target: 7 - El colaborador Emilio Treviño ha sido eliminado físicamente de la Base de Datos. Consentimiento de baja ARCO registrado en 2026-05-28 02:03:25 UTC.
27 may 2026, 08:03 p.m.	BAJA	Actor ID:1	Target: 6 - El colaborador Alberto Palomino Carvajal ha sido eliminado físicamente de la Base de Datos. Consentimiento de baja ARCO registrado en 2026-05-28 02:03:23 UTC.

Figura 55: visualización auditoría - resultado

19. Tarea - configuración apariencia interfaz

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de configurar la apariencia de la interfaz, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para configurar la apariencia de la interfaz, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de apariencia.

Colaboradores						
Alta, revocación, baja y rastreo de identidades						
Buscar por nombre o usuario... + Nuevo colaborador						
ID	CORREO	NOMBRE	ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
1	admin@casamonarca.com	Administrador Maestro	Admin	Activo	20 abr 2026, 05:53 p.m.	—
5	ADMINISTRADOR_PRUEBA@tec.mx	Administrador Prueba	Admin	Activo	23 abr 2026, 01:43 p.m.	—
6	a@a.com	A	Coordinator	Activo	27 may 2026, 08:08 p.m.	Revocar Baja
7	b@b.com	B	Operative	Activo	27 may 2026, 08:08 p.m.	Baja
8	c@c.com	C	External	Activo	27 may 2026, 08:08 p.m.	Baja

Figura 56: configuración apariencia interfaz - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de configurar la apariencia de la interfaz, el cual es acceder a la pestaña de apariencia.

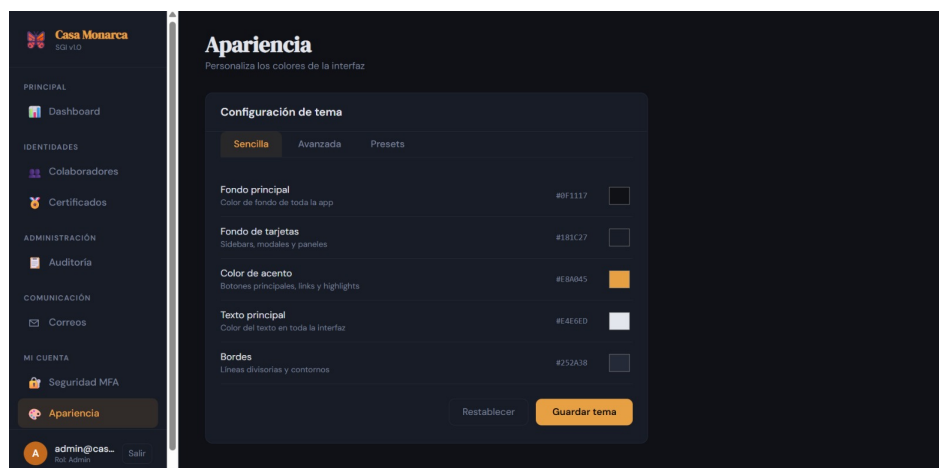


Figura 57: configuración apariencia interfaz - resultado

20. Tarea - envío correos nivel 1

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

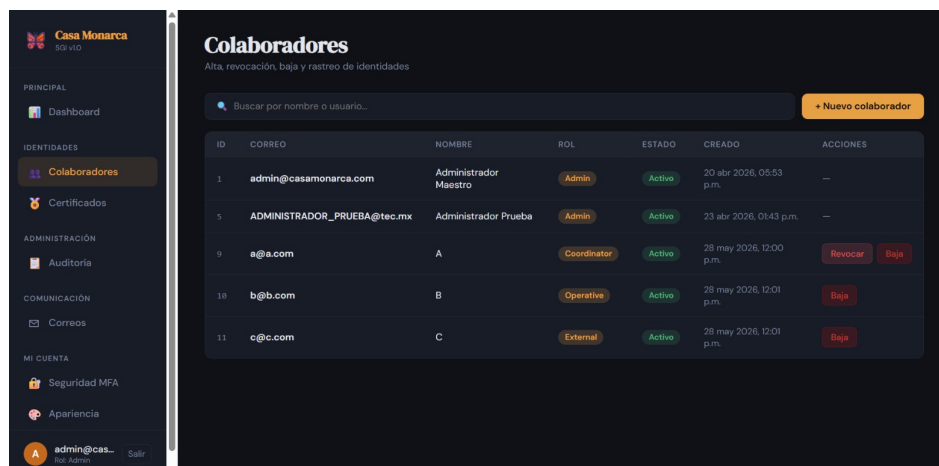


Figura 58: envío correos nivel 1 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es dar click en redactar.

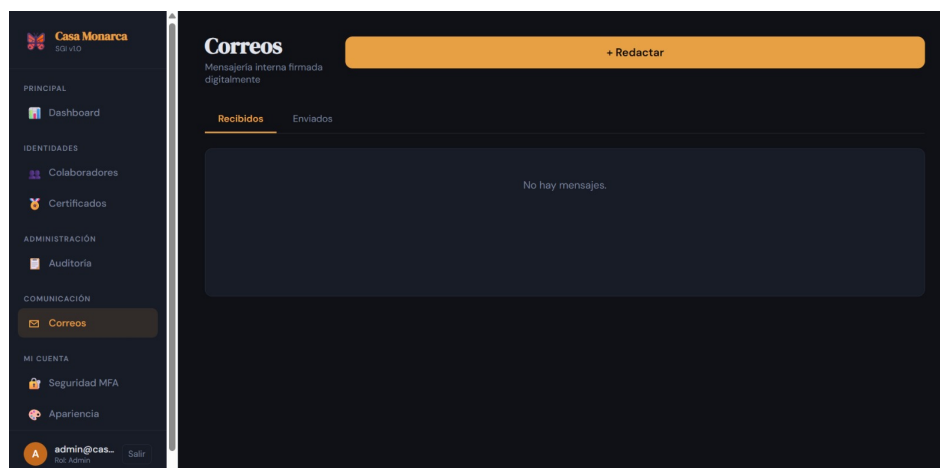


Figura 59: envío correos nivel 1 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

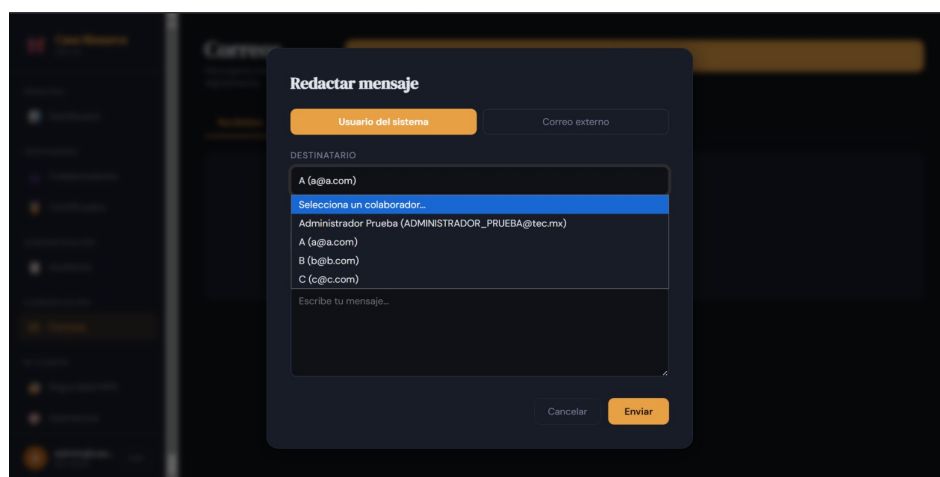


Figura 60: envío correos nivel 1 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

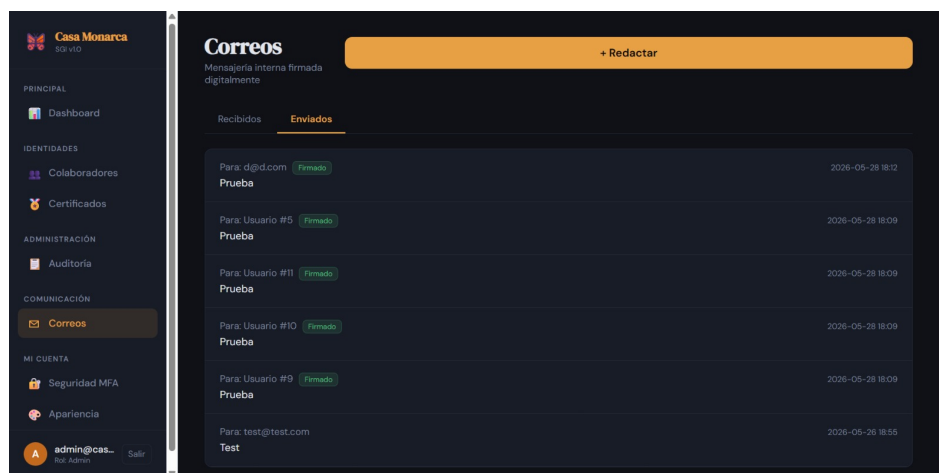


Figura 61: envío correos nivel 1 - resultado

21. Tarea - envío correos nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

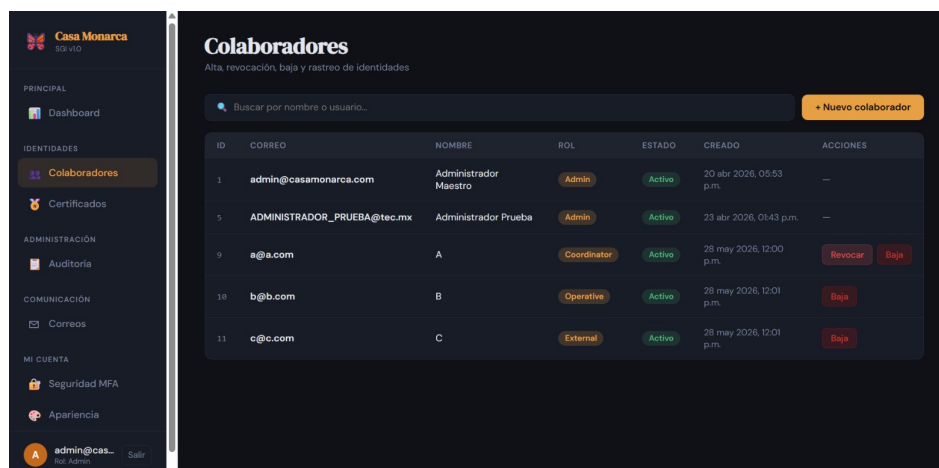


Figura 62: envío correos nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es dar click en redactar.

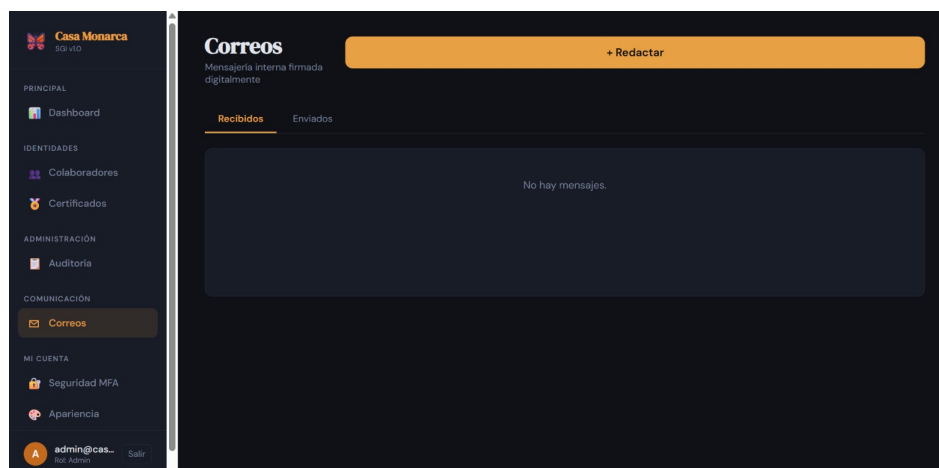


Figura 63: envío correos nivel 2 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

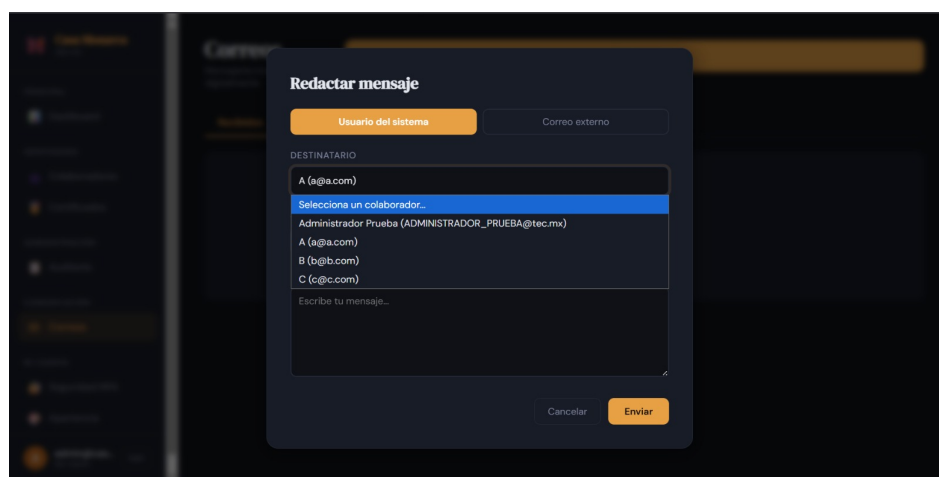


Figura 64: envío correos nivel 2 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

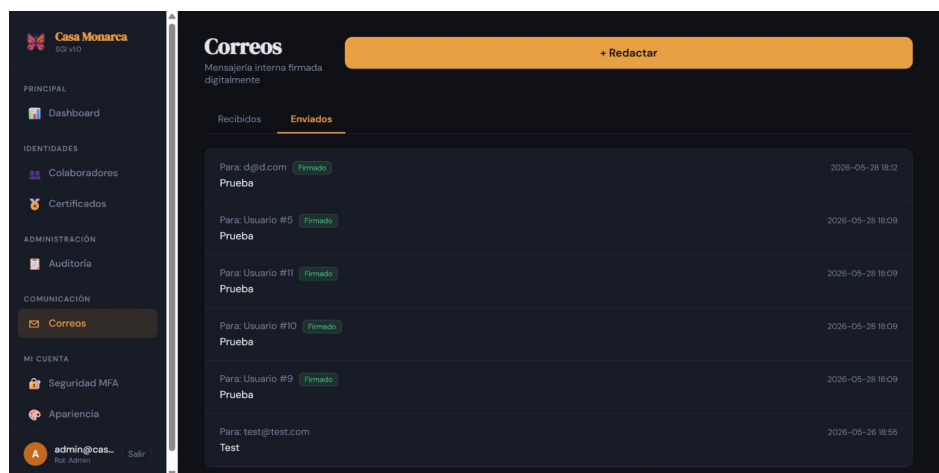


Figura 65: envío correos nivel 2 - resultado

22. Tarea - envío correos nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

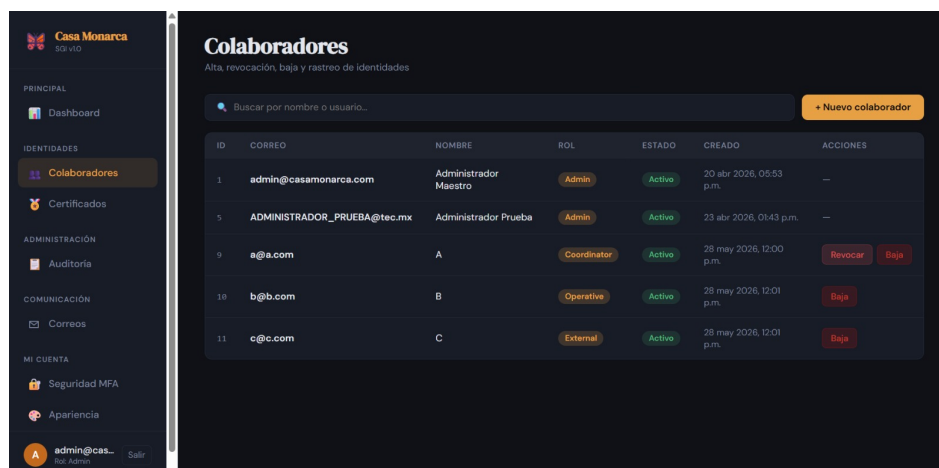


Figura 66: envío correos nivel 3 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es dar click en redactar.

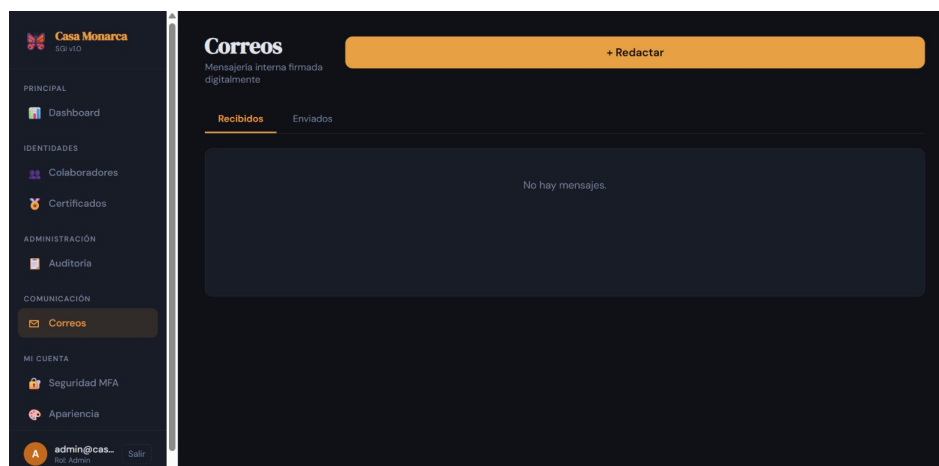


Figura 67: envío correos nivel 3 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

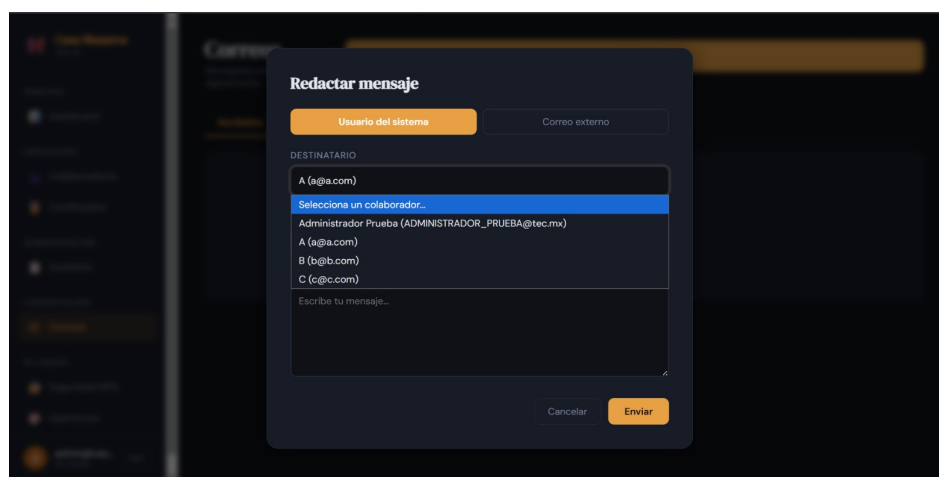


Figura 68: envío correos nivel 3 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

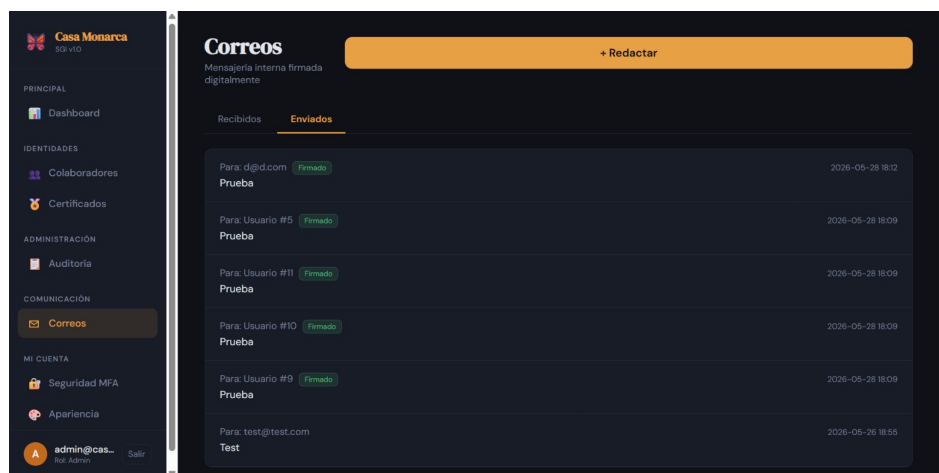


Figura 69: envío correos nivel 3 - resultado

23. Tarea - envío correos nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

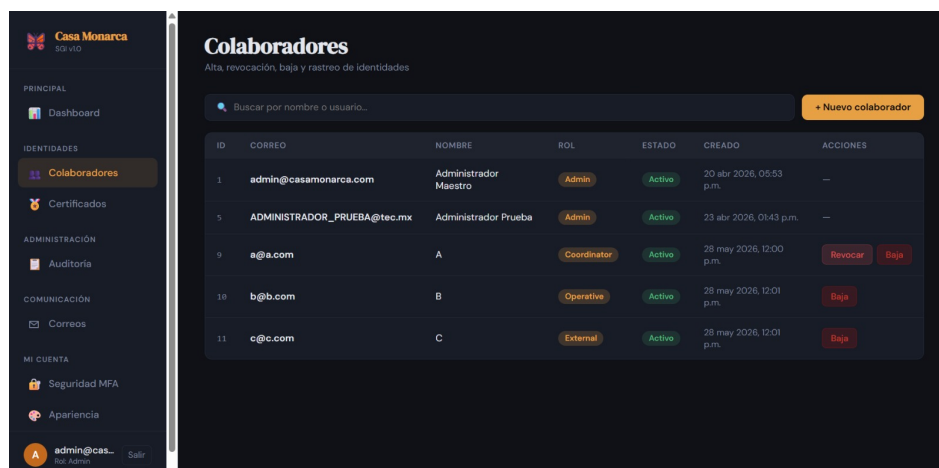


Figura 70: envío correos nivel 4 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es dar click en redactar.

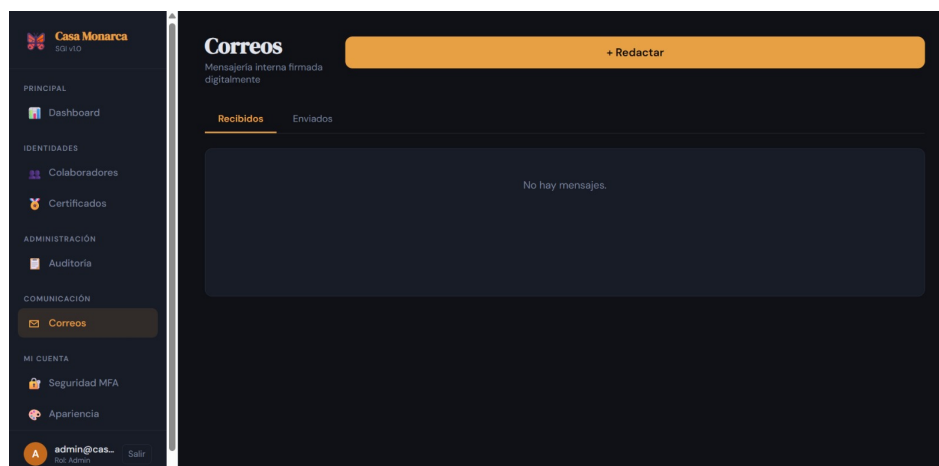


Figura 71: envío correos nivel 4 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

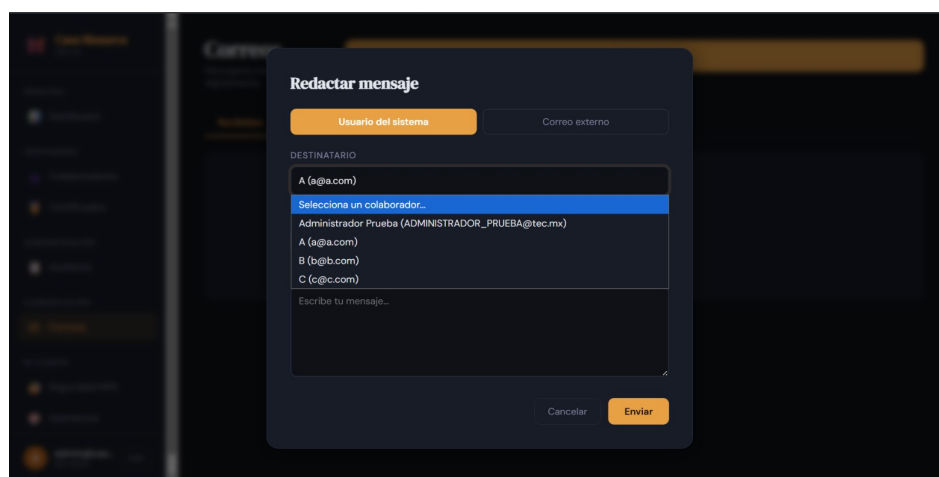


Figura 72: envío correos nivel 4 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

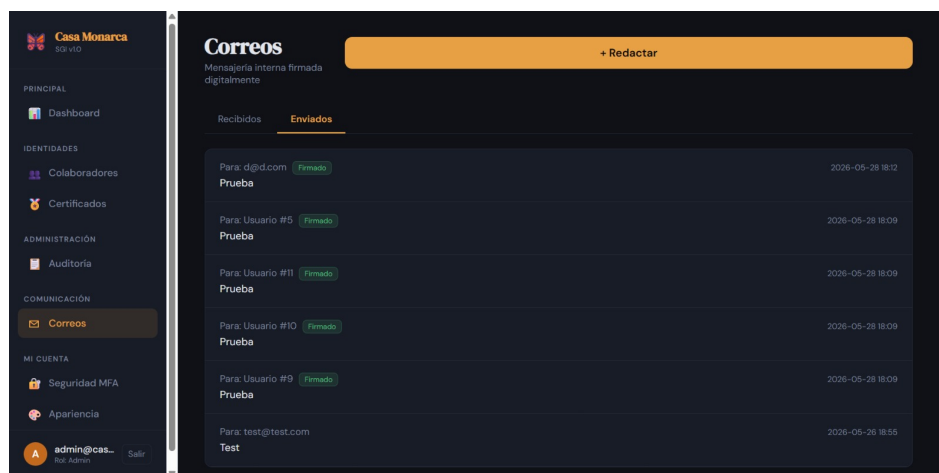


Figura 73: envío correos nivel 4 - resultado

24. Tarea - envío correos externo

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de enviar correos a externos, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un externo, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

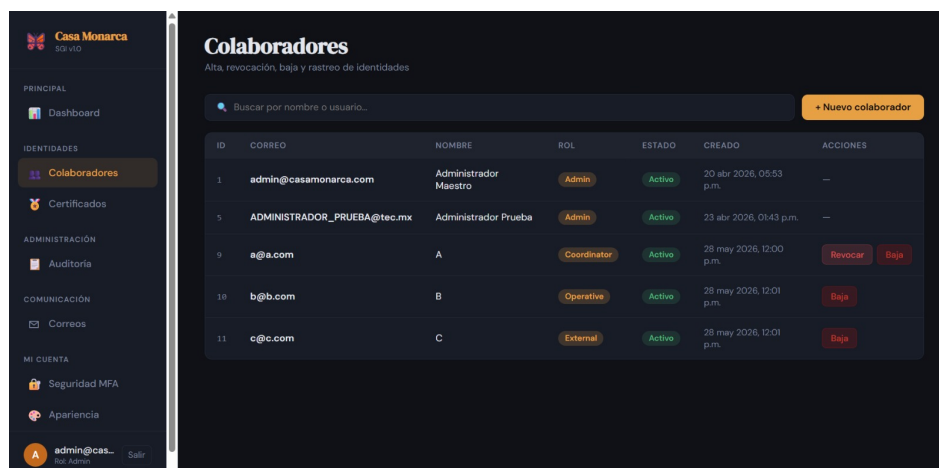


Figura 74: envío correos externo - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un externo, el cual es dar click en redactar.

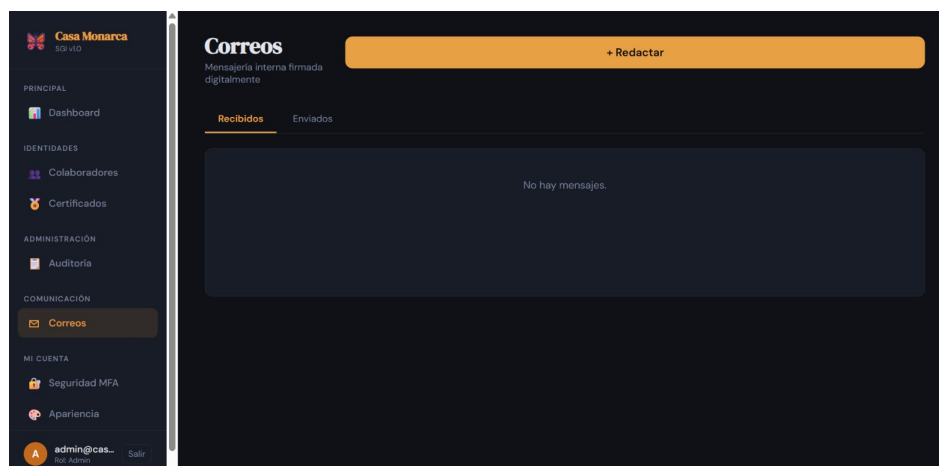


Figura 75: envío correos externo - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un externo, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

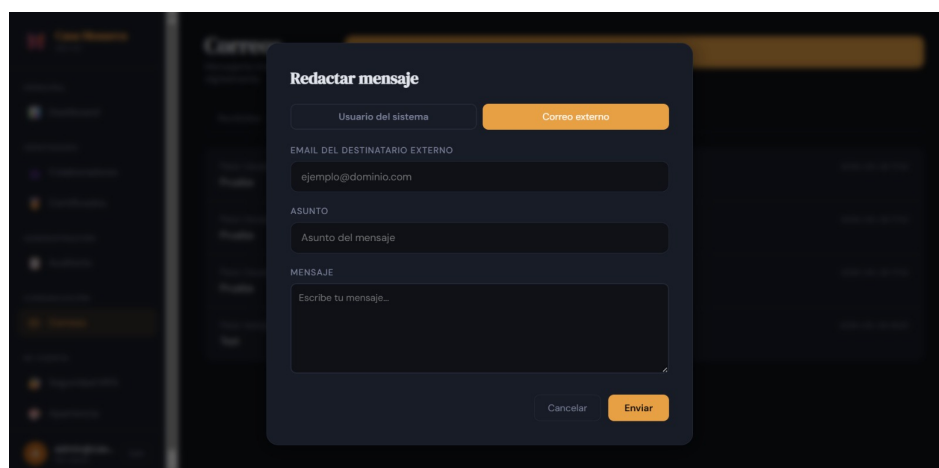


Figura 76: envío correos externo - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un externo, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

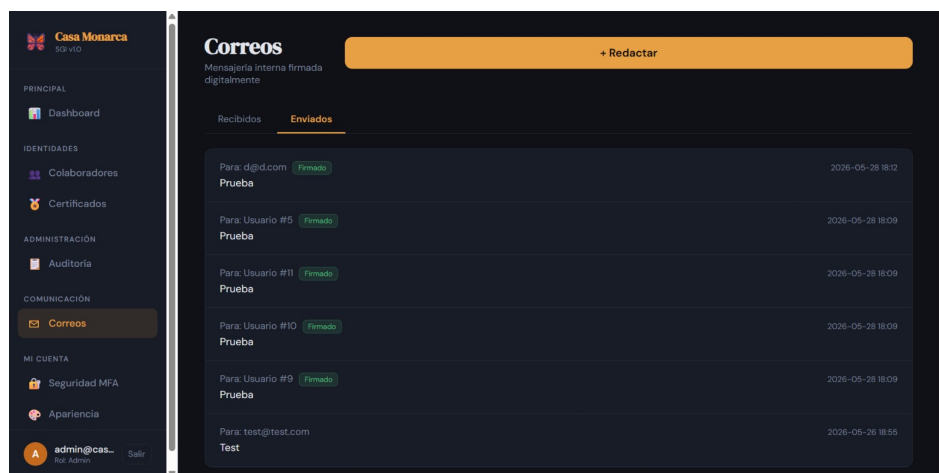


Figura 77: envío correos externo - resultado

25. Tarea - recepción correos nivel 1

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

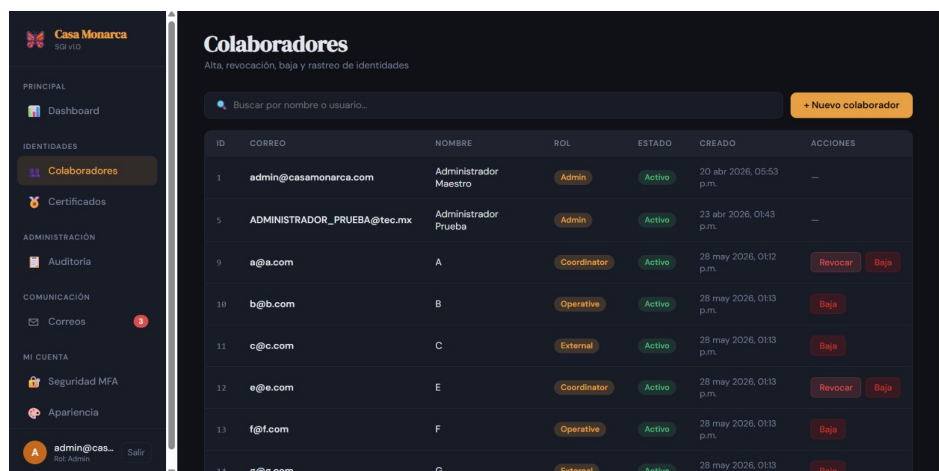


Figura 78: recepción correos nivel 1 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 1, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

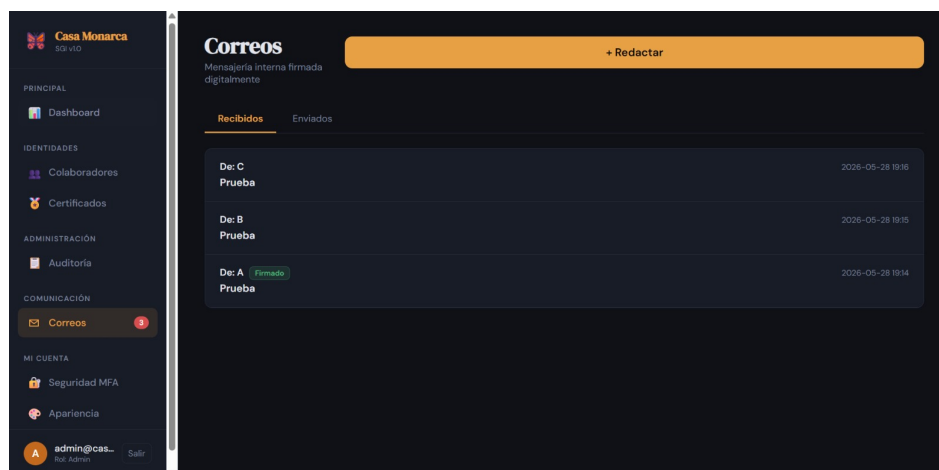


Figura 79: recepción correos nivel 1 - resultado

26. Tarea - recepción correos nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

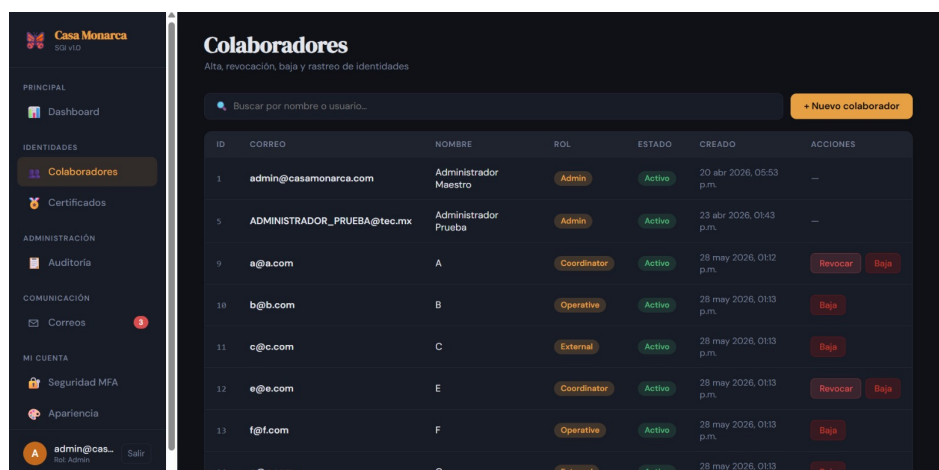


Figura 80: recepción correos nivel 2 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 2, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

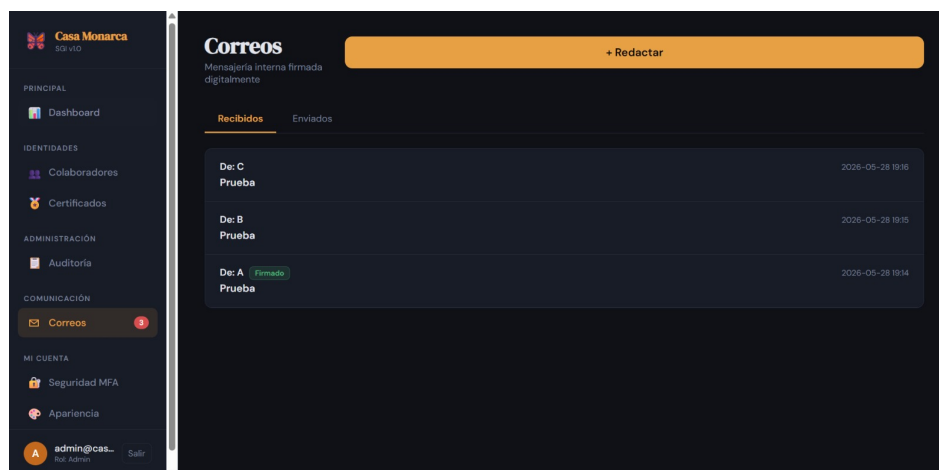


Figura 81: recepción correos nivel 2 - resultado

27. Tarea - recepción correos nivel 3

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

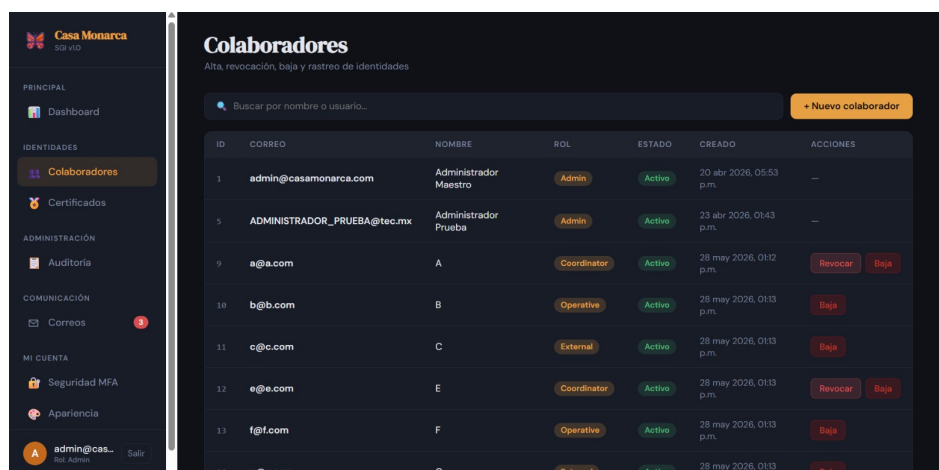


Figura 82: recepción correos nivel 3 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 3, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

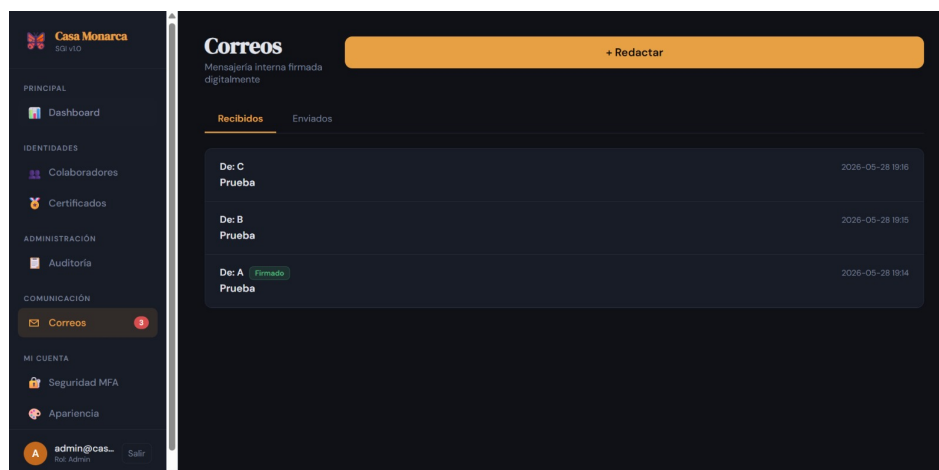


Figura 83: recepción correos nivel 3 - resultado

28. Tarea - recepción correos nivel 4

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

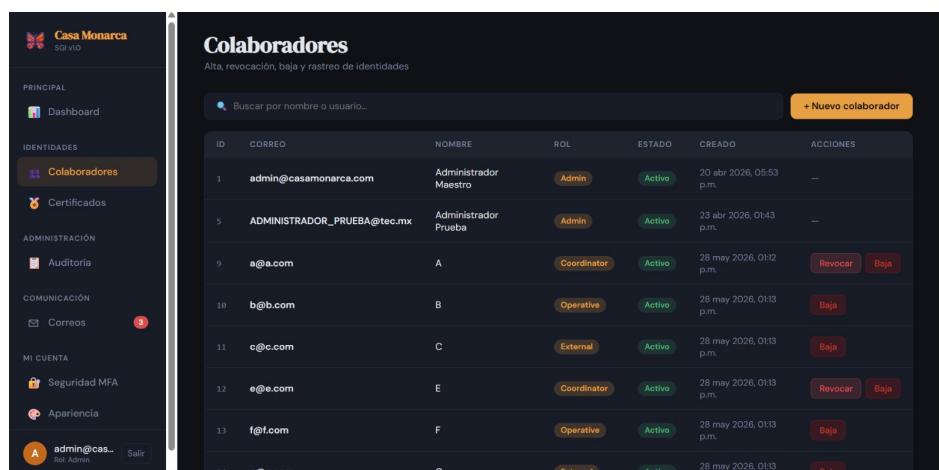


Figura 84: recepción correos nivel 4 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 4, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

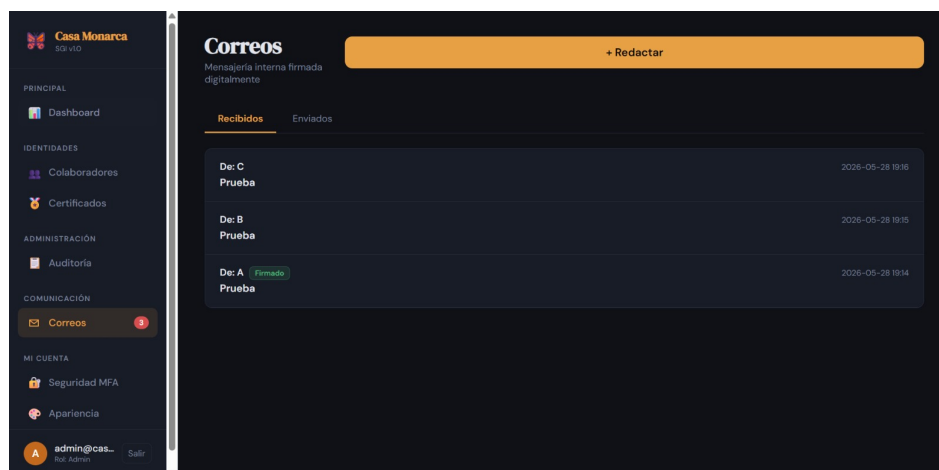


Figura 85: recepción correos nivel 4 - resultado

29. Tarea - verificación firma correos nivel 1

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

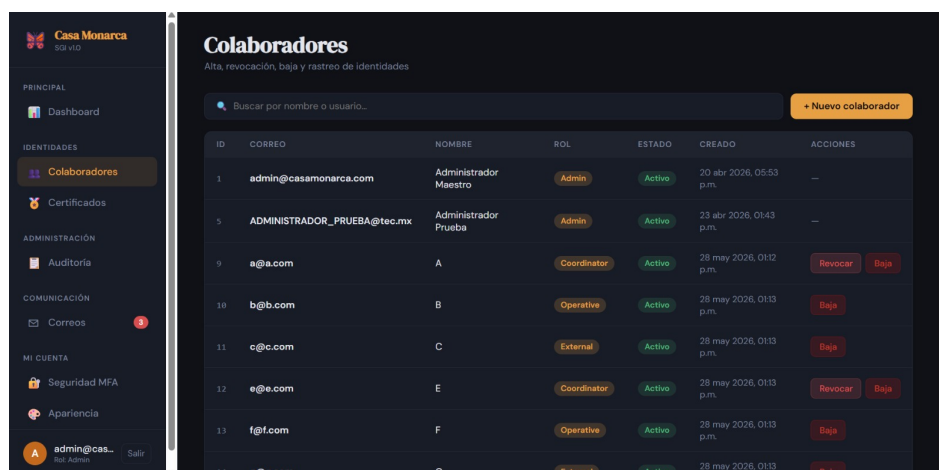


Figura 86: verificación firma correos nivel 1 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es dar click en la pestaña de recibidos de la pestaña de correos.

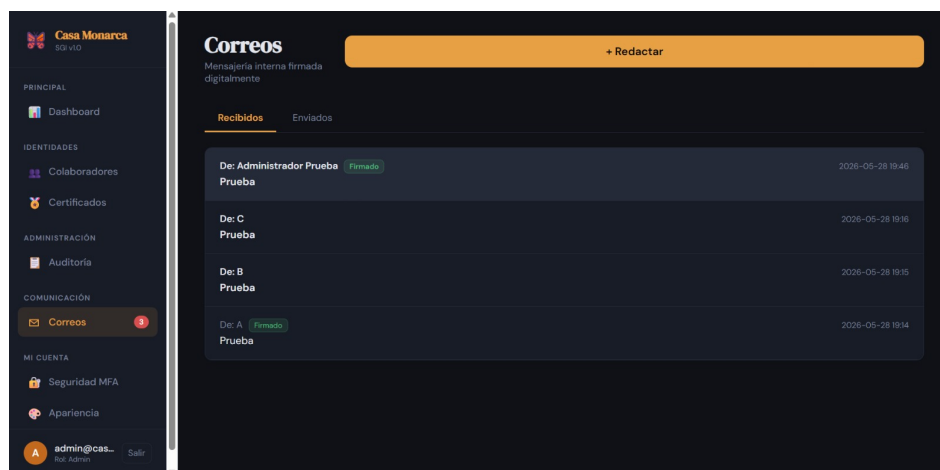


Figura 87: verificación firma correos nivel 1 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es dar click en correo y dar click en verificar firma.

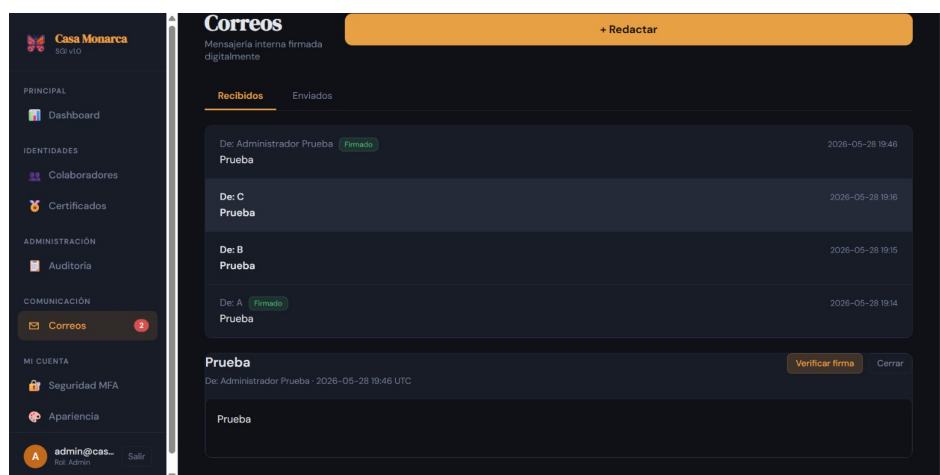


Figura 88: verificación firma correos nivel 1 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es la firma de un correo verificada.

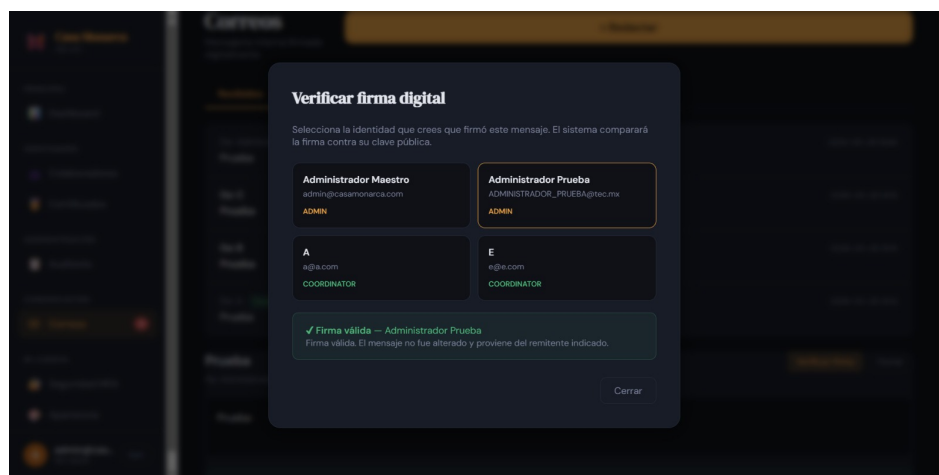


Figura 89: verificación firma correos nivel 1 - resultado

30. Tarea - verificación firma correos nivel 2

Los colaboradores nivel 1 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

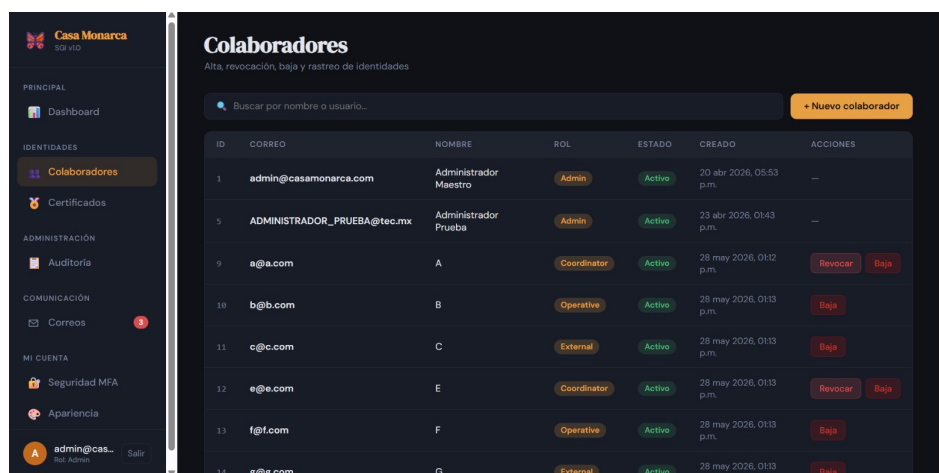


Figura 90: verificación firma correos nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en la pestaña de recibidos de la pestaña de correos.

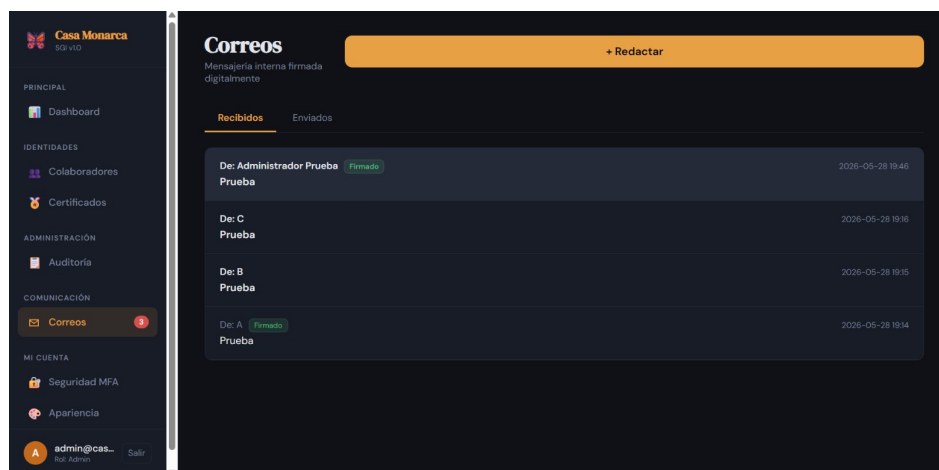


Figura 91: verificación firma correos nivel 2 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en correo y dar click en verificar firma.

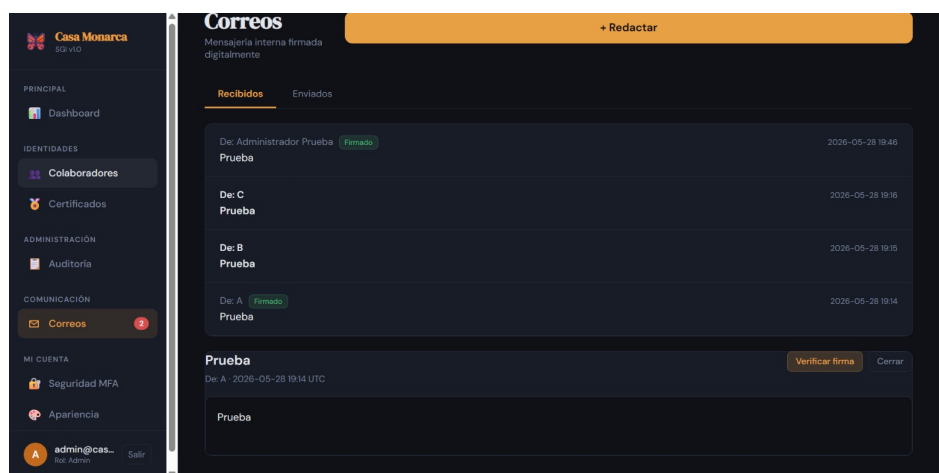


Figura 92: verificación firma correos nivel 2 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es la firma de un correo verificada.

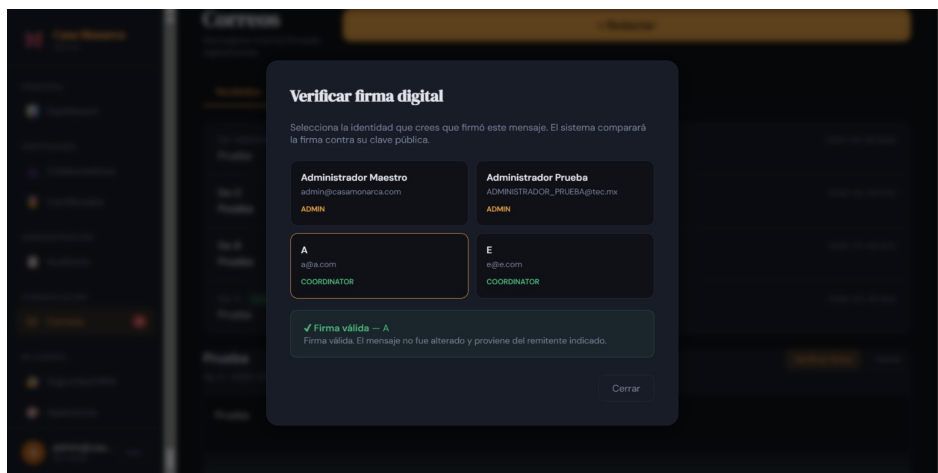


Figura 93: verificación firma correos nivel 2 - resultado

2. Tareas - colaboradores nivel 2

1. Tarea - log in

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de hacer log in, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

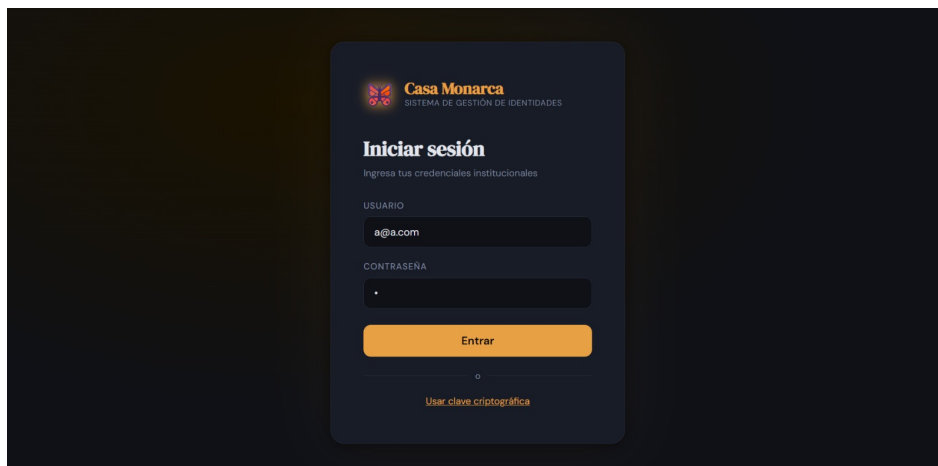


Figura 94: log in - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

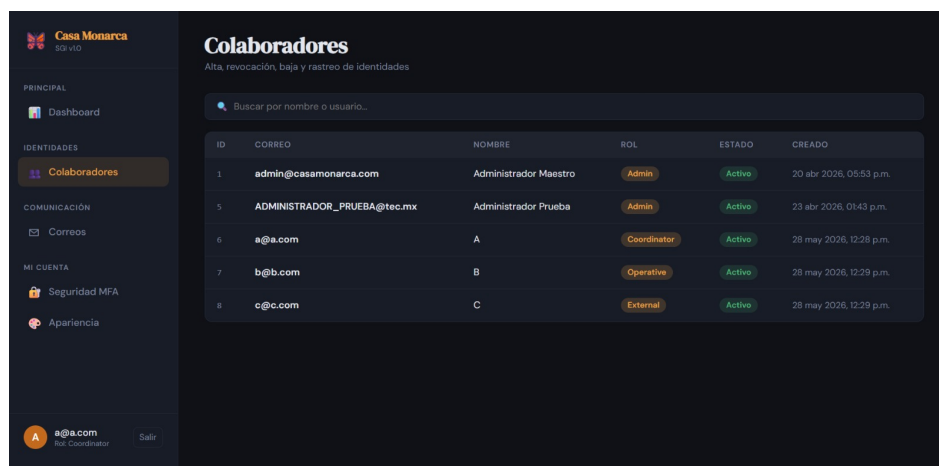


Figura 95: log in - resultado

2. Tarea - activación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de activar autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para activar autenticación multifactor, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de seguridad MFA.

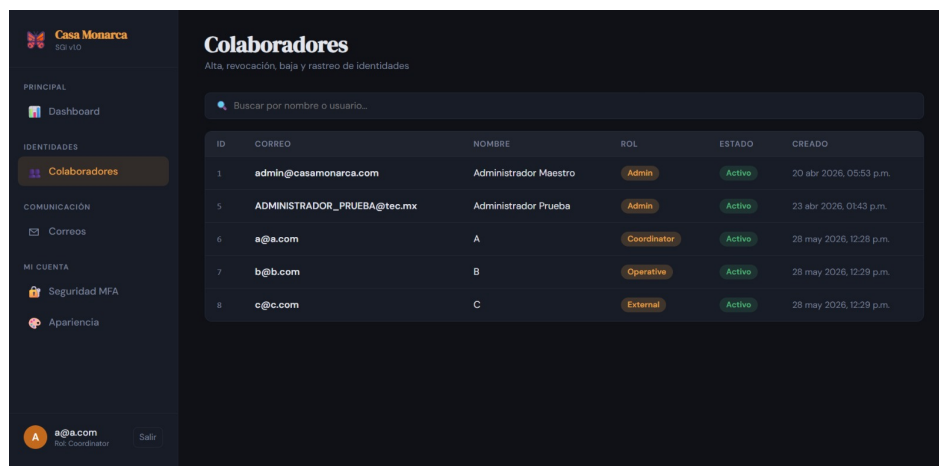


Figura 96: activación autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para activar autenticación multifactor, el cual es dar click en activar MFA.

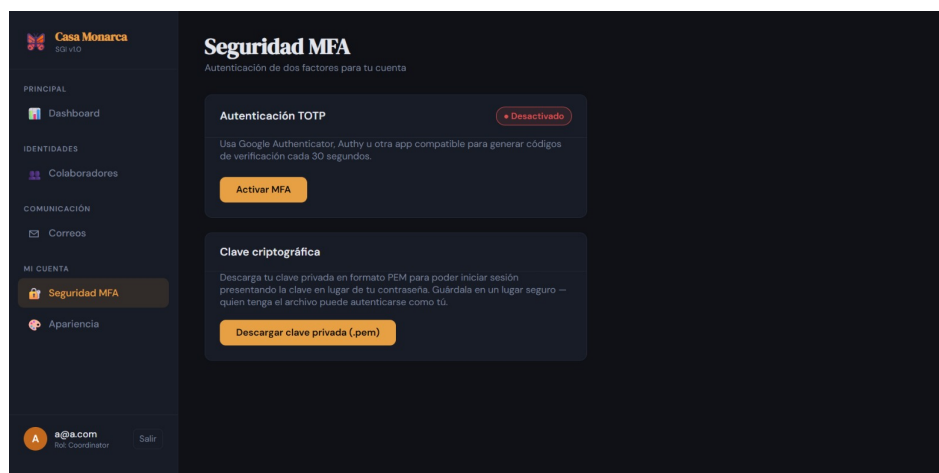


Figura 97: activación autenticación multifactor - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para activar autenticación multifactor, el cual es escanear código QR con aplicación de autenticación, llenar código de 6 dígitos, y dar click en confirmar.

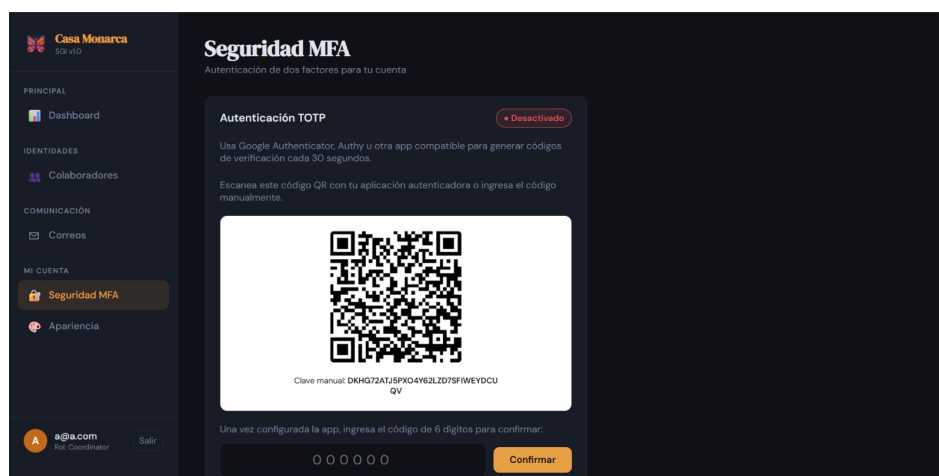


Figura 98: activación autenticación multifactor - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de activar autenticación multifactor, el cual es autenticación multifactor activada.

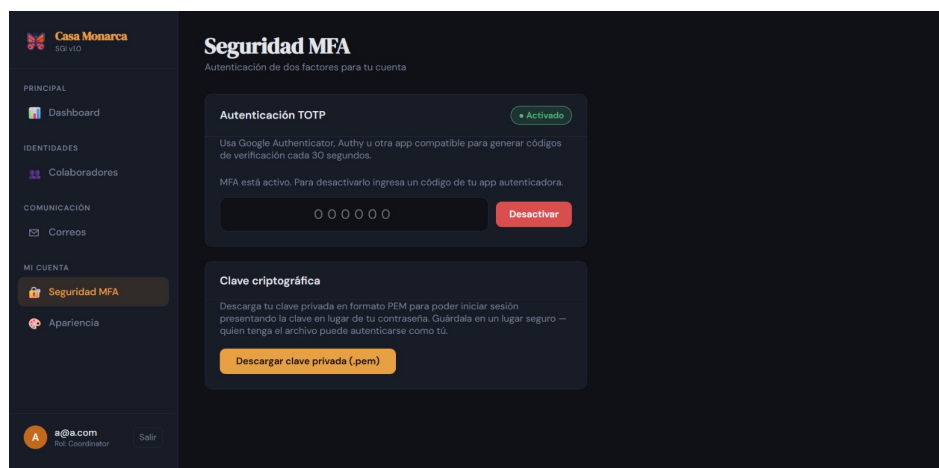


Figura 99: activación autenticación multifactor - resultado

3. Tarea - desactivación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de desactivar autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para desactivar autenticación multifactor, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de seguridad MFA.

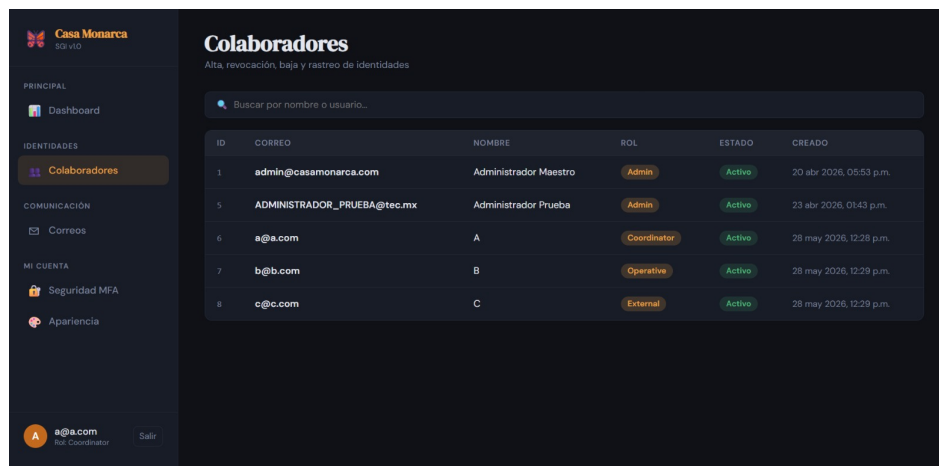


Figura 100: desactivación autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para desactivar autenticación multifactor, el cual es llenar código de 6 dígitos y dar click en desactivar.

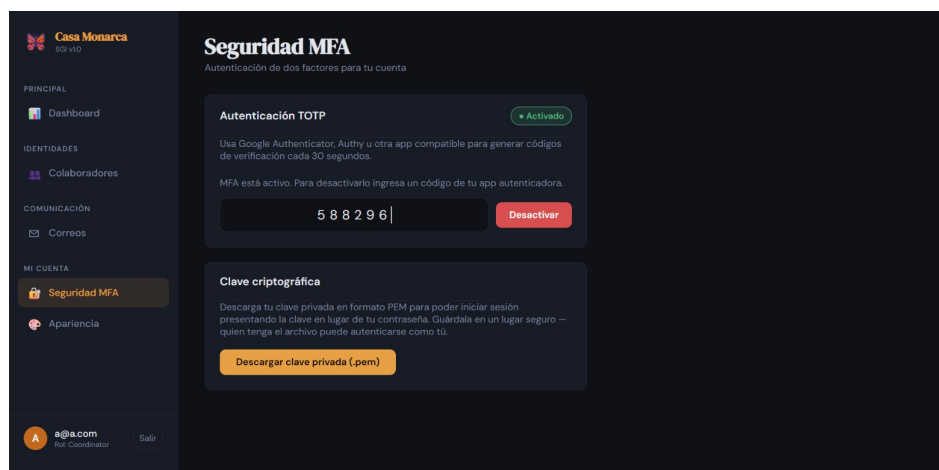


Figura 101: desactivación autenticación multifactor - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de desactivar autenticación multifactor, el cual es autenticación multifactor desactivada.

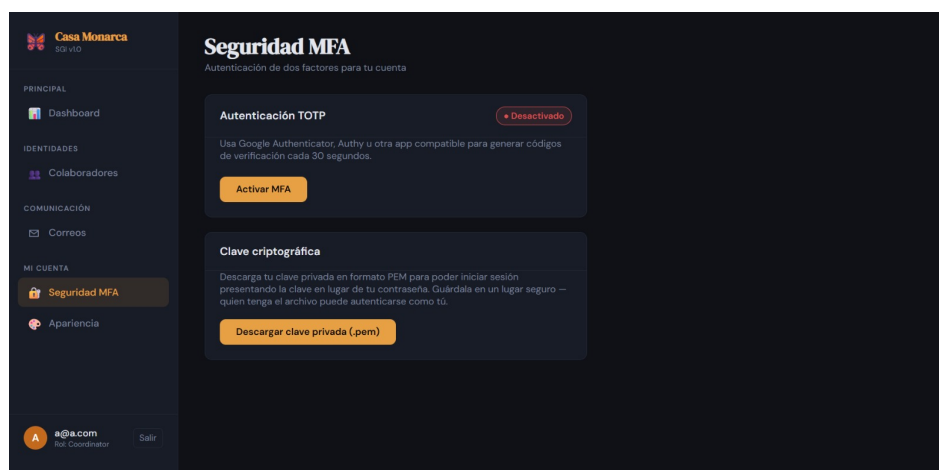


Figura 102: desactivación autenticación multifactor - resultado

4. Tarea - log in con autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de hacer log in con autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in con autenticación multifactor, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

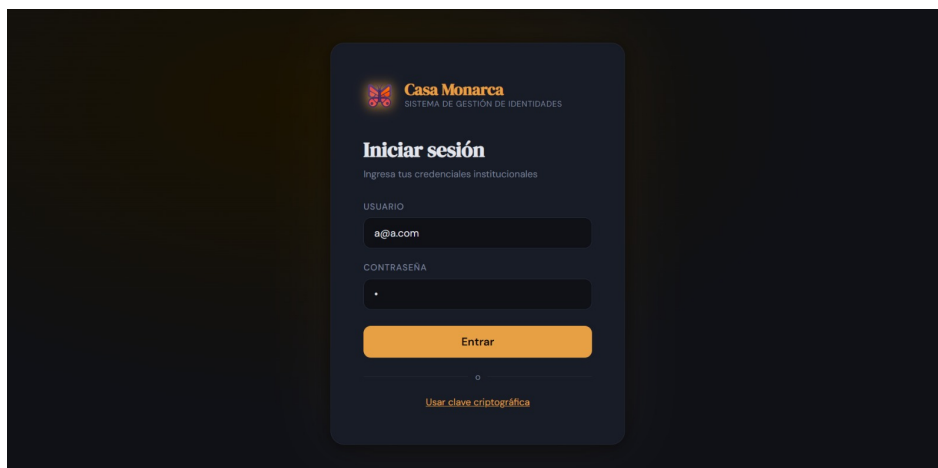


Figura 103: log in con autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para hacer log in con autenticación multifactor, el cual es llenar código de 6 dígitos y dar click en verificar.

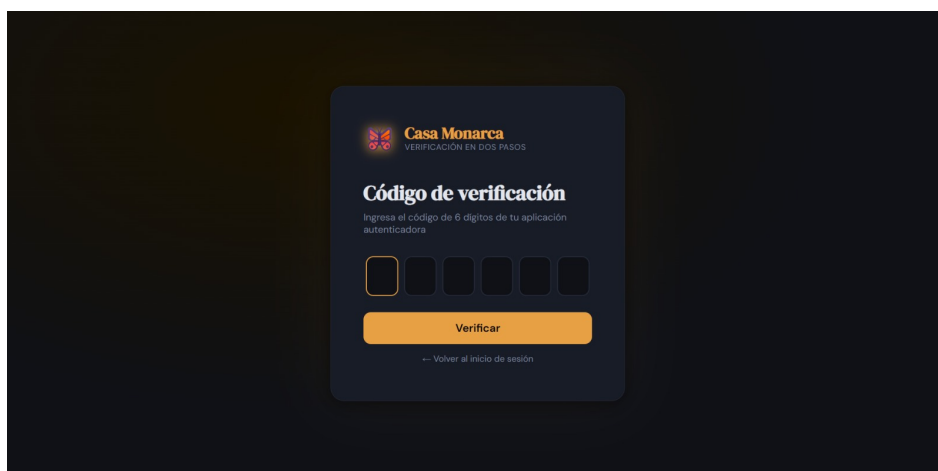


Figura 104: log in con autenticación multifactor - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in con autenticación multifactor, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

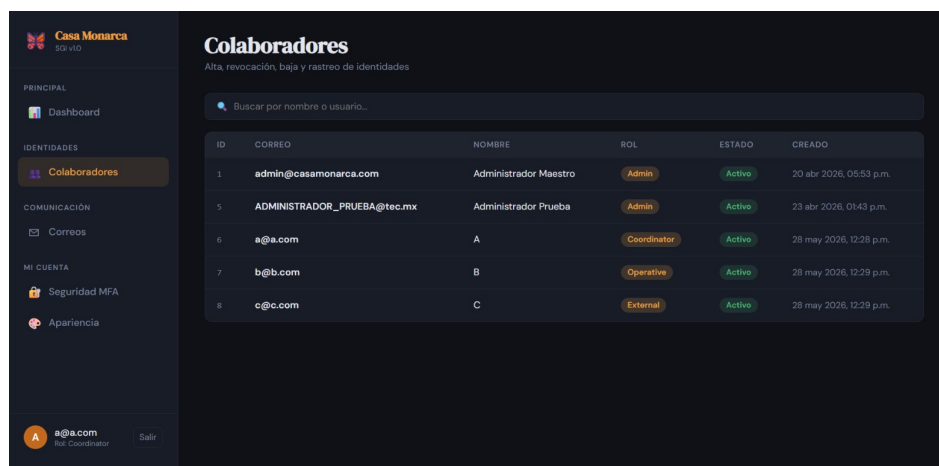


Figura 105: log in con autenticación multifactor - resultado

5. Tarea - configuración apariencia interfaz

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de configurar la apariencia de la interfaz, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para configurar la apariencia de la interfaz, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de apariencia.

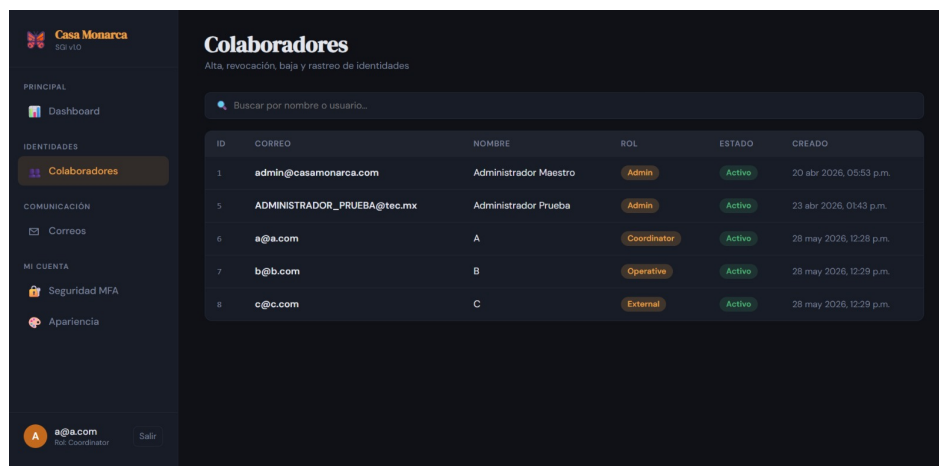


Figura 106: configuración apariencia interfaz - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de configurar la apariencia de la interfaz, el cual es acceder a la pestaña de apariencia.

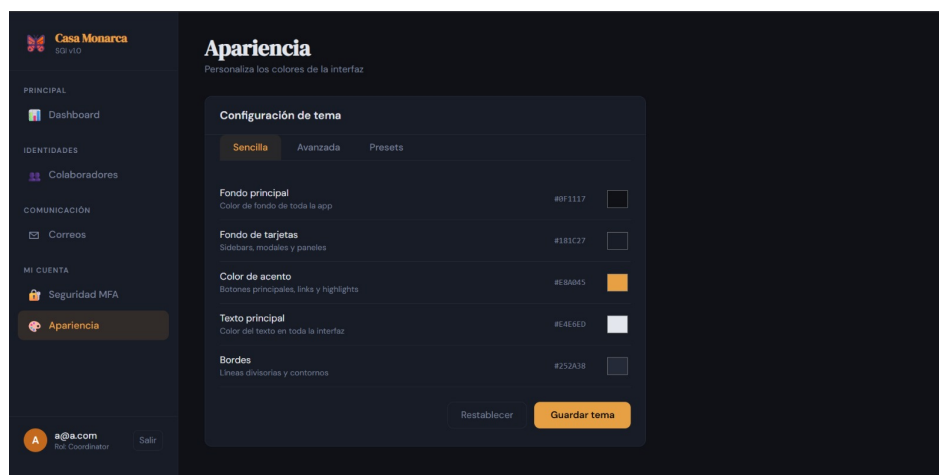


Figura 107: configuración apariencia interfaz - resultado

6. Tarea - envío correos nivel 1

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

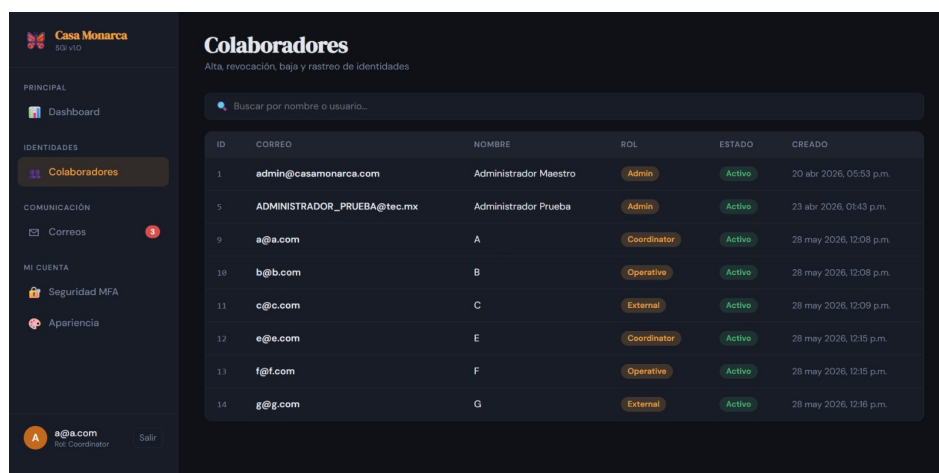


Figura 108: envío correos nivel 1 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es dar click en redactar.

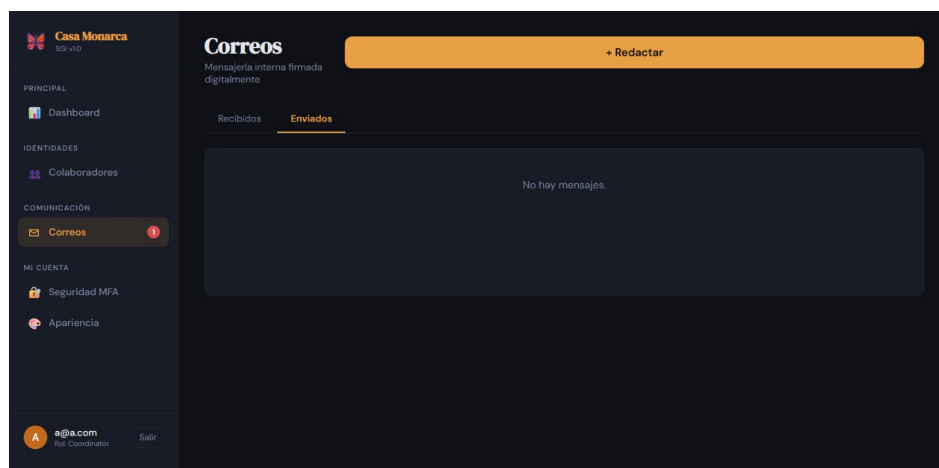


Figura 109: envío correos nivel 1 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

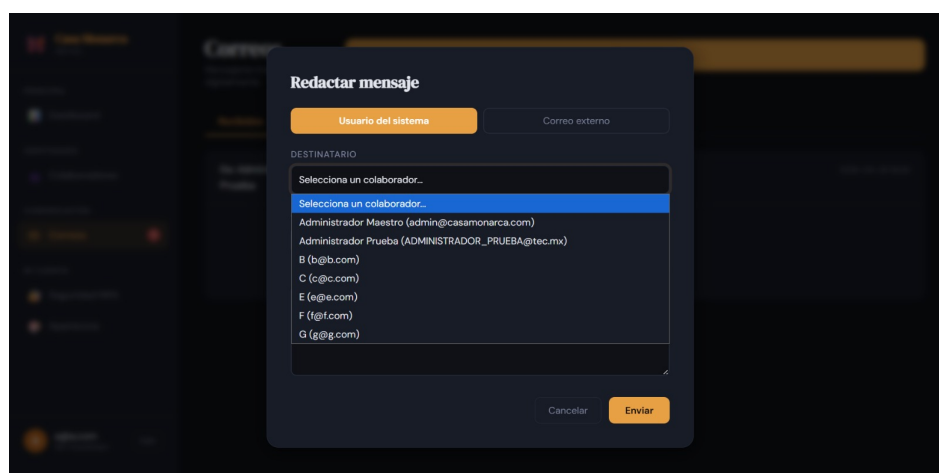


Figura 110: envío correos nivel 1 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

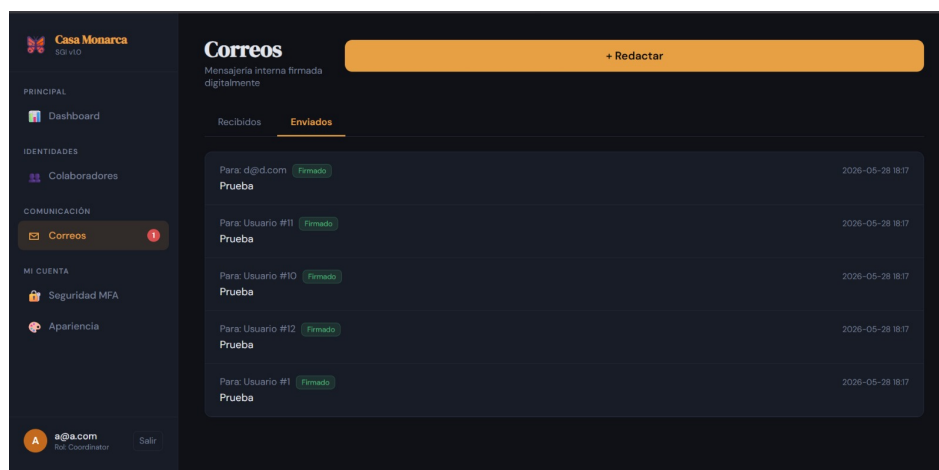


Figura 111: envío correos nivel 1 - resultado

7. Tarea - envío correos nivel 2

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

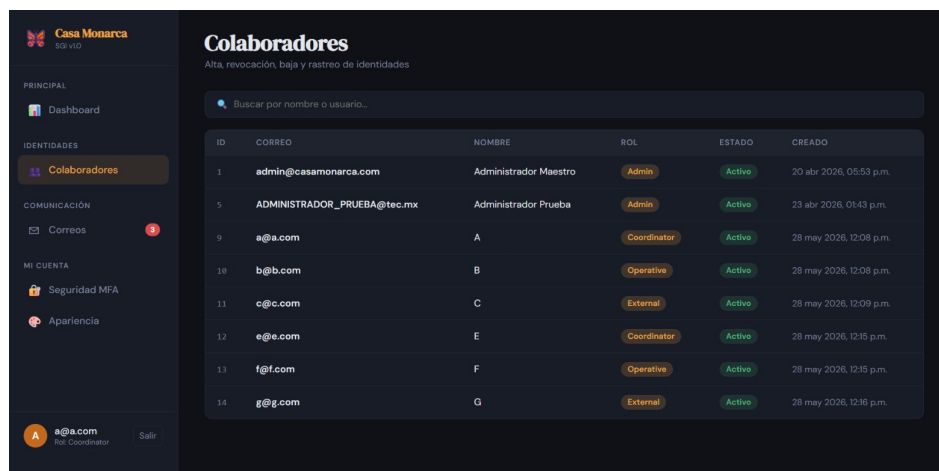


Figura 112: envío correos nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es dar click en redactar.

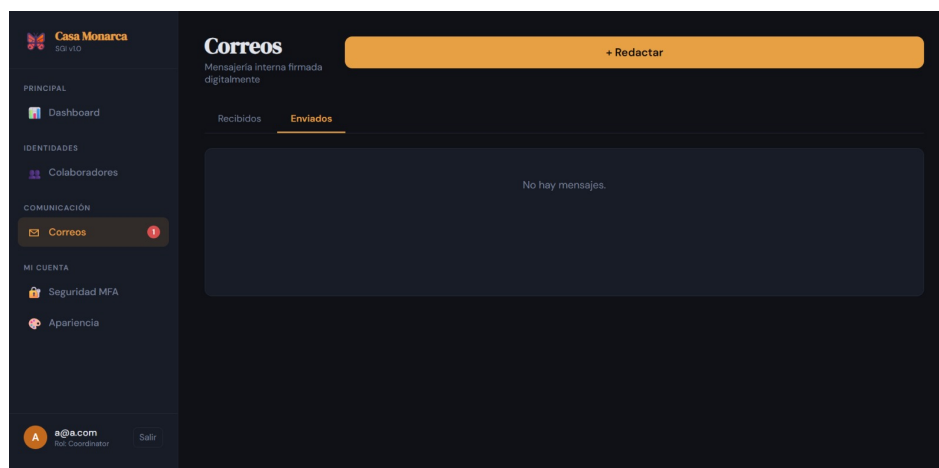


Figura 113: envío correos nivel 2 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

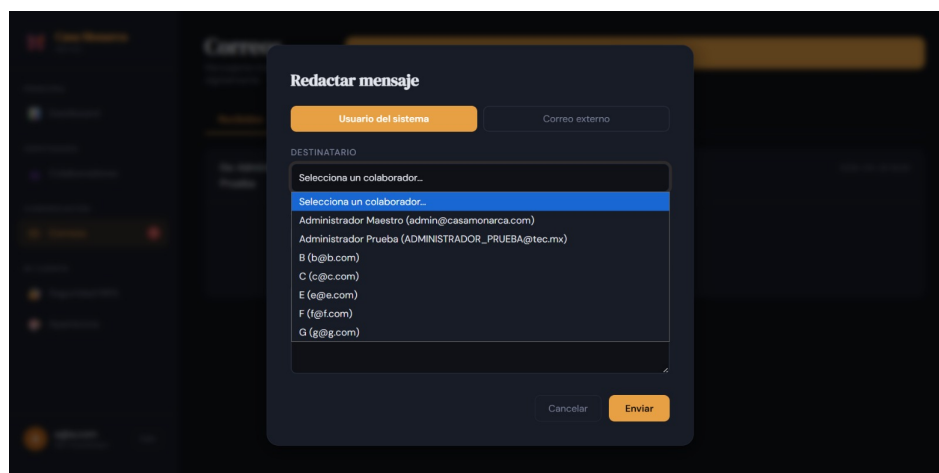


Figura 114: envío correos nivel 2 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

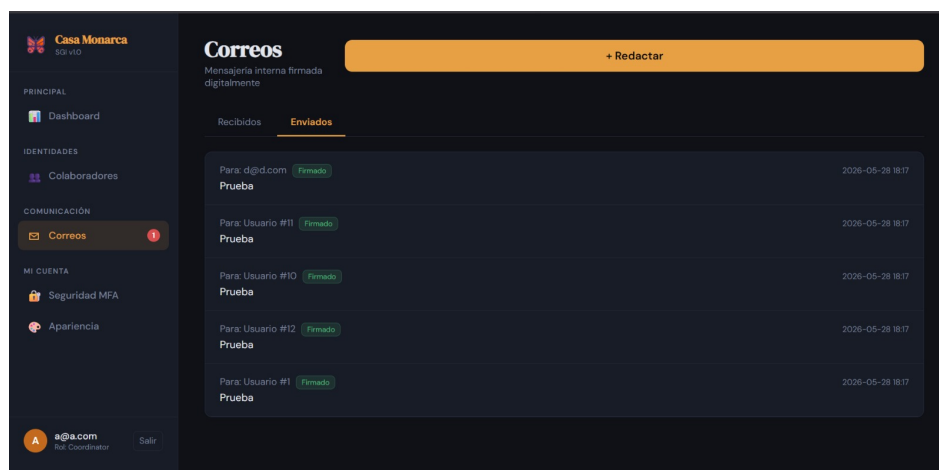


Figura 115: envío correos nivel 2 - resultado

8. Tarea - envío correos nivel 3

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

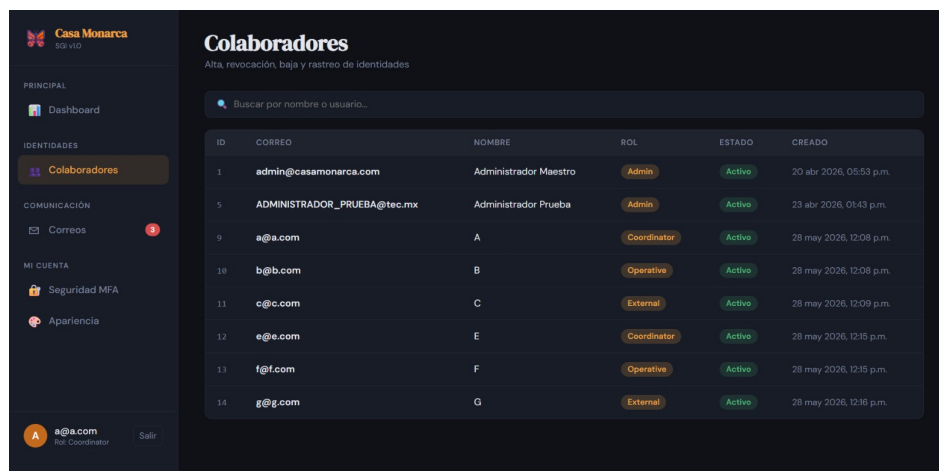


Figura 116: envío correos nivel 3 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es dar click en redactar.

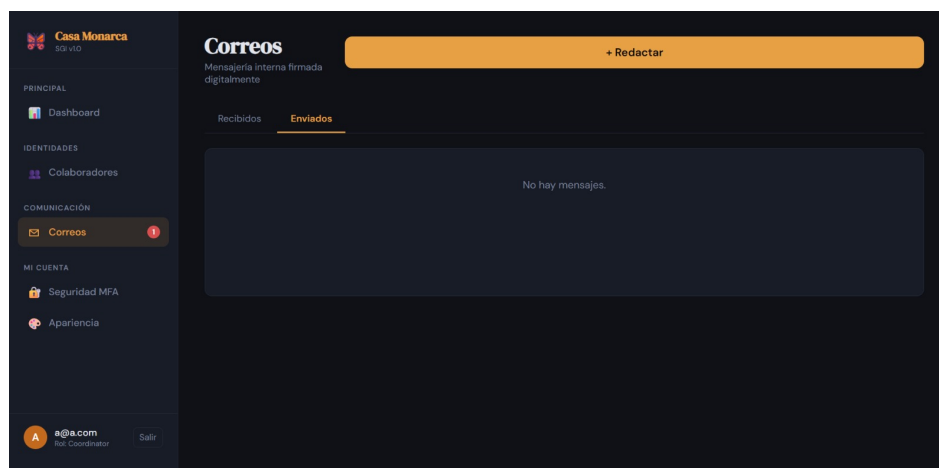


Figura 117: envío correos nivel 3 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

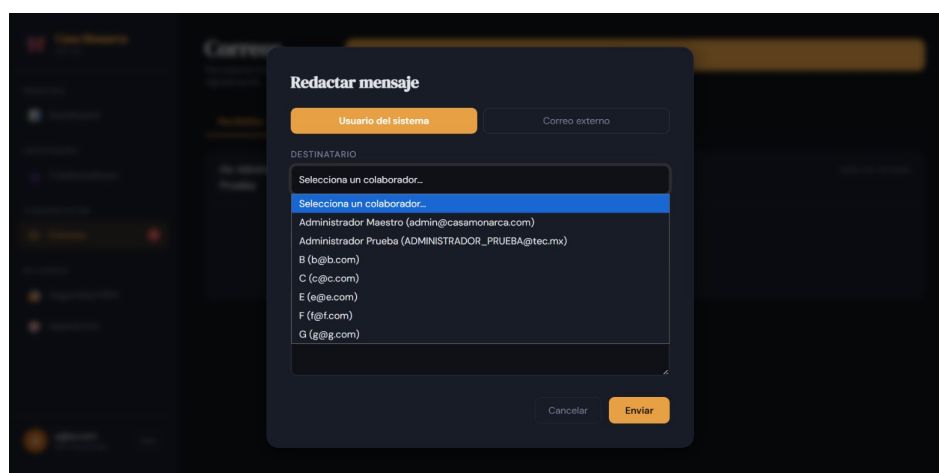


Figura 118: envío correos nivel 3 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

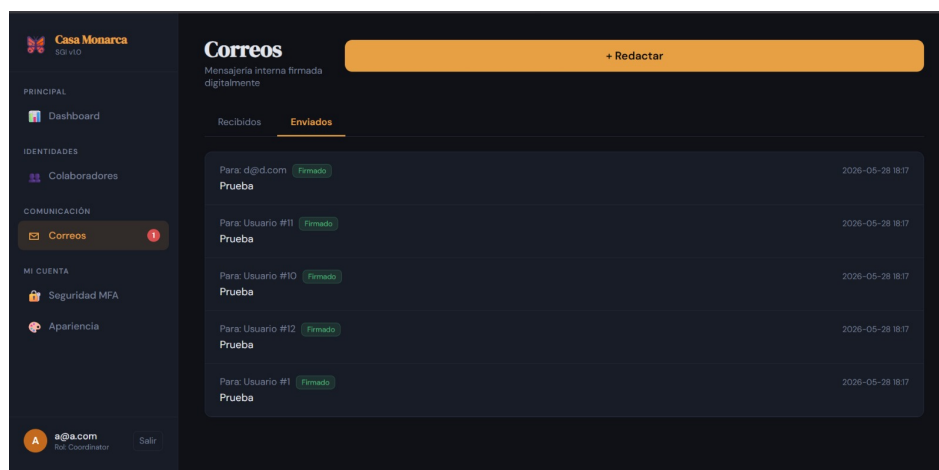


Figura 119: envío correos nivel 3 - resultado

9. Tarea - envío correos nivel 4

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

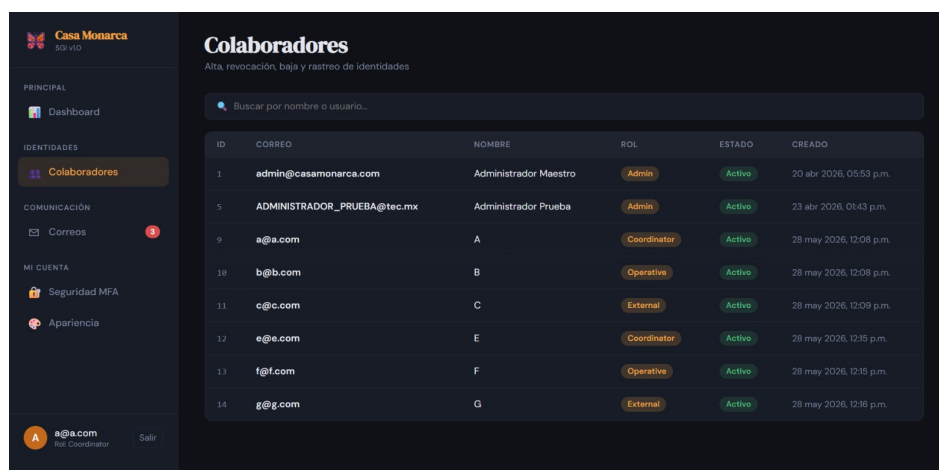


Figura 120: envío correos nivel 4 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es dar click en redactar.

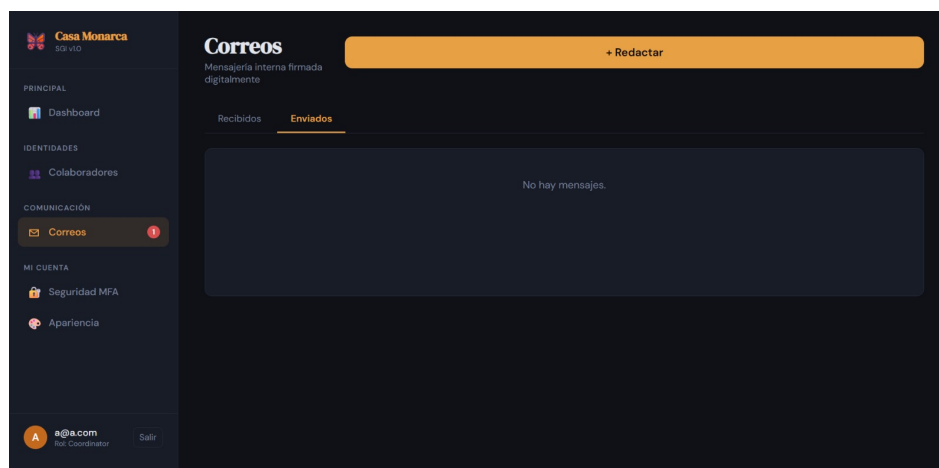


Figura 121: envío correos nivel 4 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

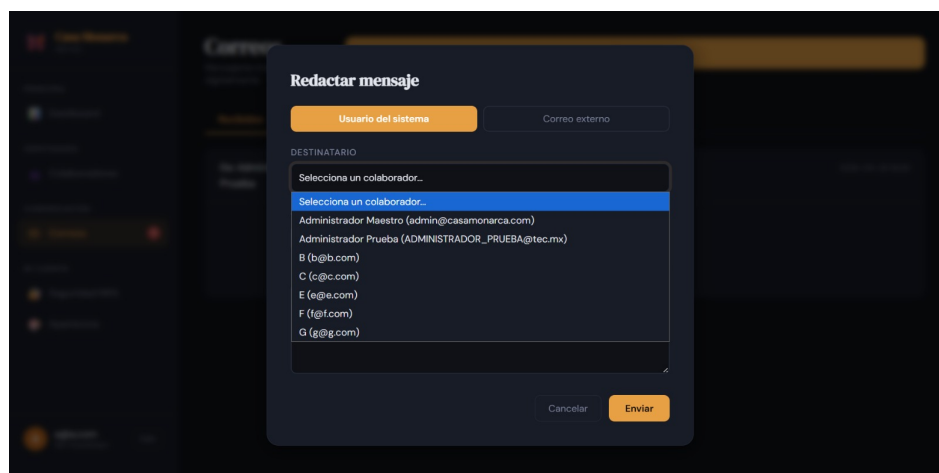


Figura 122: envío correos nivel 4 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

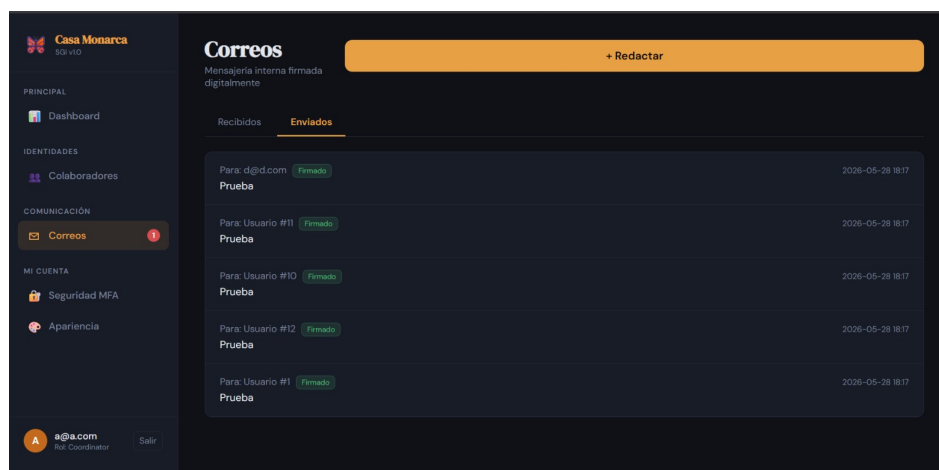


Figura 123: envío correos nivel 4 - resultado

10. Tarea - envío correos externo

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de enviar correos a externos, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un externo, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

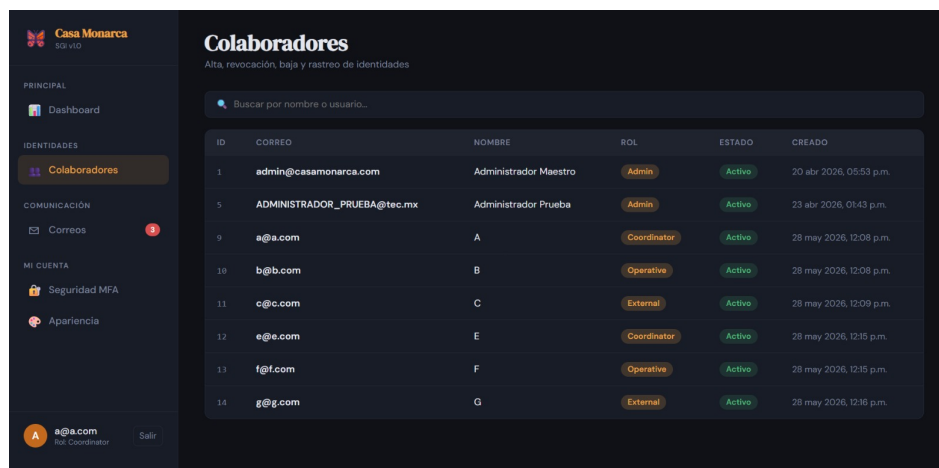


Figura 124: envío correos externo - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un externo, el cual es dar click en redactar.

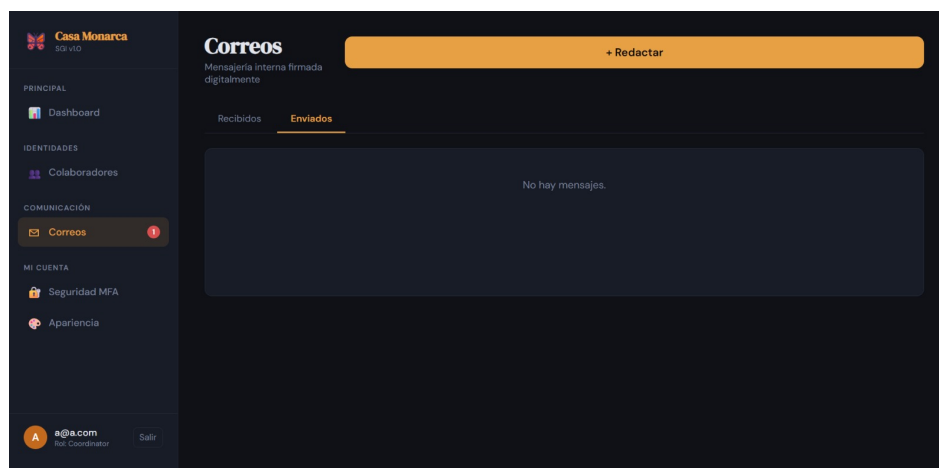


Figura 125: envío correos externo - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un externo, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

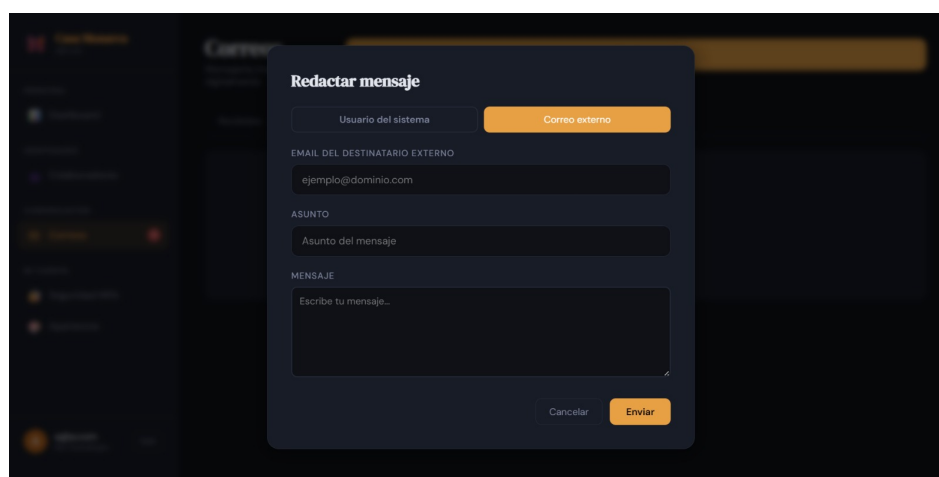


Figura 126: envío correos externo - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un externo, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

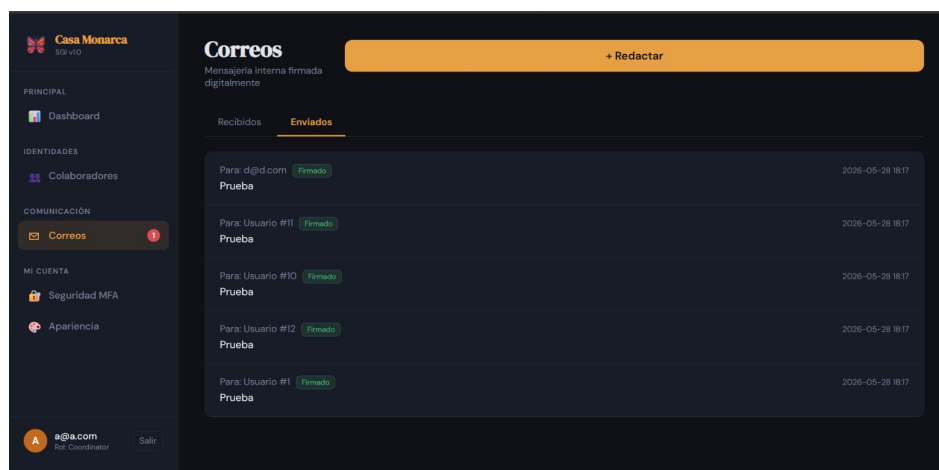


Figura 127: envío correos externo - resultado

11. Tarea - recepción correos nivel 1

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

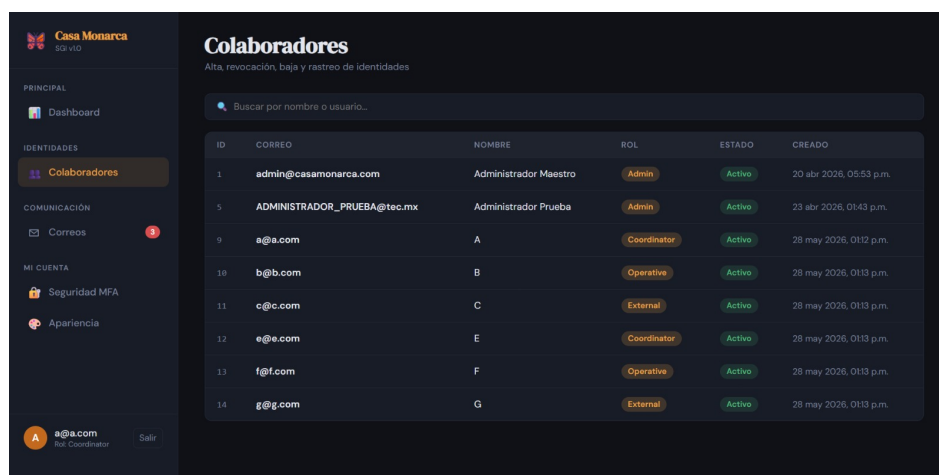


Figura 128: recepción correos nivel 1 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 1, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

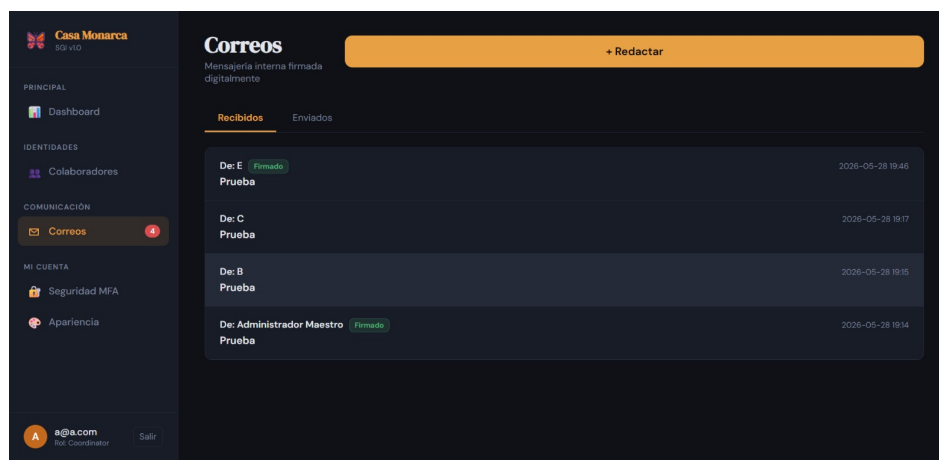


Figura 129: recepción correos nivel 1 - resultado

12. Tarea - recepción correos nivel 2

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

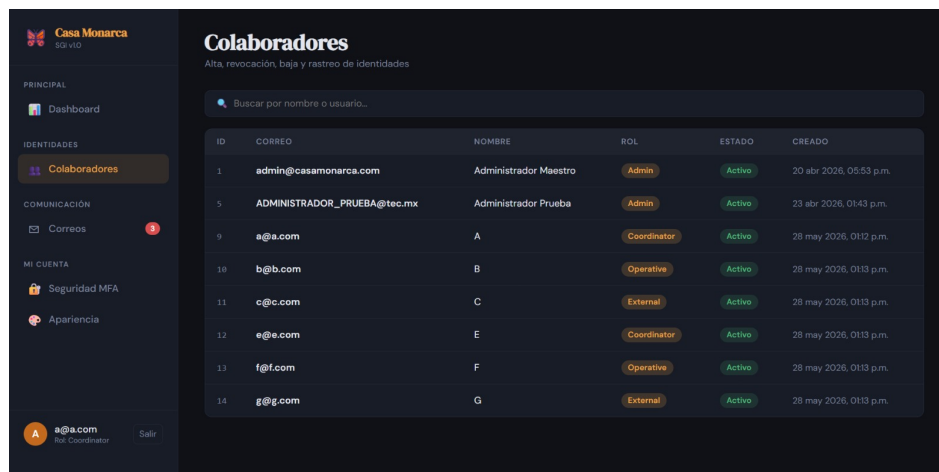


Figura 130: recepción correos nivel 2 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 2, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

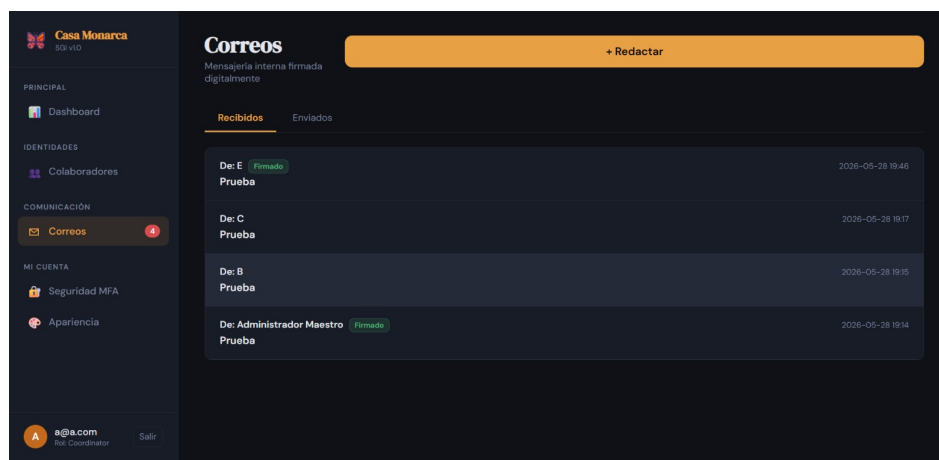


Figura 131: recepción correos nivel 2 - resultado

13. Tarea - recepción correos nivel 3

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

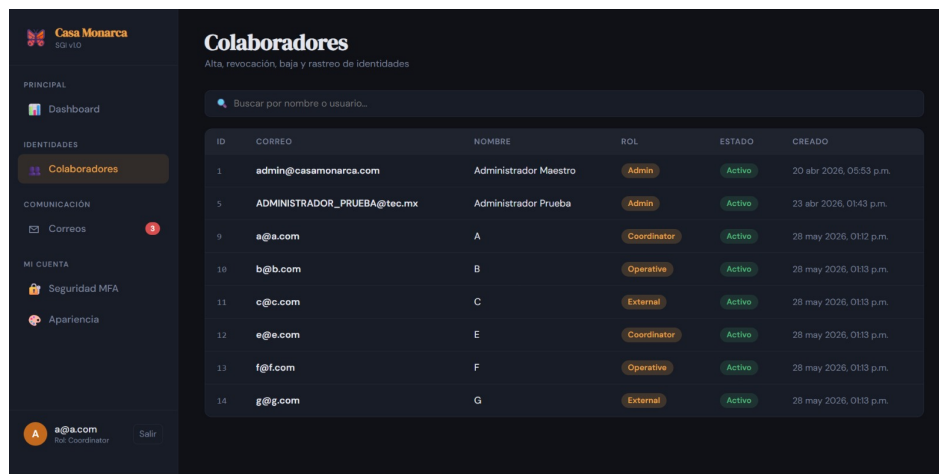


Figura 132: recepción correos nivel 3 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 3, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

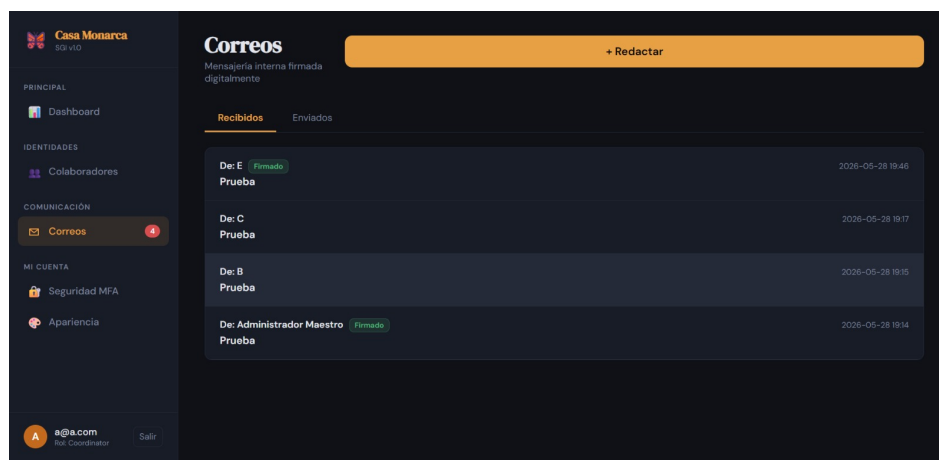


Figura 133: recepción correos nivel 3 - resultado

14. Tarea - recepción correos nivel 4

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

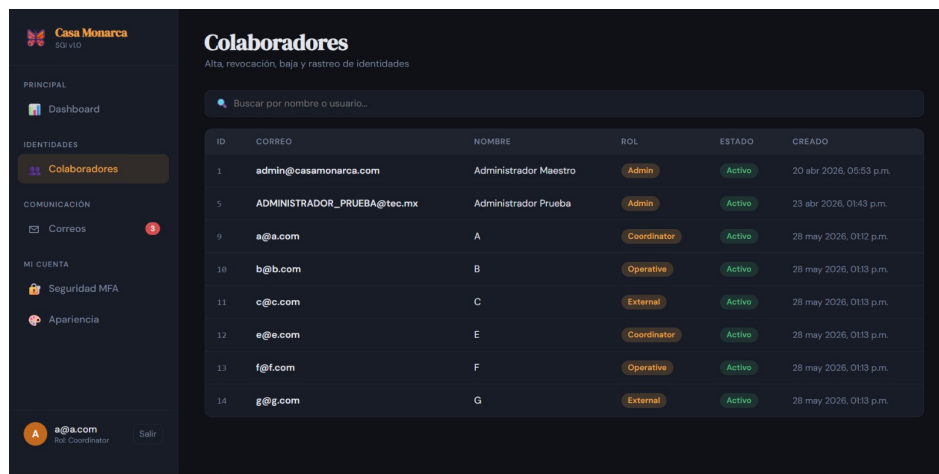


Figura 134: recepción correos nivel 4 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 4, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

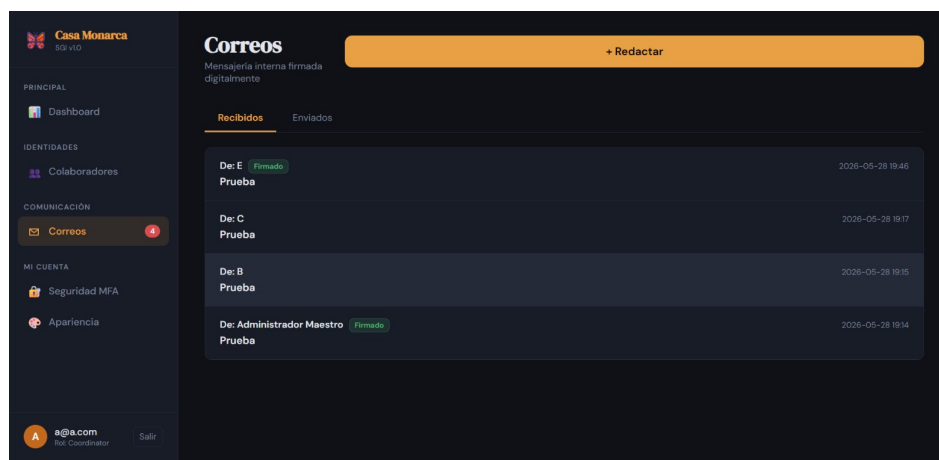


Figura 135: recepción correos nivel 4 - resultado

15. Tarea - verificación firma correos nivel 1

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

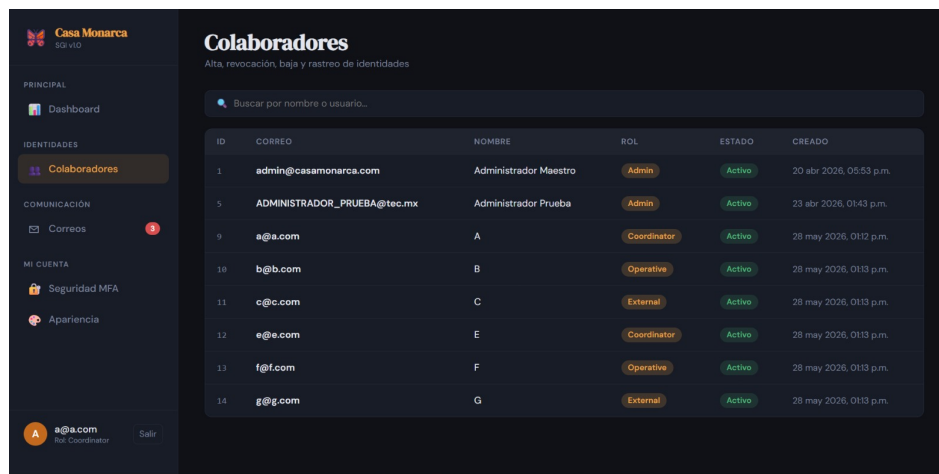


Figura 136: verificación firma correos nivel 1 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es dar click en la pestaña de recibidos de la pestaña de correos.

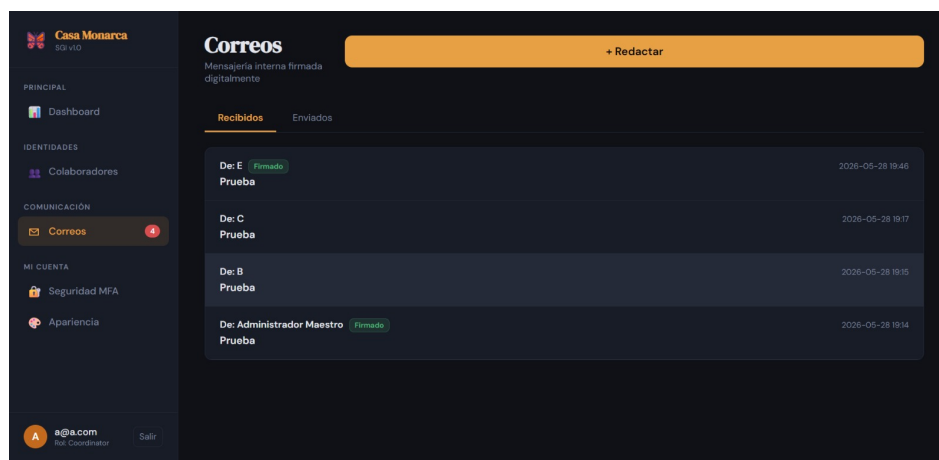


Figura 137: verificación firma correos nivel 1 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es dar click en correo y dar click en verificar firma.

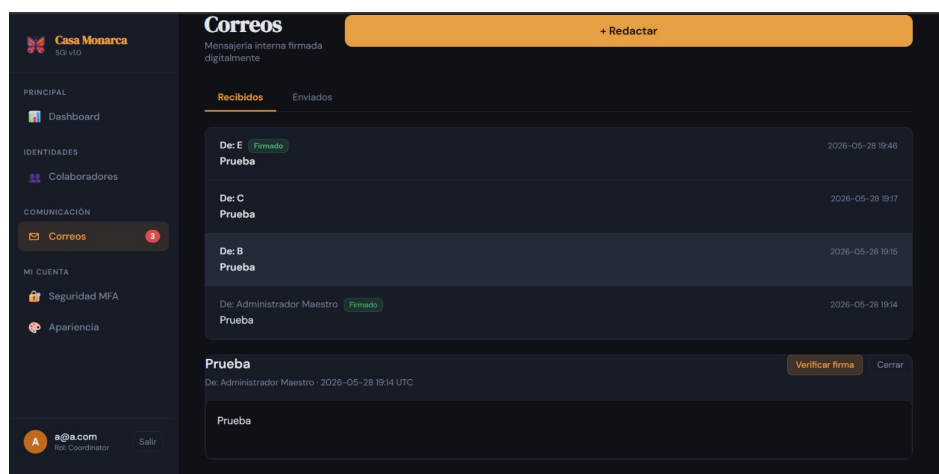


Figura 138: verificación firma correos nivel 1 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es la firma de un correo verificada.

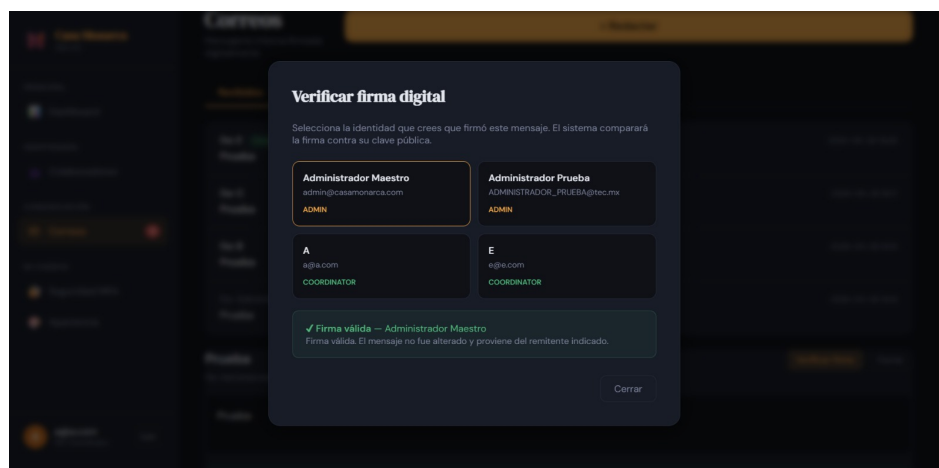


Figura 139: verificación firma correos nivel 1 - resultado

16. Tarea - verificación firma correos nivel 2

Los colaboradores nivel 2 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

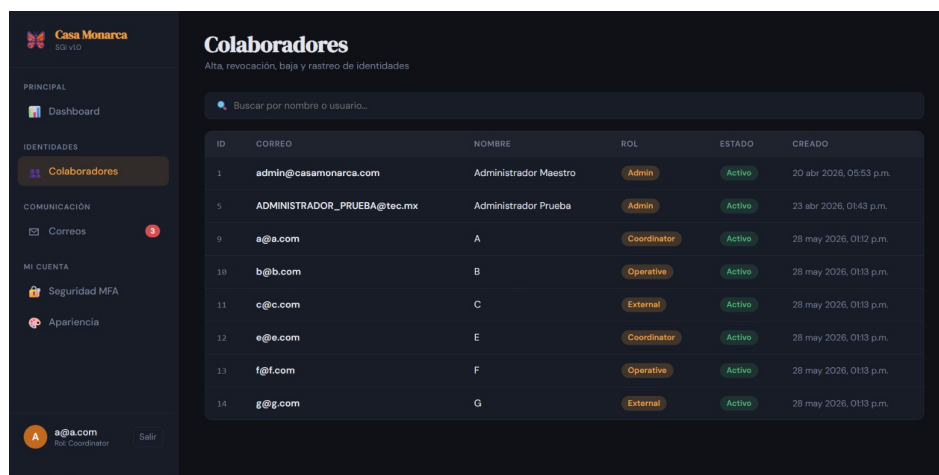


Figura 140: verificación firma correos nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en la pestaña de recibidos de la pestaña de correos.

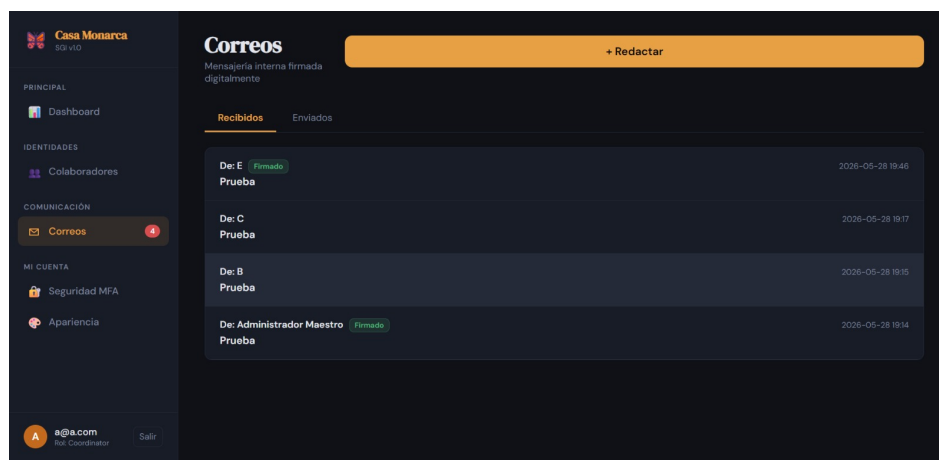


Figura 141: verificación firma correos nivel 2 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en correo y dar click en verificar firma.

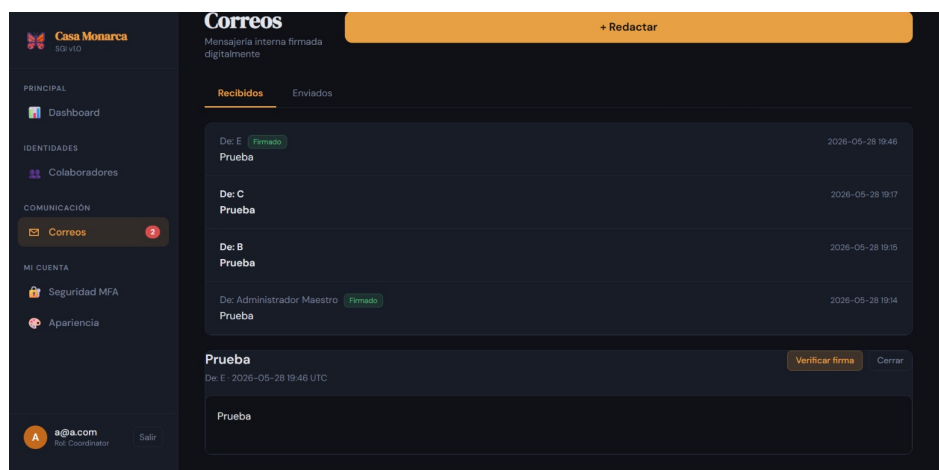


Figura 142: verificación firma correos nivel 2 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es la firma de un correo verificada.

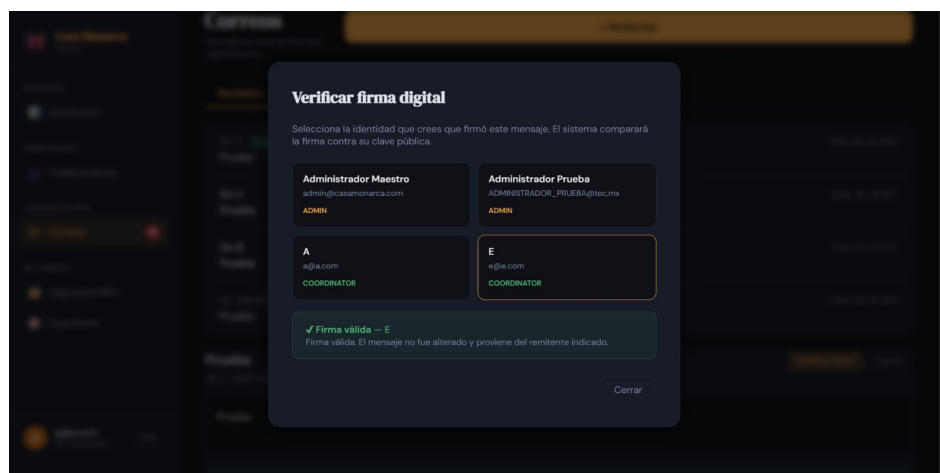


Figura 143: verificación firma correos nivel 2 - resultado

3. Tareas - colaboradores nivel 3

1. Tarea - log in

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de hacer log in, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

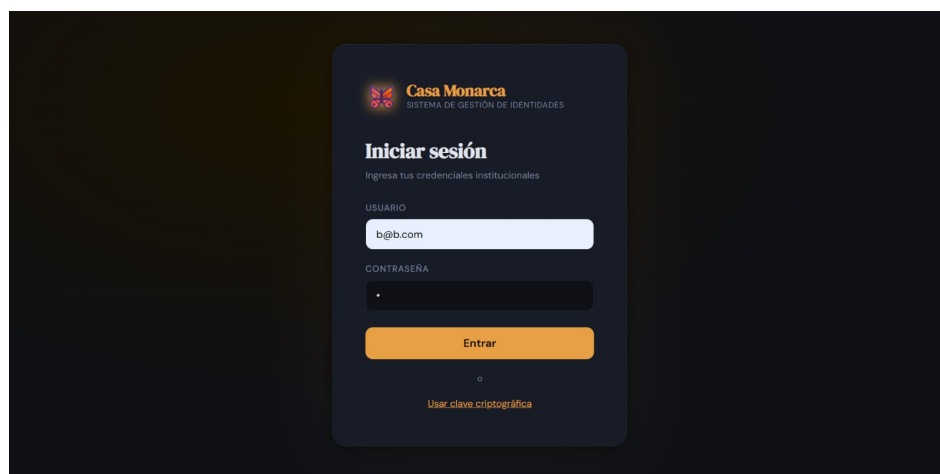


Figura 144: log in - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

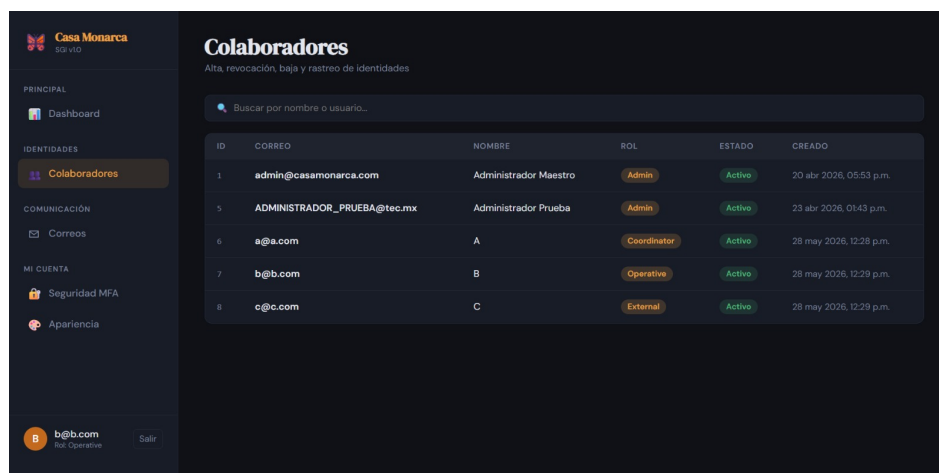


Figura 145: log in - resultado

2. Tarea - activación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de activar autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para activar autenticación multifactor, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de seguridad MFA.

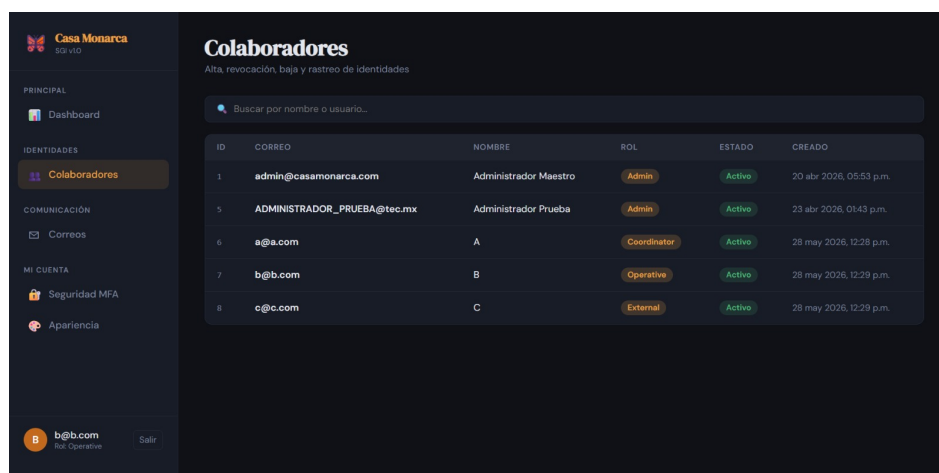


Figura 146: activación autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para activar autenticación multifactor, el cual es dar click en activar MFA.

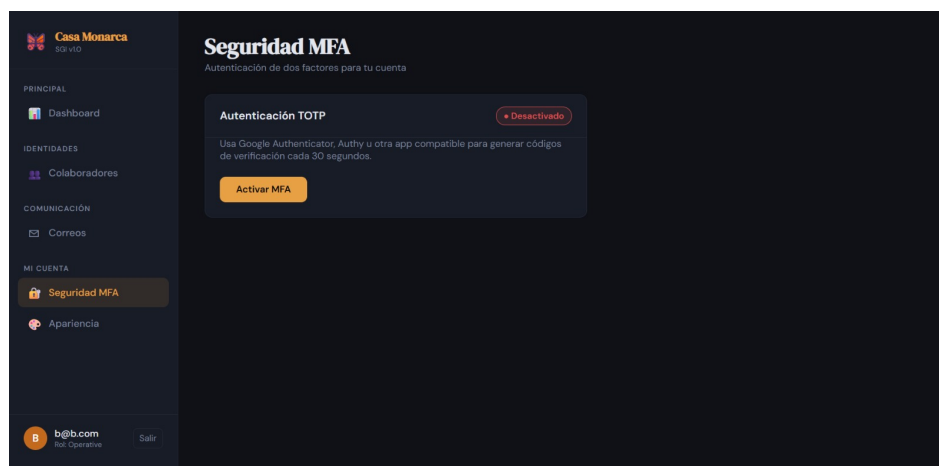


Figura 147: activación autenticación multifactor - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para activar autenticación multifactor, el cual es escanear código QR con aplicación de autenticación, llenar código de 6 dígitos, y dar click en confirmar.

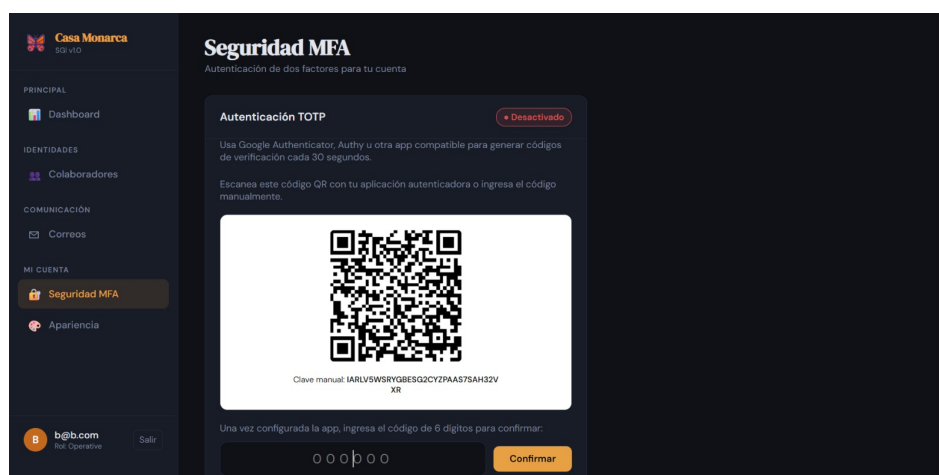


Figura 148: activación autenticación multifactor - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de activar autenticación multifactor, el cual es autenticación multifactor activada.

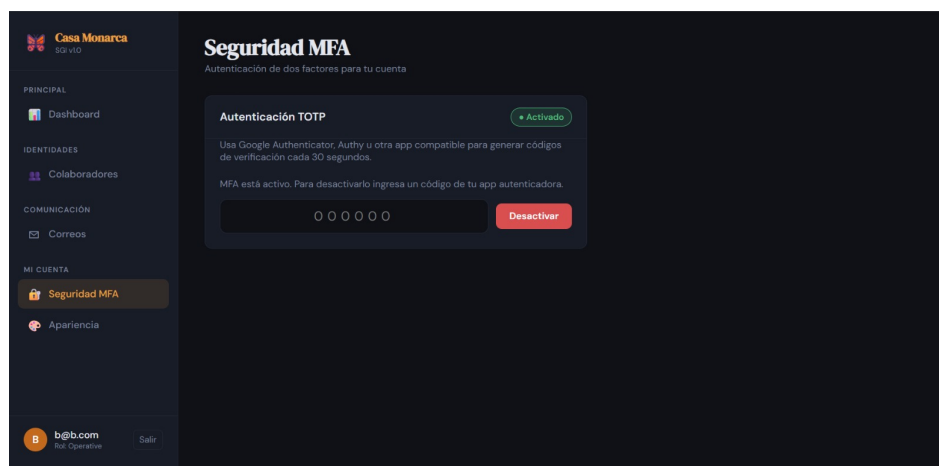


Figura 149: activación autenticación multifactor - resultado

3. Tarea - desactivación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de desactivar autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para desactivar autenticación multifactor, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de seguridad MFA.

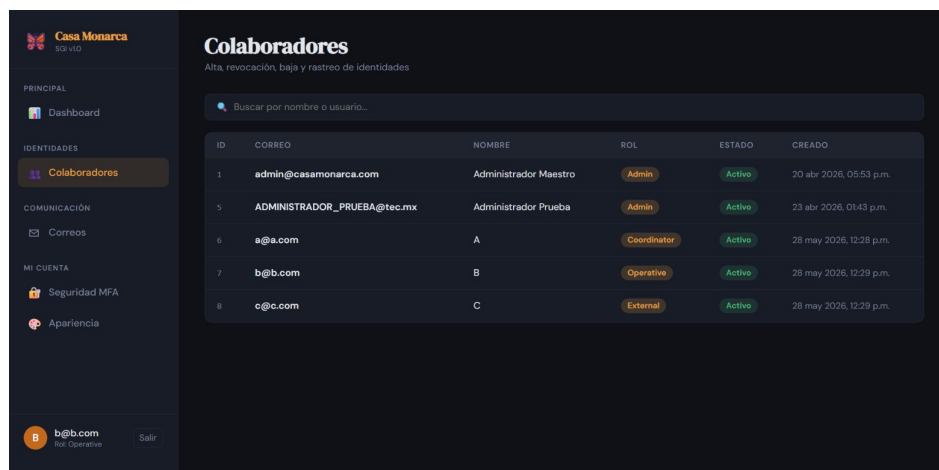


Figura 150: desactivación autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para desactivar autenticación multifactor, el cual es llenar código de 6 dígitos y dar click en desactivar.

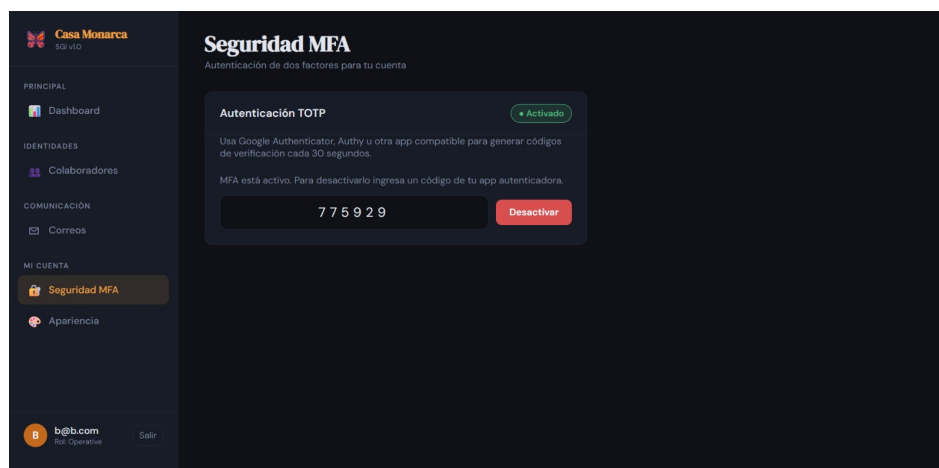


Figura 151: desactivación autenticación multifactor - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de desactivar autenticación multifactor, el cual es autenticación multifactor desactivada.

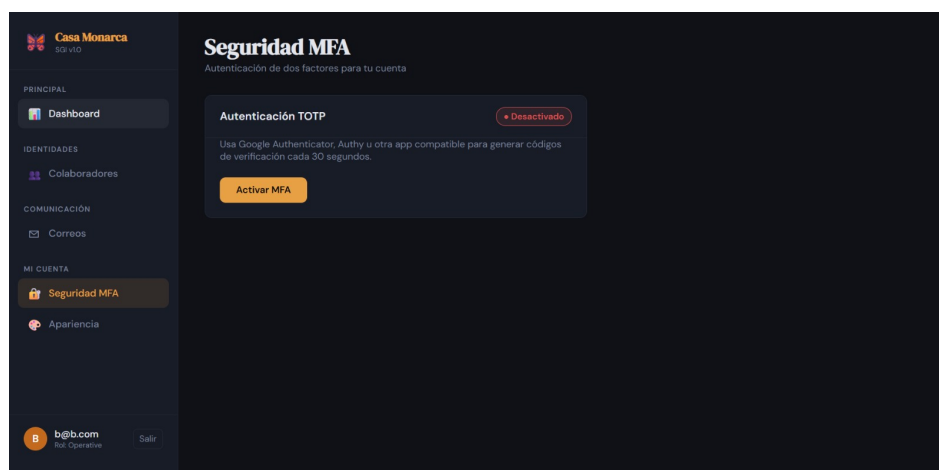


Figura 152: desactivación autenticación multifactor - resultado

4. Tarea - log in con autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de hacer log in con autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in con autenticación multifactor, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

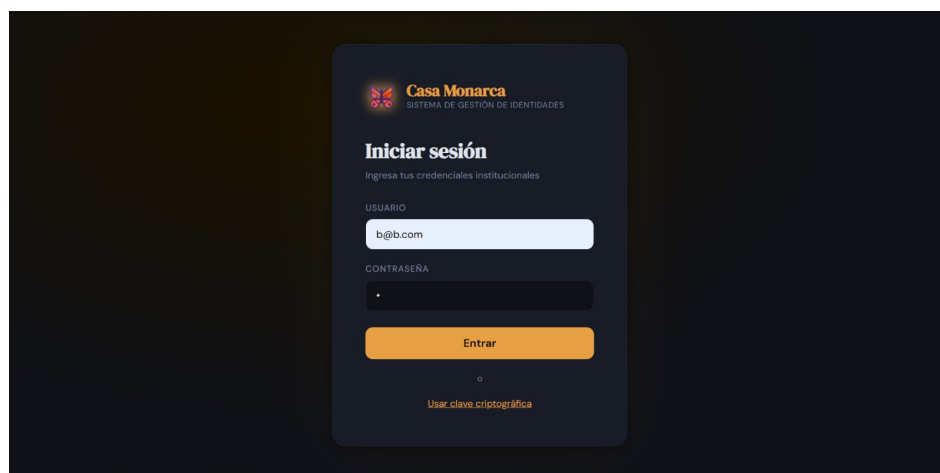


Figura 153: log in con autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para hacer log in con autenticación multifactor, el cual es llenar código de 6 dígitos y dar click en verificar.

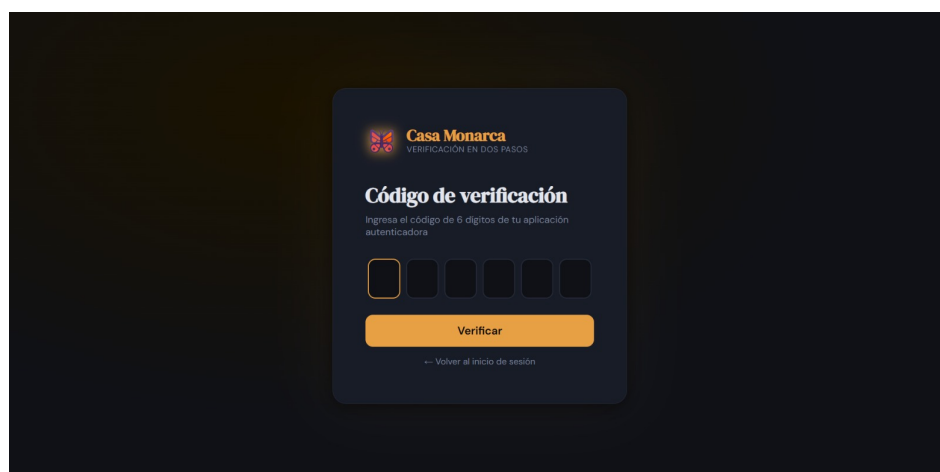


Figura 154: log in con autenticación multifactor - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in con autenticación multifactor, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

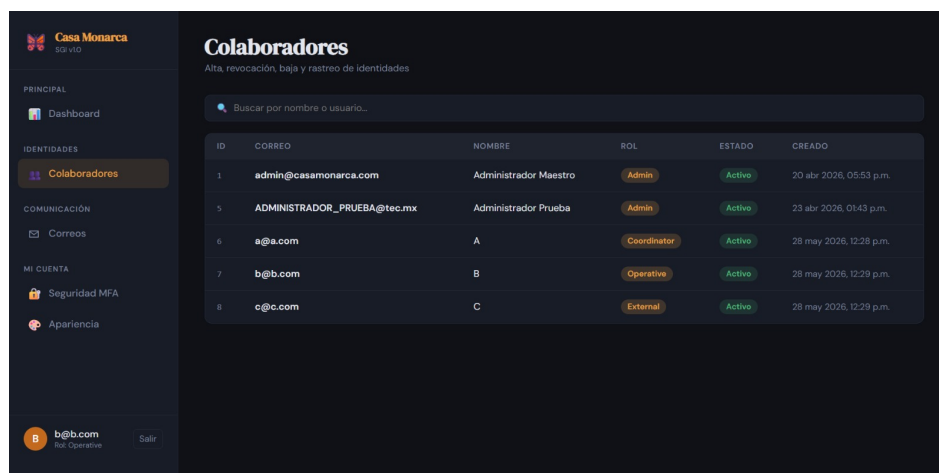


Figura 155: log in con autenticación multifactor - resultado

5. Tarea - configuración apariencia interfaz

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de configurar la apariencia de la interfaz, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para configurar la apariencia de la interfaz, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de apariencia.

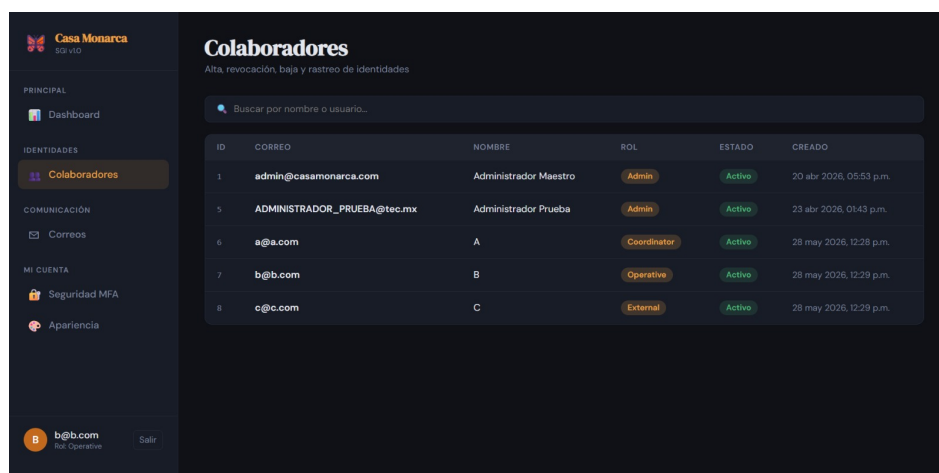


Figura 156: configuración apariencia interfaz - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de configurar la apariencia de la interfaz, el cual es acceder a la pestaña de apariencia.

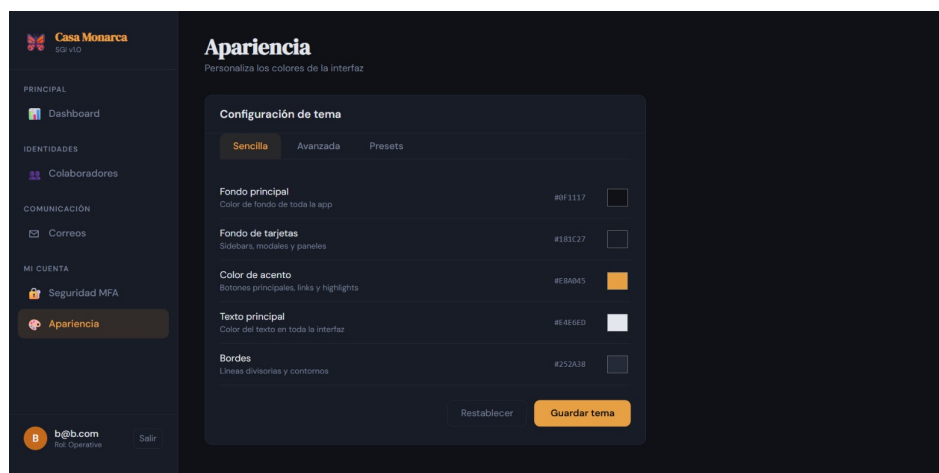


Figura 157: configuración apariencia interfaz - resultado

6. Tarea - envío correos nivel 1

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

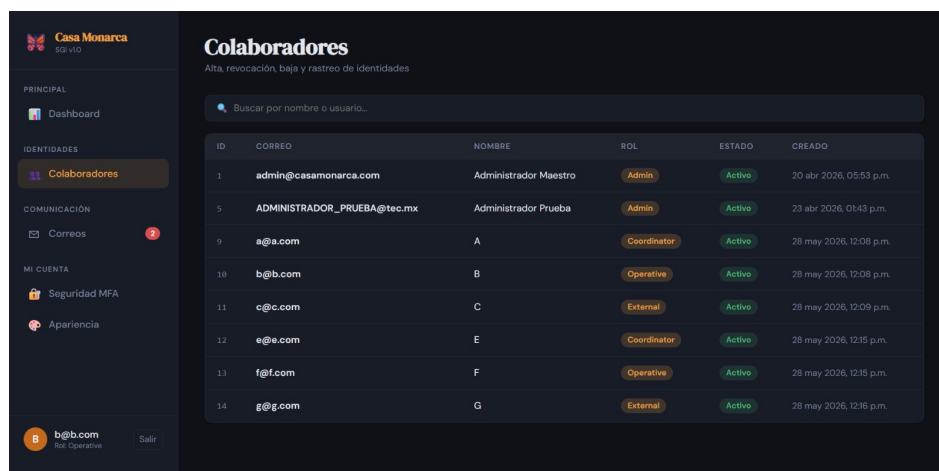


Figura 158: envío correos nivel 1 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es dar click en redactar.

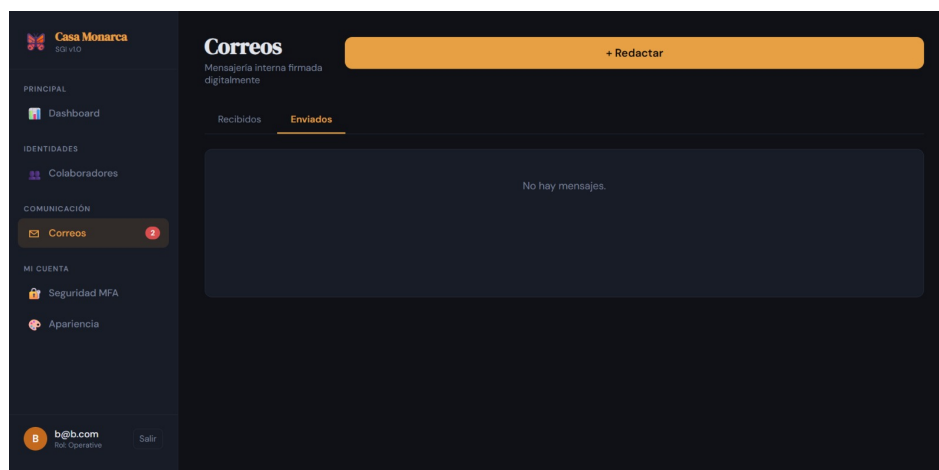


Figura 159: envío correos nivel 1 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

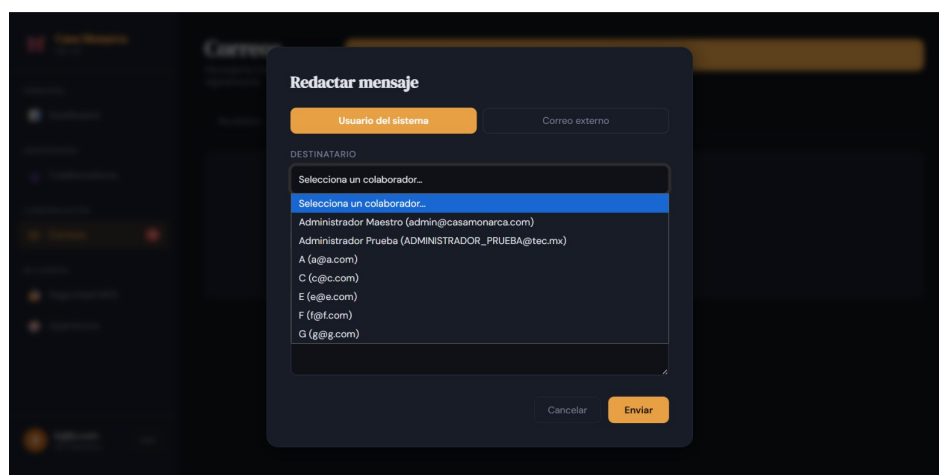


Figura 160: envío correos nivel 1 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

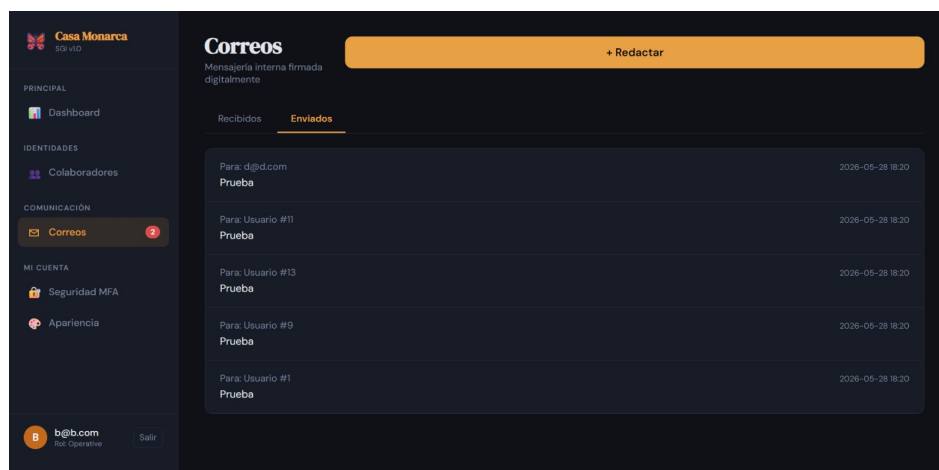


Figura 161: envío correos nivel 1 - resultado

7. Tarea - envío correos nivel 2

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

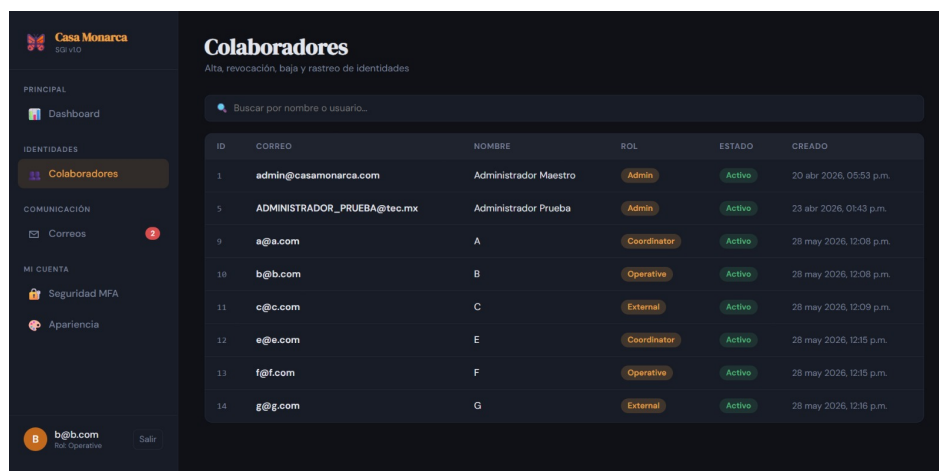


Figura 162: envío correos nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es dar click en redactar.

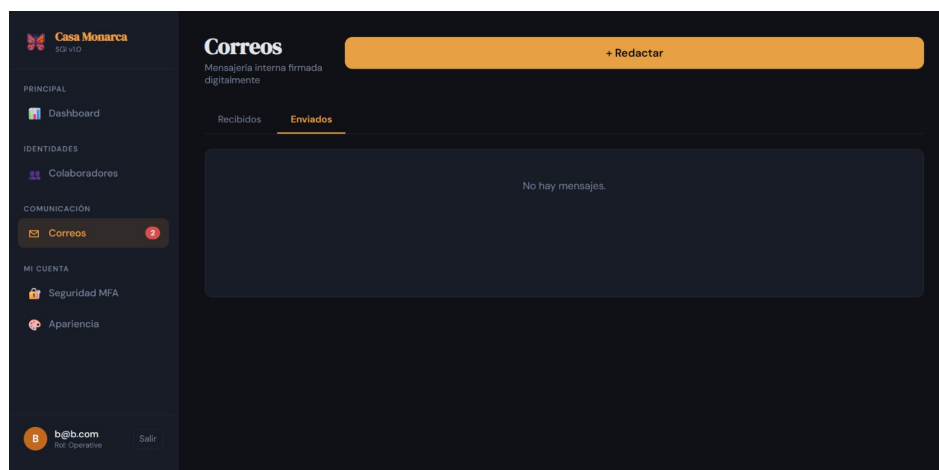


Figura 163: envío correos nivel 2 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

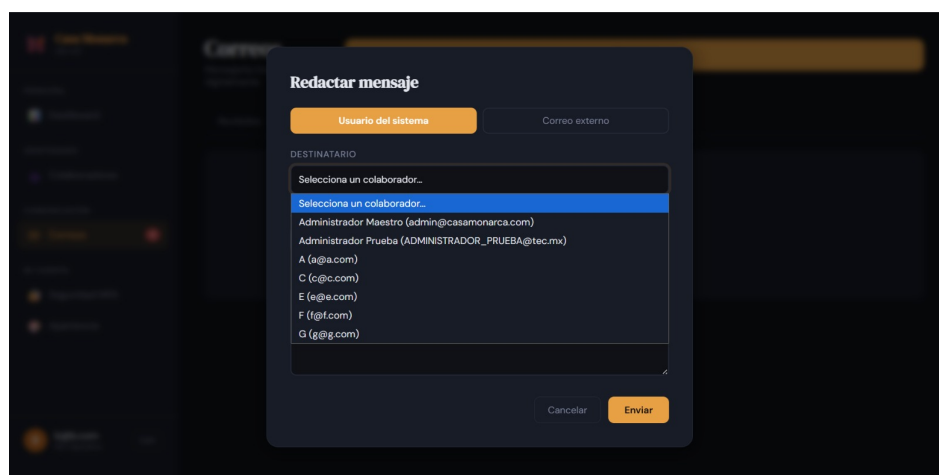


Figura 164: envío correos nivel 2 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

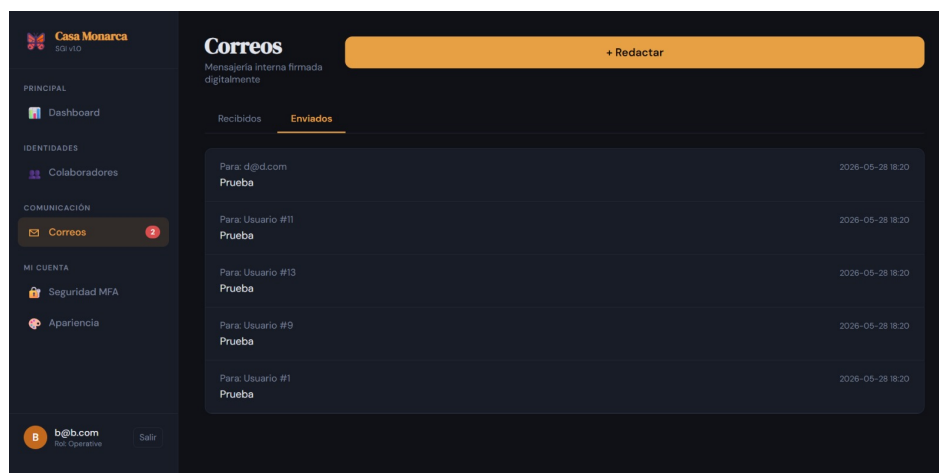


Figura 165: envío correos nivel 2 - resultado

8. Tarea - envío correos nivel 3

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

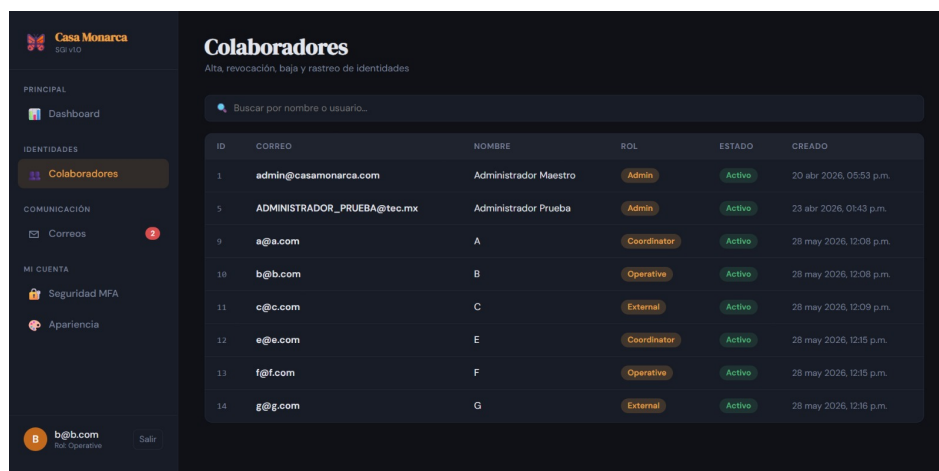


Figura 166: envío correos nivel 3 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es dar click en redactar.

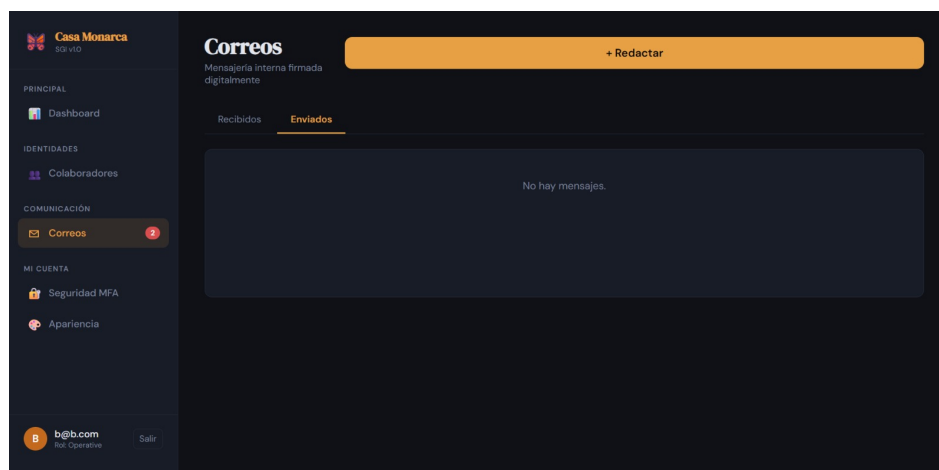


Figura 167: envío correos nivel 3 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

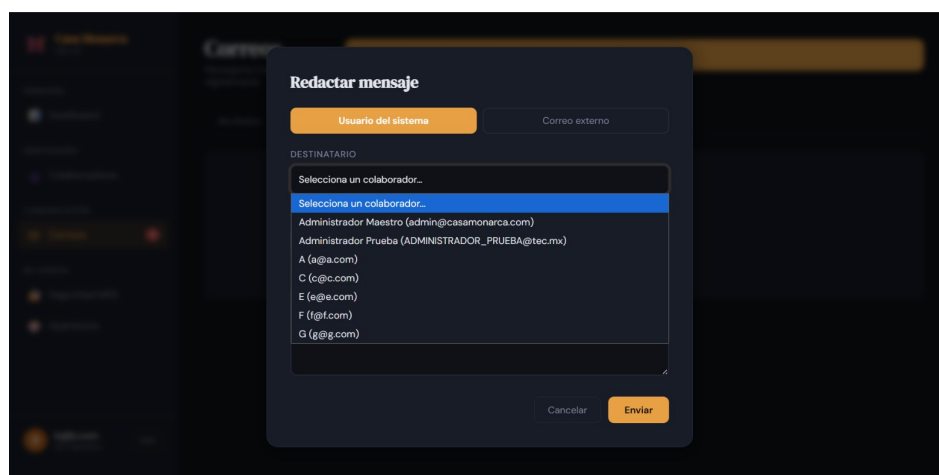


Figura 168: envío correos nivel 3 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

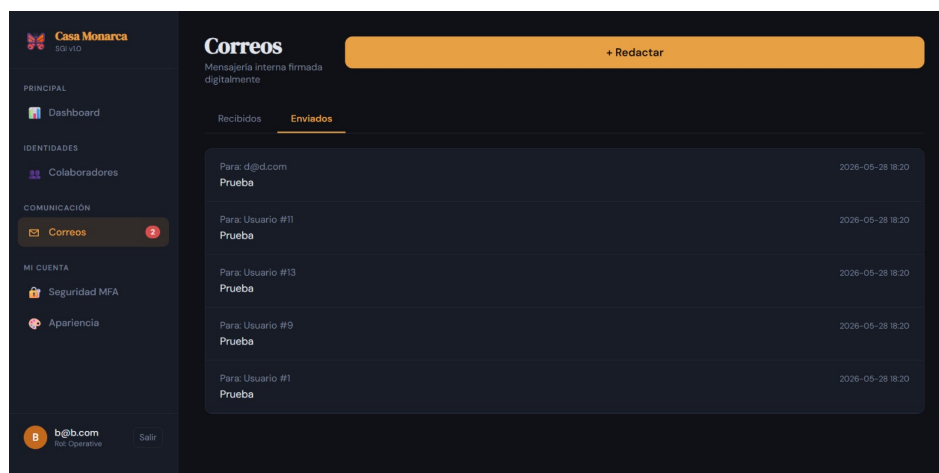


Figura 169: envío correos nivel 3 - resultado

9. Tarea - envío correos nivel 4

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

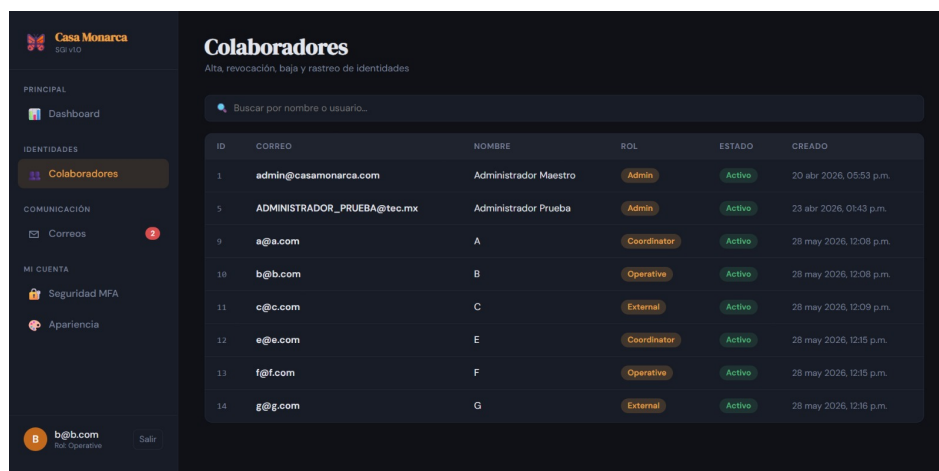


Figura 170: envío correos nivel 4 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es dar click en redactar.

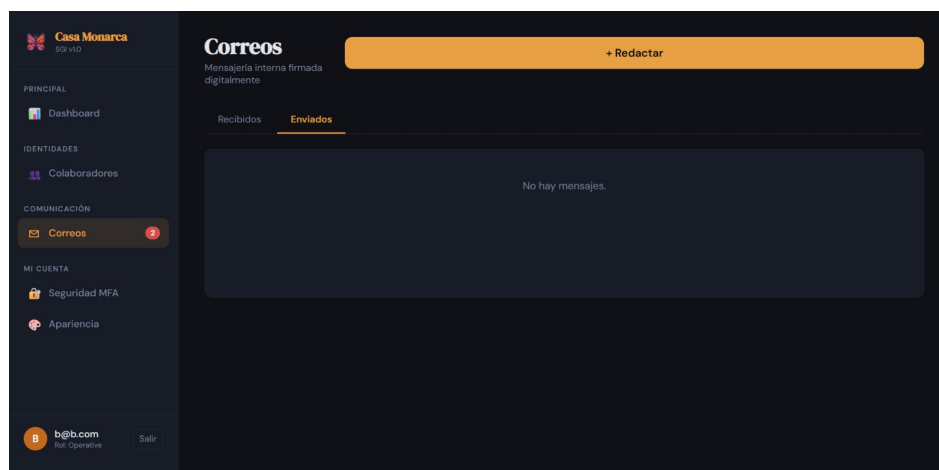


Figura 171: envío correos nivel 4 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

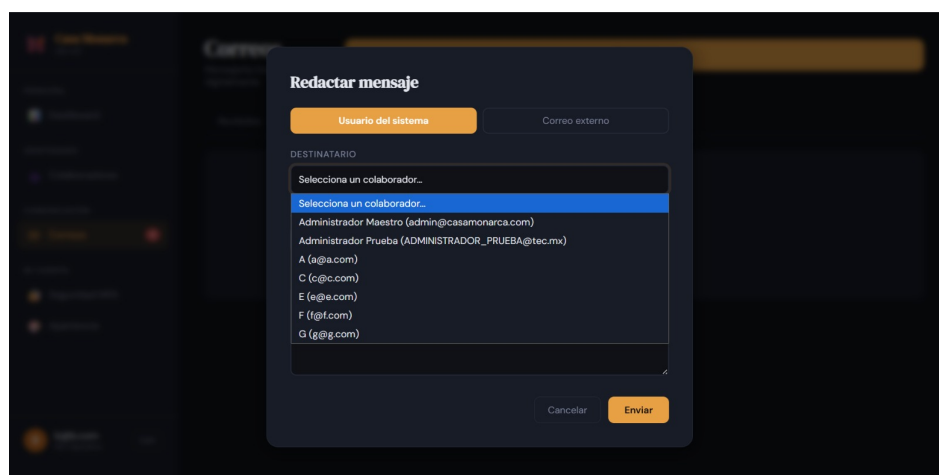


Figura 172: envío correos nivel 4 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

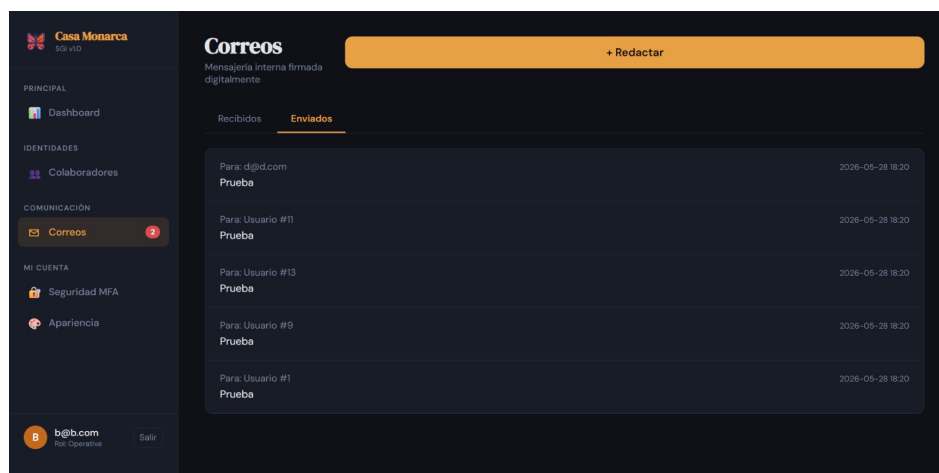


Figura 173: envío correos nivel 4 - resultado

10. Tarea - envío correos externo

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de enviar correos a externos, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un externo, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

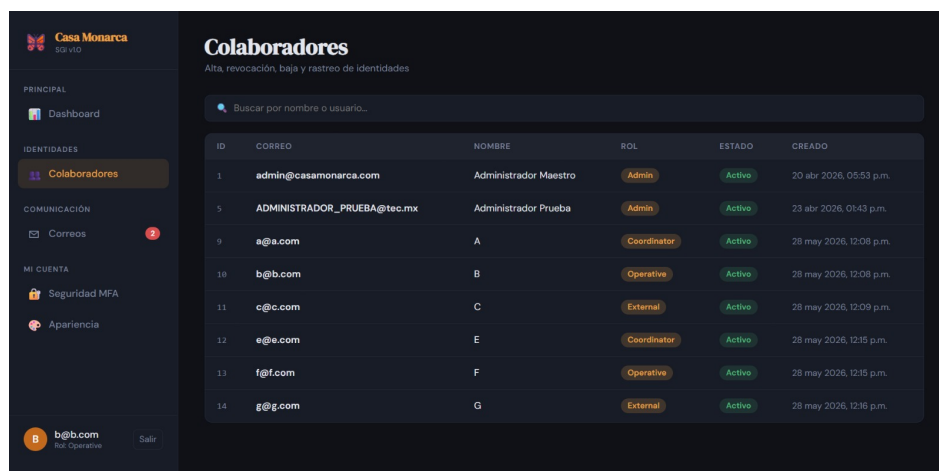


Figura 174: envío correos externo - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un externo, el cual es dar click en redactar.

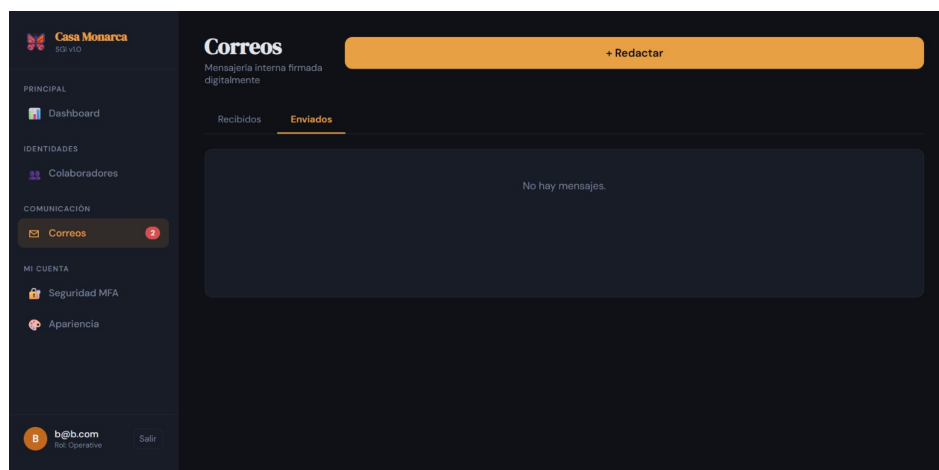


Figura 175: envío correos externo - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un externo, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

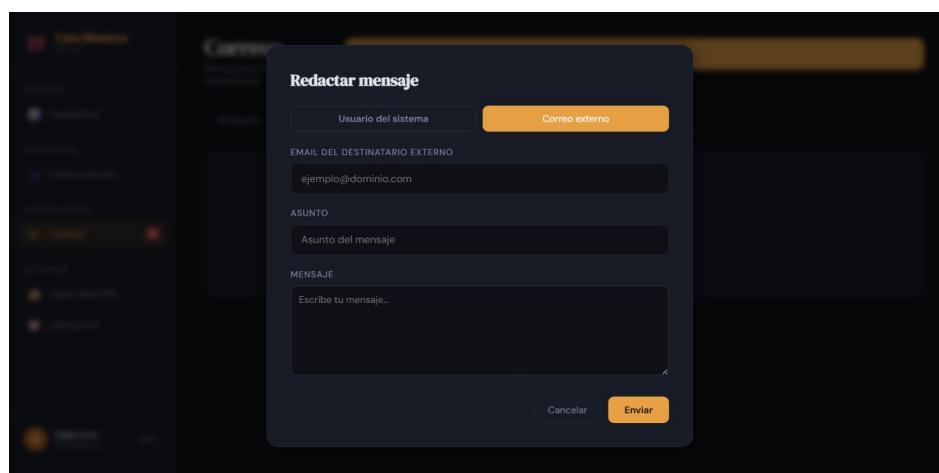


Figura 176: envío correos externo - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un externo, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

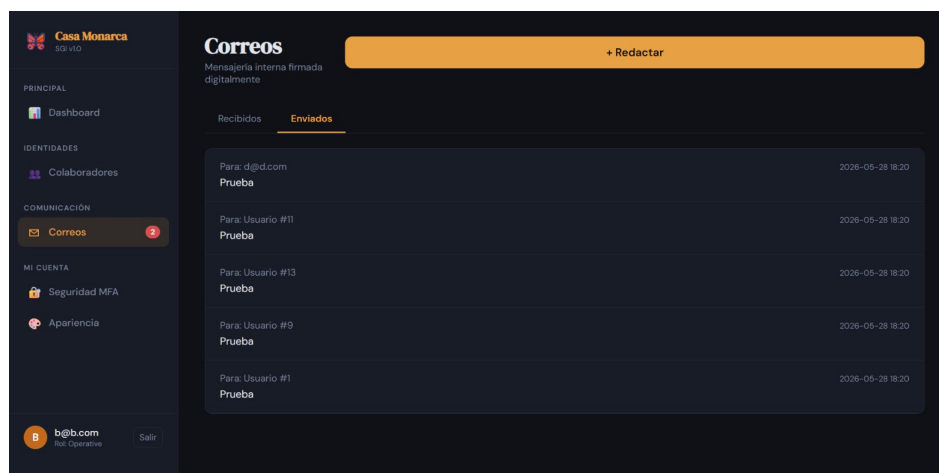


Figura 177: envío correos externo - resultado

11. Tarea - recepción correos nivel 1

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

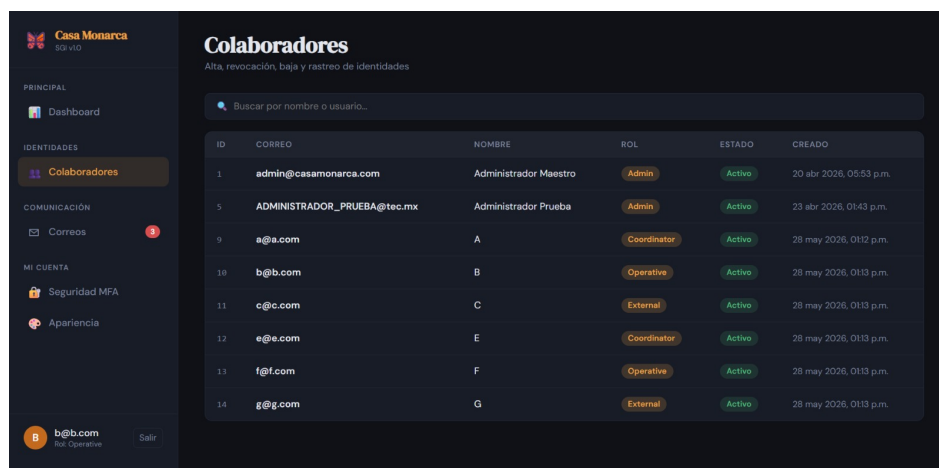


Figura 178: recepción correos nivel 1 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 1, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

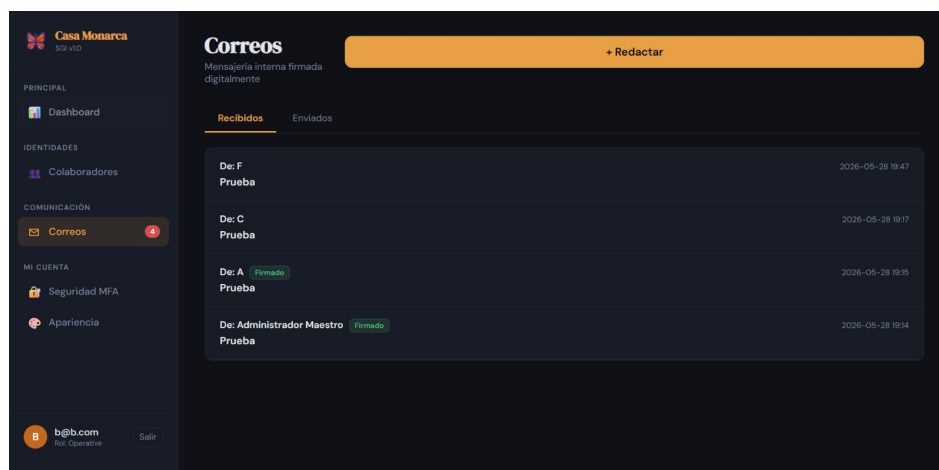


Figura 179: recepción correos nivel 1 - resultado

12. Tarea - recepción correos nivel 2

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

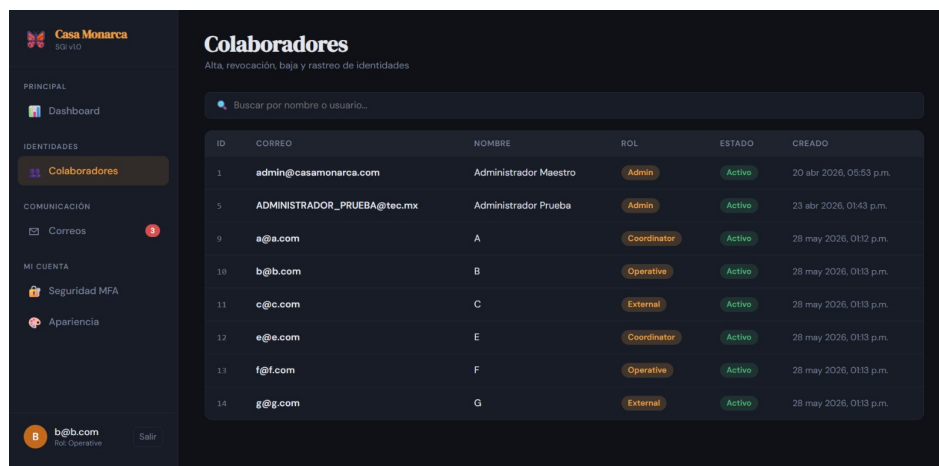


Figura 180: recepción correos nivel 2 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 2, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

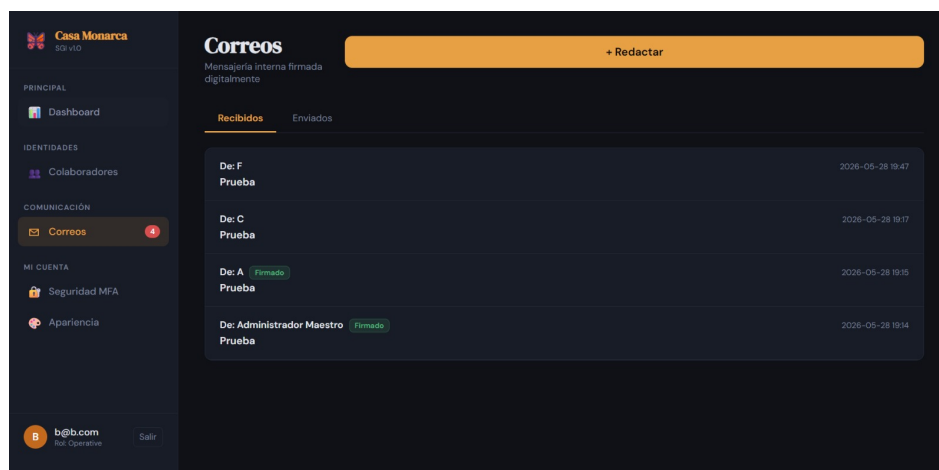


Figura 181: recepción correos nivel 2 - resultado

13. Tarea - recepción correos nivel 3

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

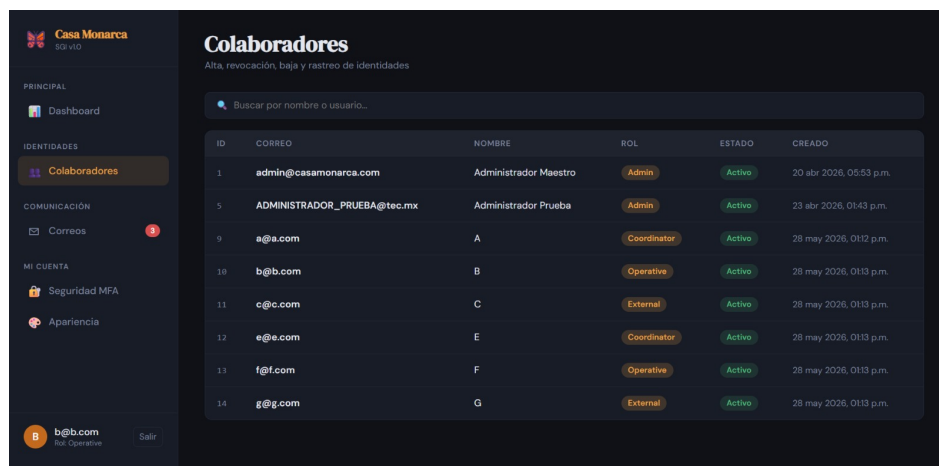


Figura 182: recepción correos nivel 3 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 3, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

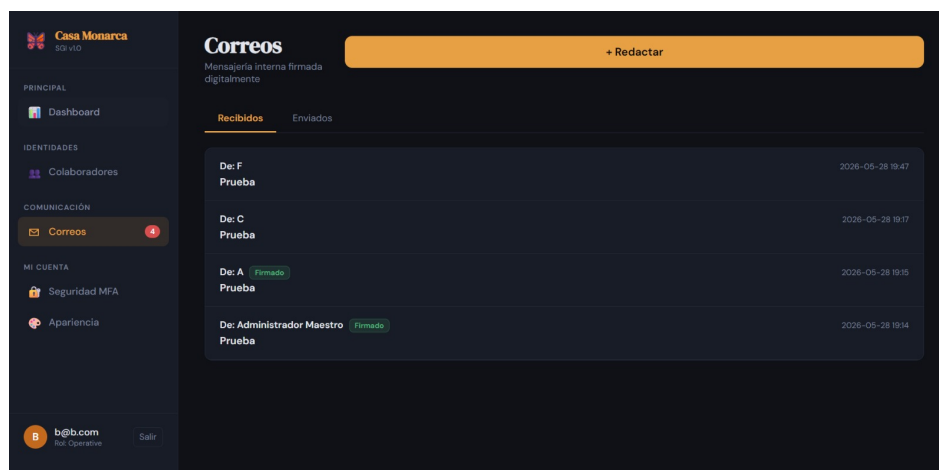


Figura 183: recepción correos nivel 3 - resultado

14. Tarea - recepción correos nivel 4

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

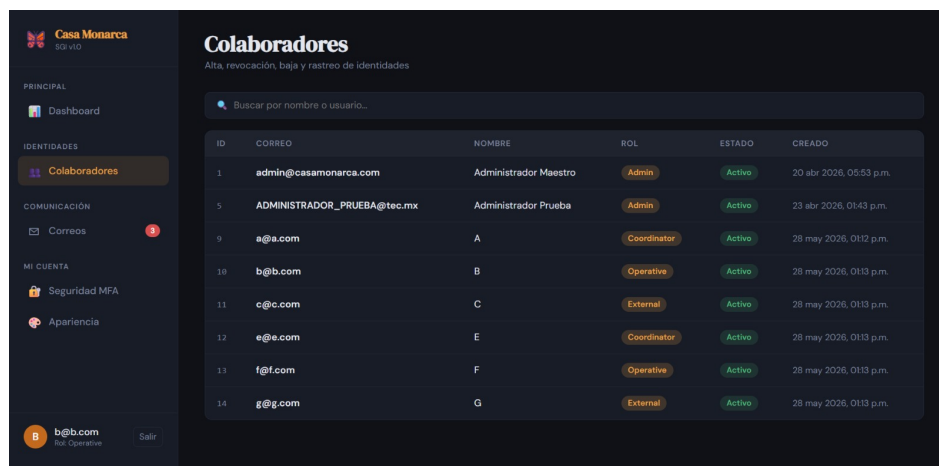


Figura 184: recepción correos nivel 4 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 4, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

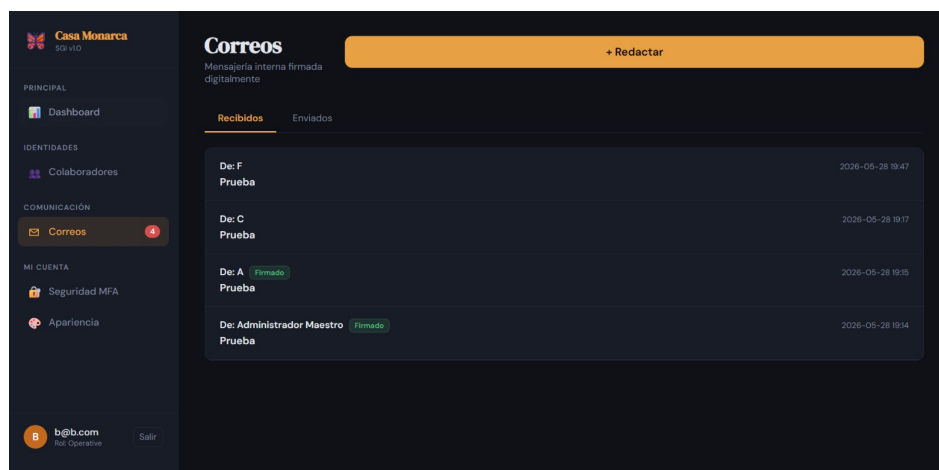


Figura 185: recepción correos nivel 4 - resultado

15. Tarea - verificación firma correos nivel 1

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

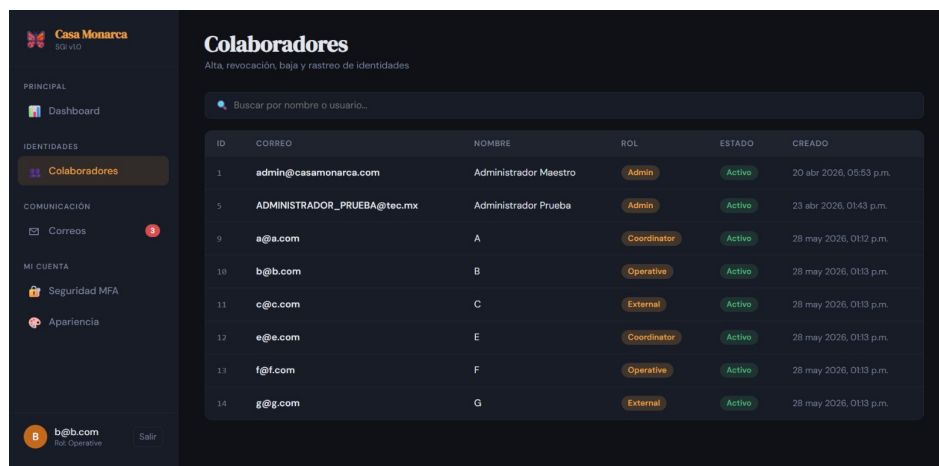


Figura 186: verificación firma correos nivel 1 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es dar click en la pestaña de recibidos de la pestaña de correos.

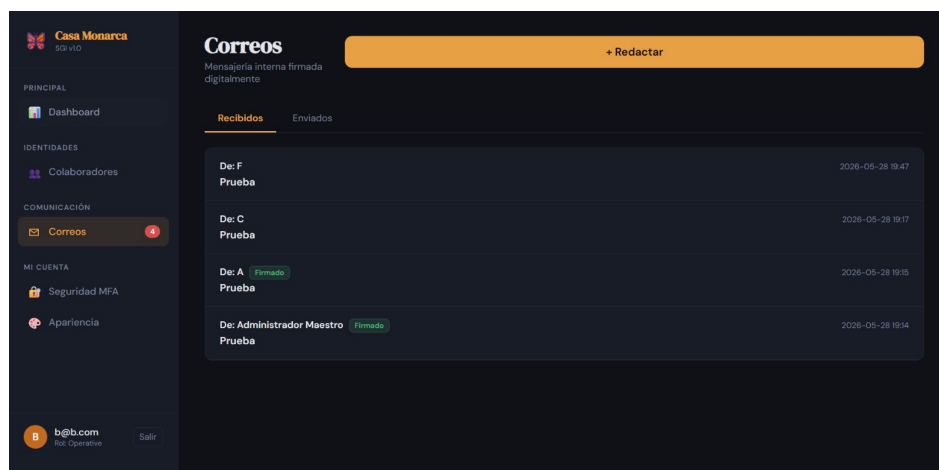


Figura 187: verificación firma correos nivel 1 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es dar click en correo y dar click en verificar firma.

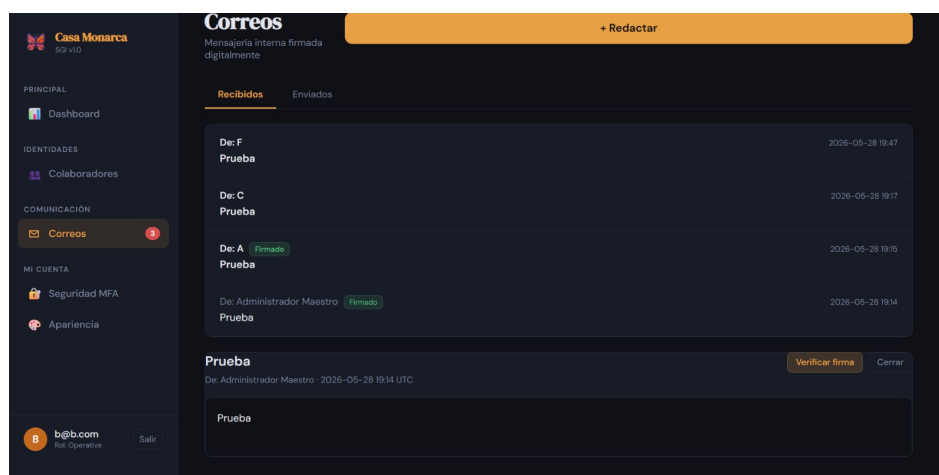


Figura 188: verificación firma correos nivel 1 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es la firma de un correo verificada.

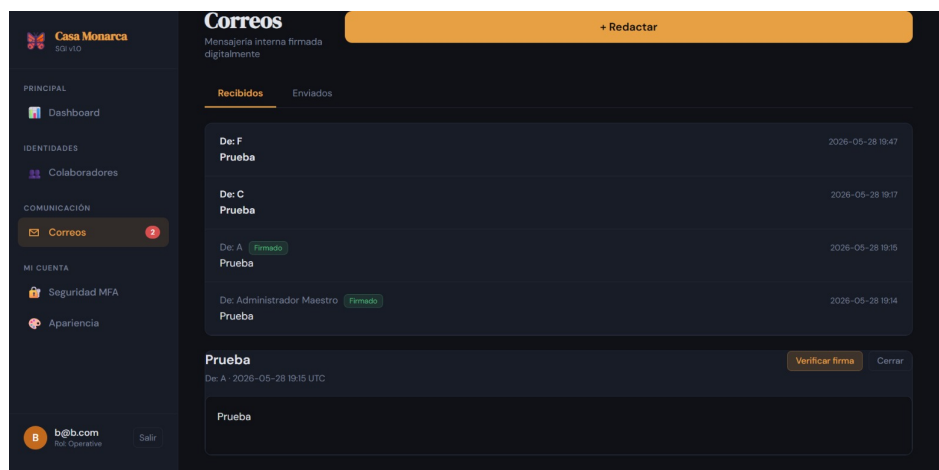


Figura 189: verificación firma correos nivel 1 - resultado

16. Tarea - verificación firma correos nivel 2

Los colaboradores nivel 3 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

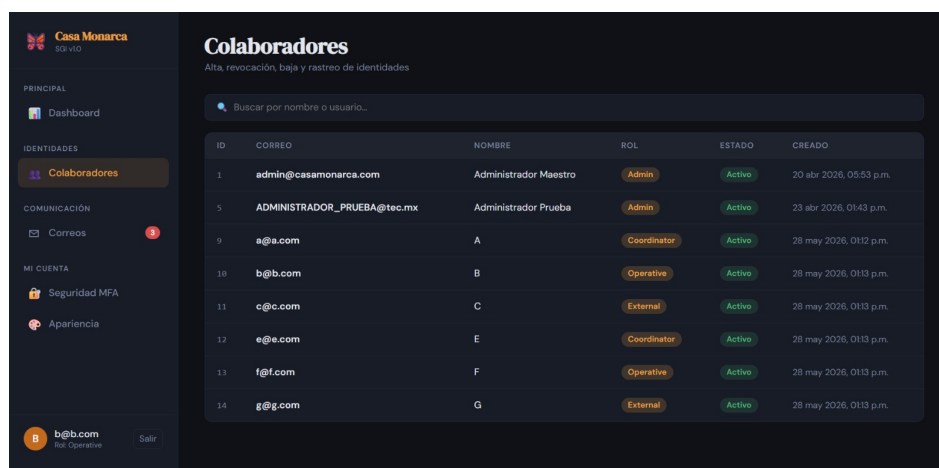


Figura 190: verificación firma correos nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en la pestaña de recibidos de la pestaña de correos.

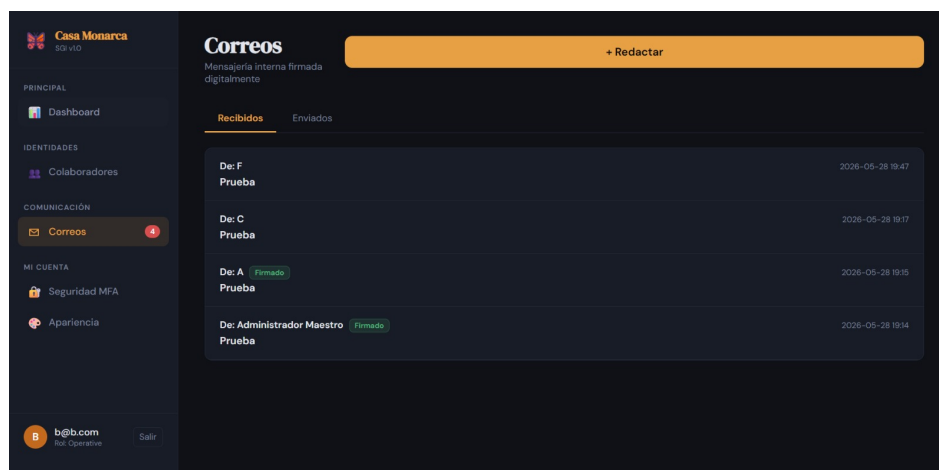


Figura 191: verificación firma correos nivel 2 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en correo y dar click en firma.

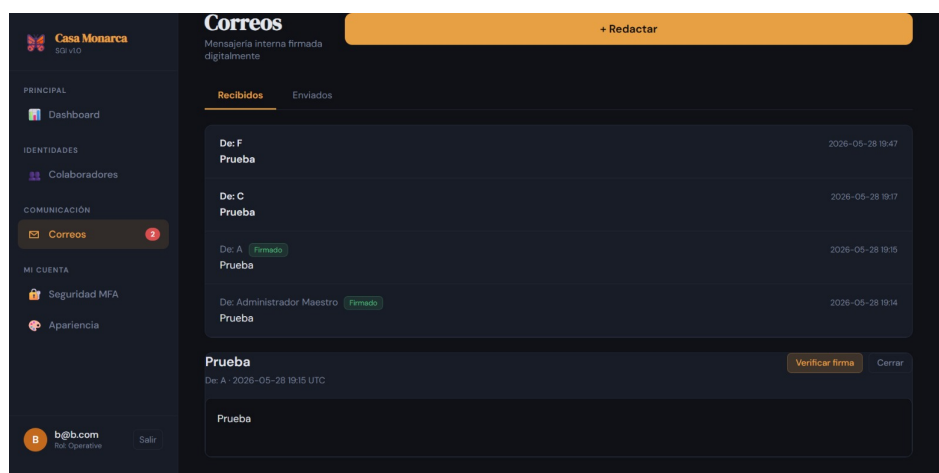


Figura 192: verificación firma correos nivel 2 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es la firma de un correo verificada.

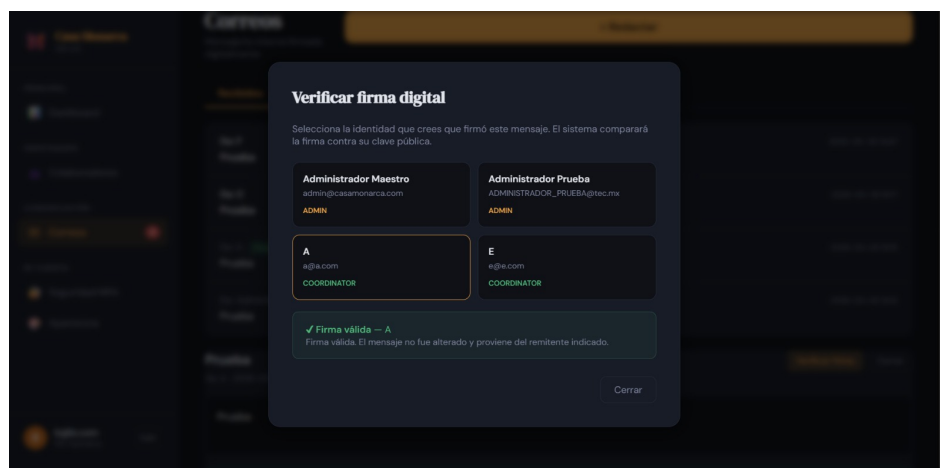


Figura 193: verificación firma correos nivel 2 - resultado

4. Tareas - colaboradores nivel 4

1. Tarea - log in

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de hacer log in, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

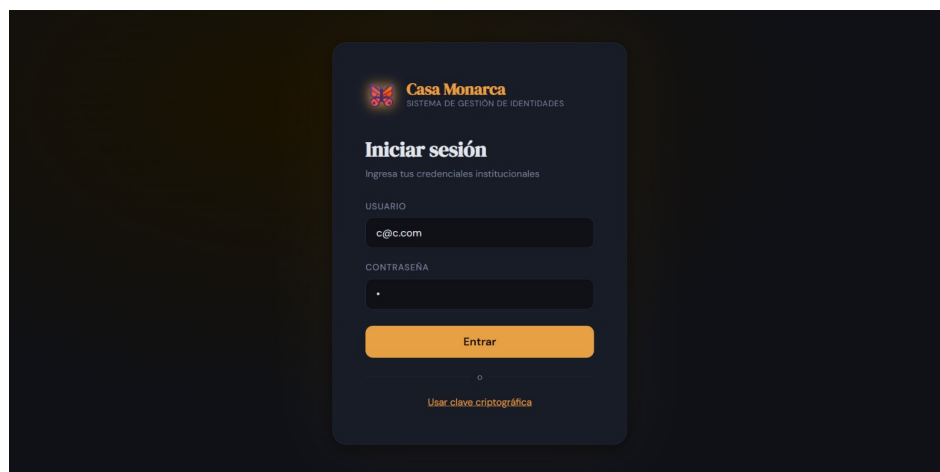


Figura 194: log in - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

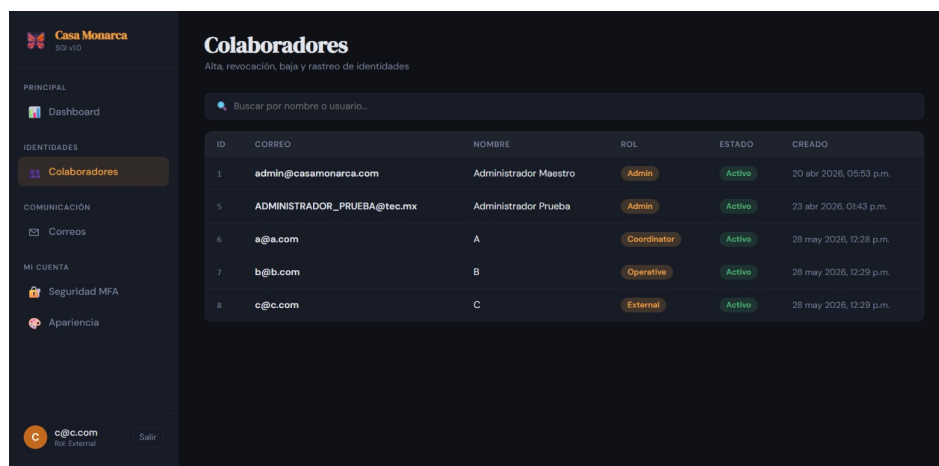


Figura 195: log in - resultado

2. Tarea - activación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de activar autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para activar autenticación multifactor, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de seguridad MFA.

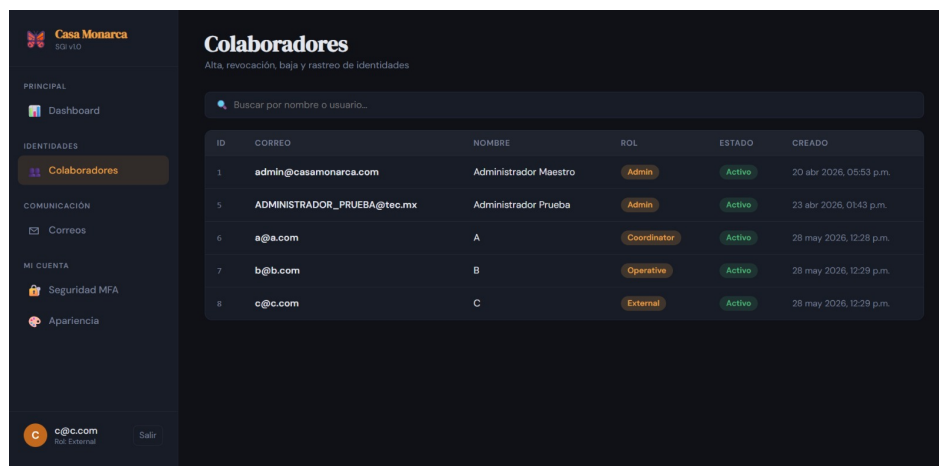


Figura 196: activación autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para activar autenticación multifactor, el cual es dar click en activar MFA.

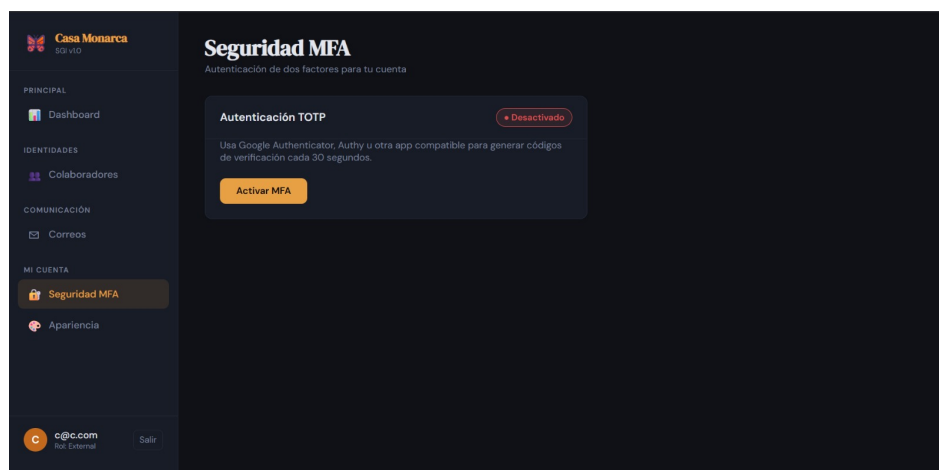


Figura 197: activación autenticación multifactor - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para activar autenticación multifactor, el cual es escanear código QR con aplicación de autenticación, llenar código de 6 dígitos, y dar click en confirmar.

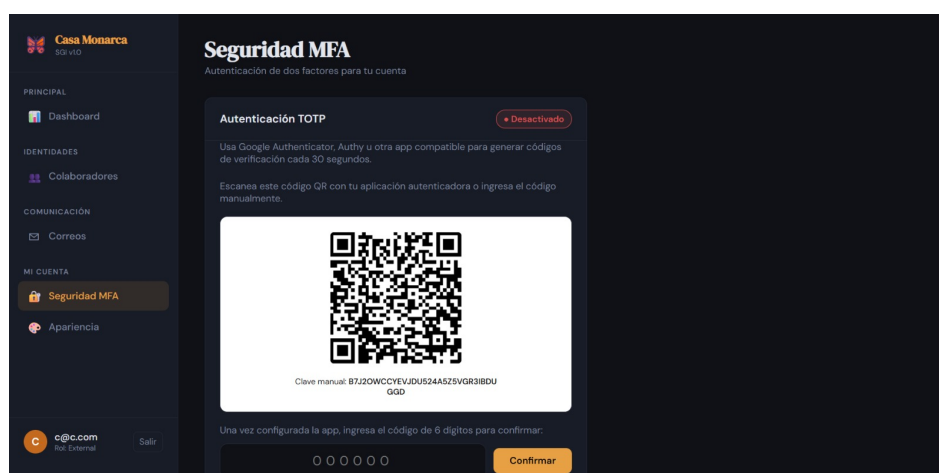


Figura 198: activación autenticación multifactor - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de activar autenticación multifactor, el cual es autenticación multifactor activada.

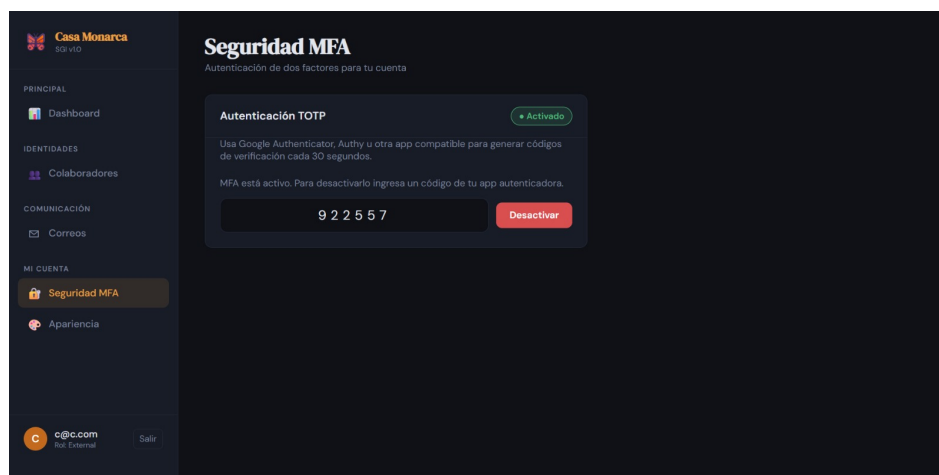


Figura 199: activación autenticación multifactor - resultado

3. Tarea - desactivación autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de desactivar autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para desactivar autenticación multifactor, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de seguridad MFA.

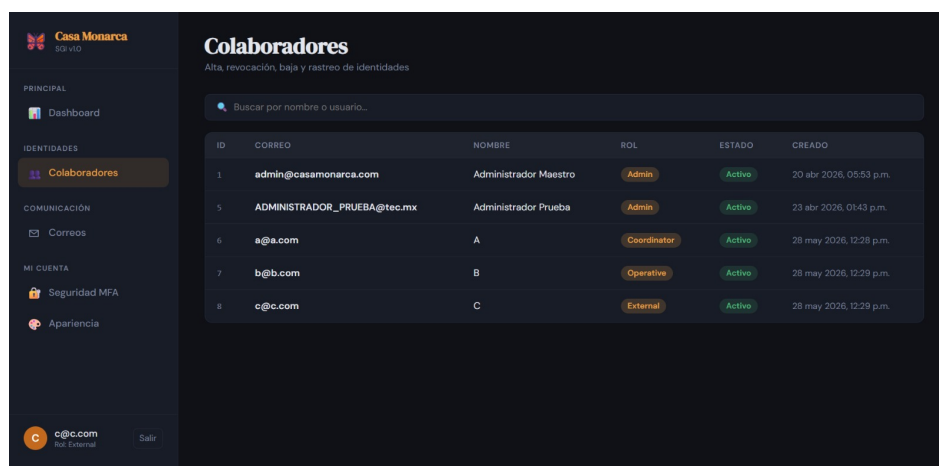


Figura 200: desactivación autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para desactivar autenticación multifactor, el cual es llenar código de 6 dígitos y dar click en desactivar.

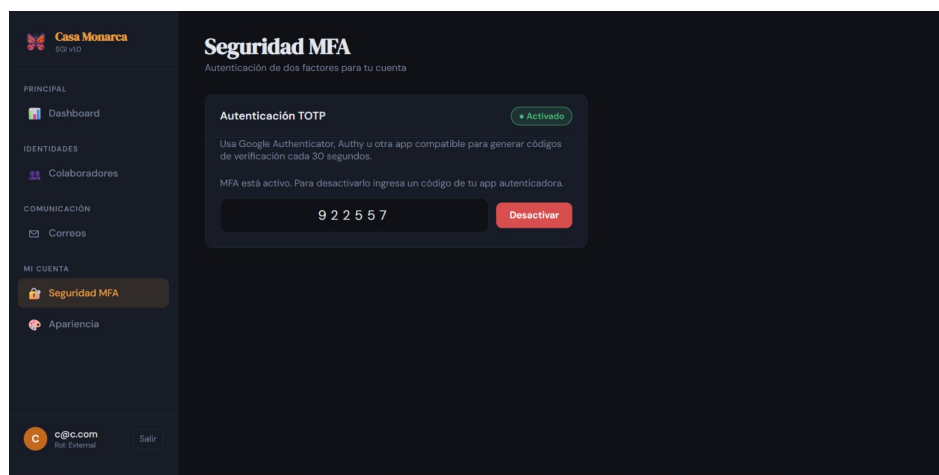


Figura 201: desactivación autenticación multifactor - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de desactivar autenticación multifactor, el cual es autenticación multifactor desactivada.

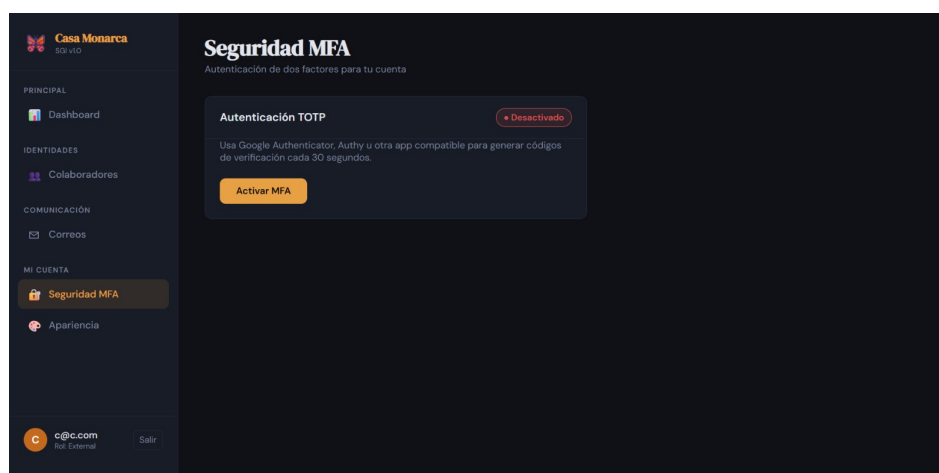


Figura 202: desactivación autenticación multifactor - resultado

4. Tarea - log in con autenticación multifactor

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de hacer log in con autenticación multifactor, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para hacer log in con autenticación multifactor, el cual es acceder a la pantalla de inicio y llenar usuario y contraseña y dar click en entrar.

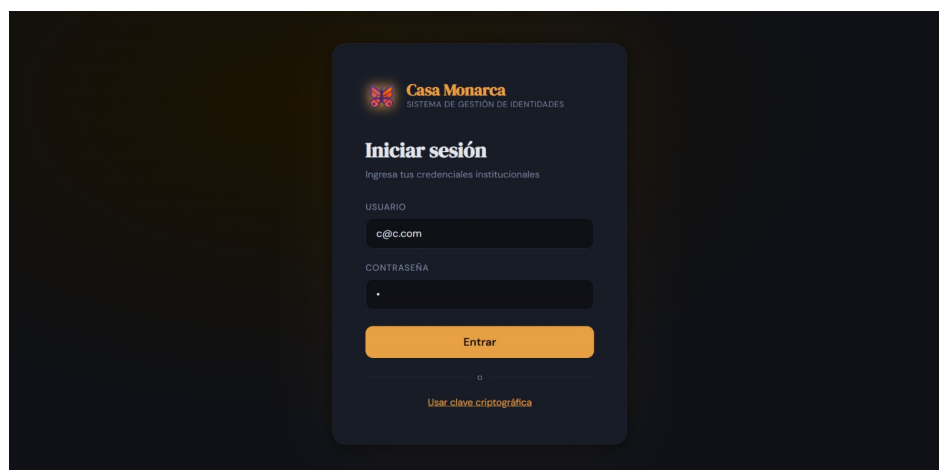


Figura 203: log in con autenticación multifactor - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para hacer log in con autenticación multifactor, el cual es llenar código de 6 dígitos y dar click en verificar.

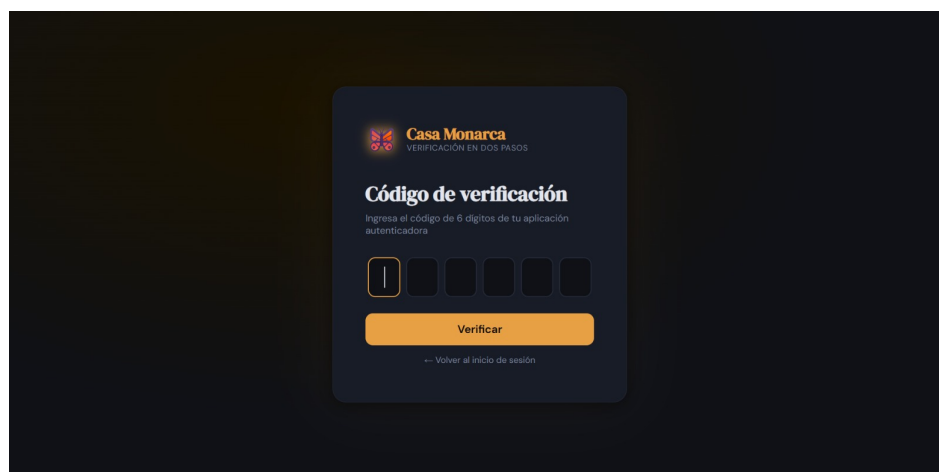


Figura 204: log in con autenticación multifactor - paso 2

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de hacer log in con autenticación multifactor, el cual es acceder a la pestaña de colaboradores.

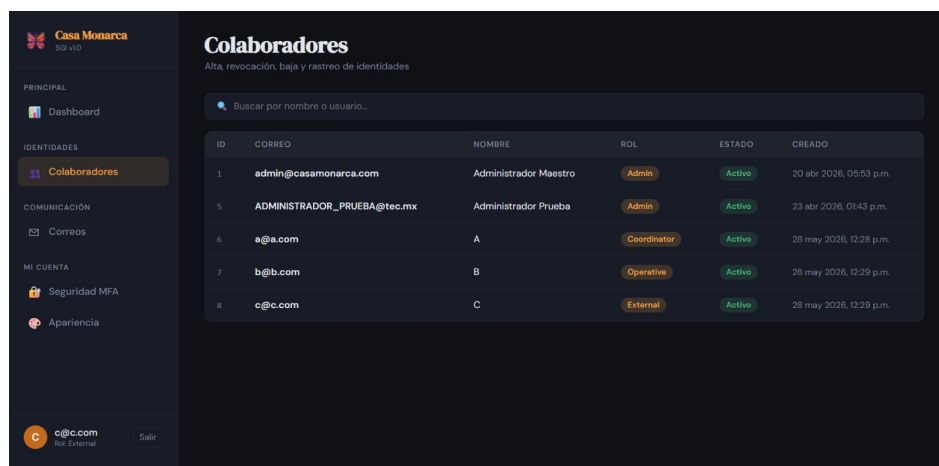


Figura 205: log in con autenticación multifactor - resultado

5. Tarea - configuración apariencia interfaz

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de configurar la apariencia de la interfaz, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para configurar la apariencia de la interfaz, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de apariencia.

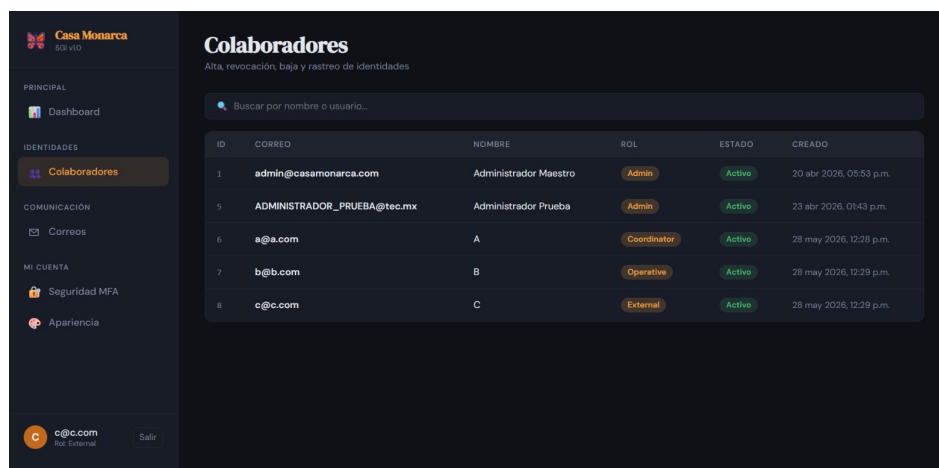


Figura 206: configuración apariencia interfaz - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de configurar la apariencia de la interfaz, el cual es acceder a la pestaña de apariencia.

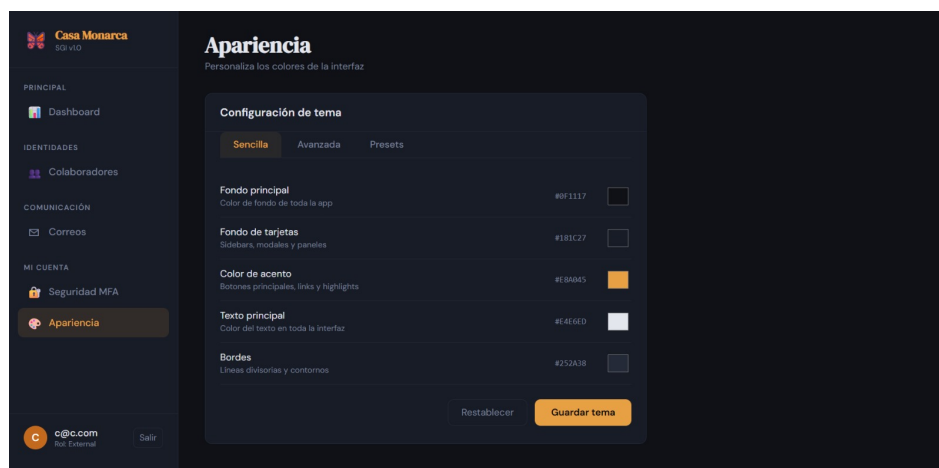


Figura 207: configuración apariencia interfaz - resultado

6. Tarea - envío correos nivel 1

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

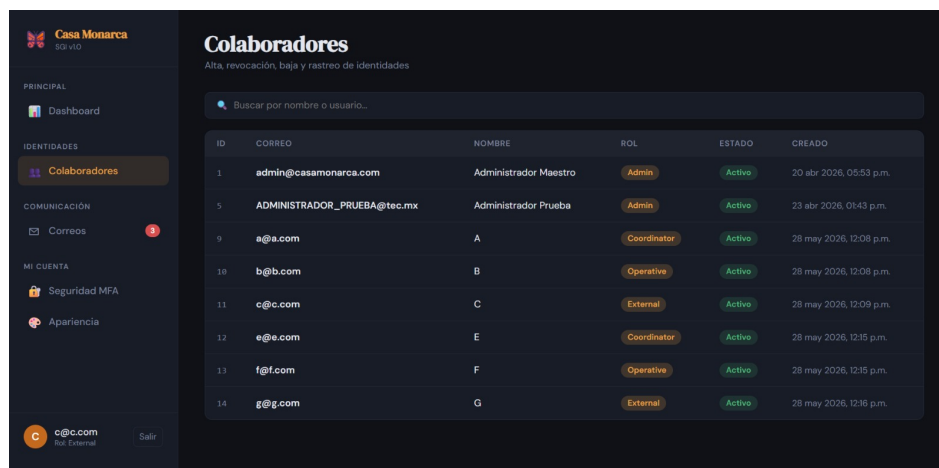


Figura 208: envío correos nivel 1 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es dar click en redactar.

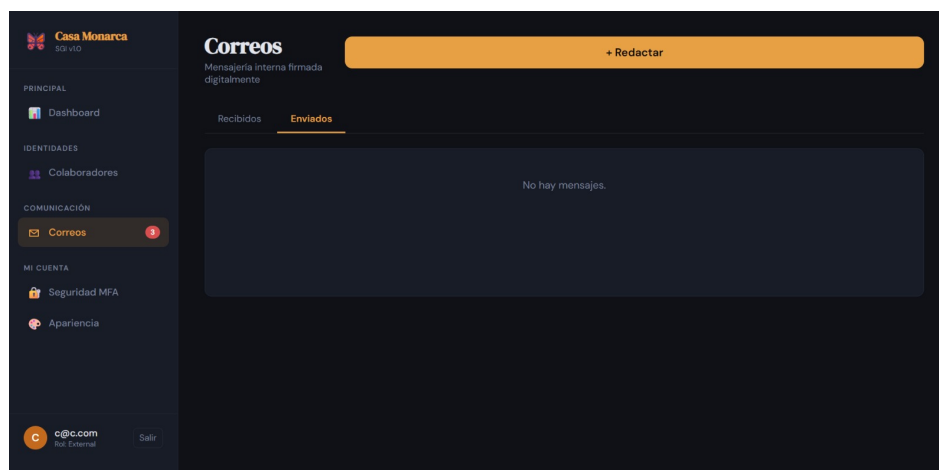


Figura 209: envío correos nivel 1 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

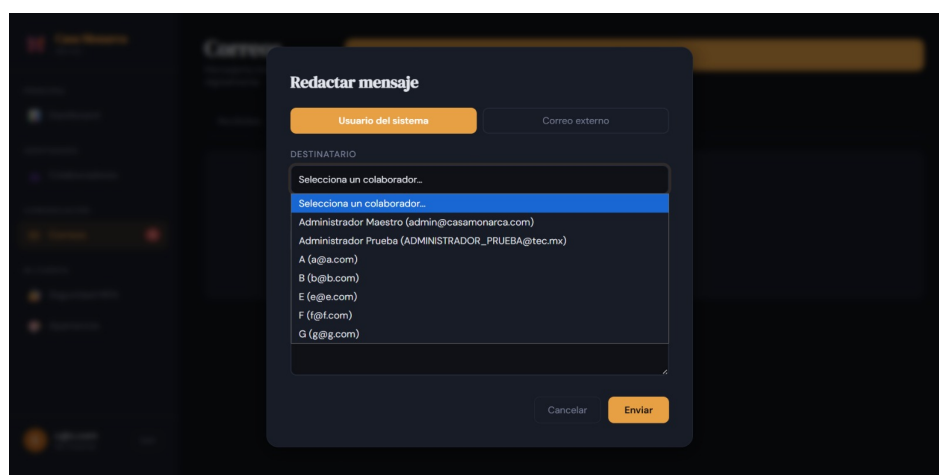


Figura 210: envío correos nivel 1 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 1, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

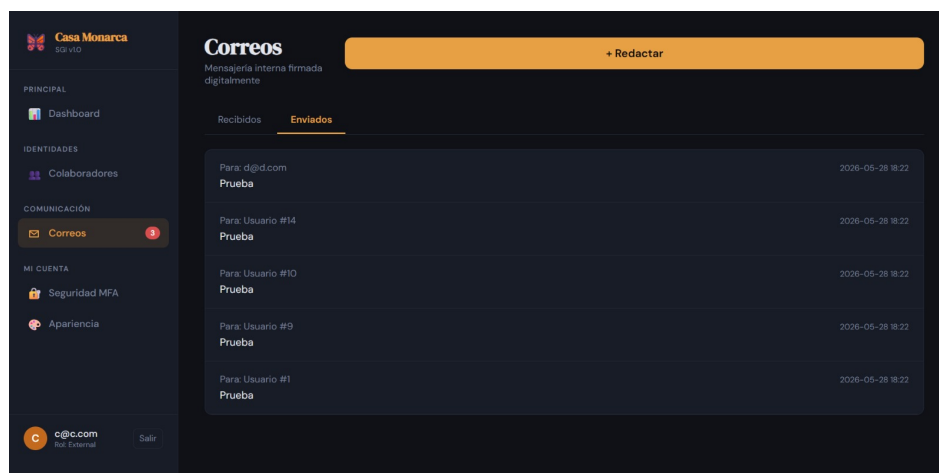


Figura 211: envío correos nivel 1 - resultado

7. Tarea - envío correos nivel 2

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

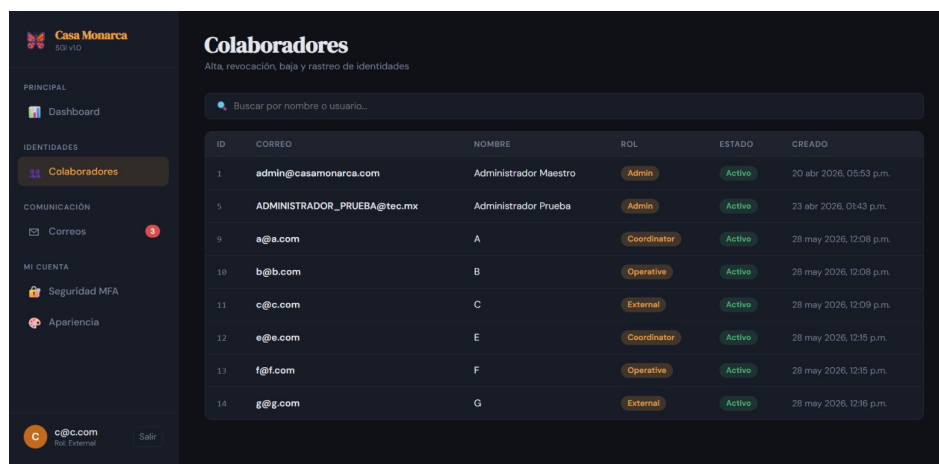


Figura 212: envío correos nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es dar click en redactar.

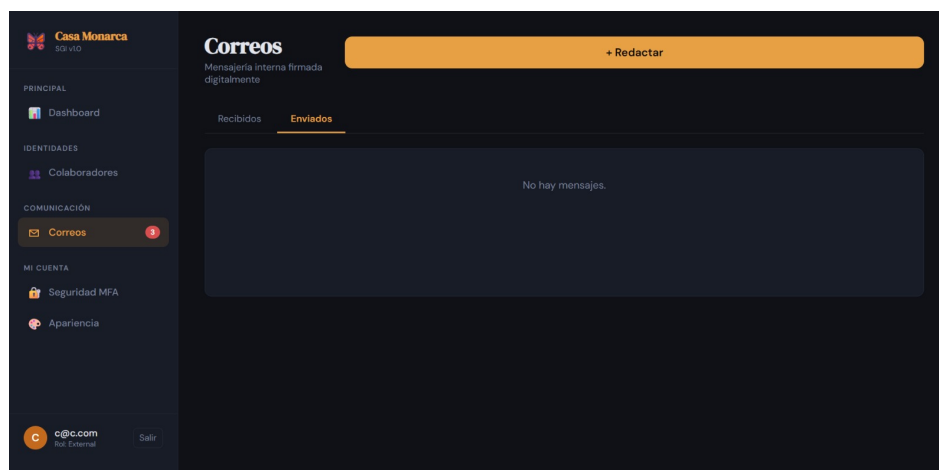


Figura 213: envío correos nivel 2 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

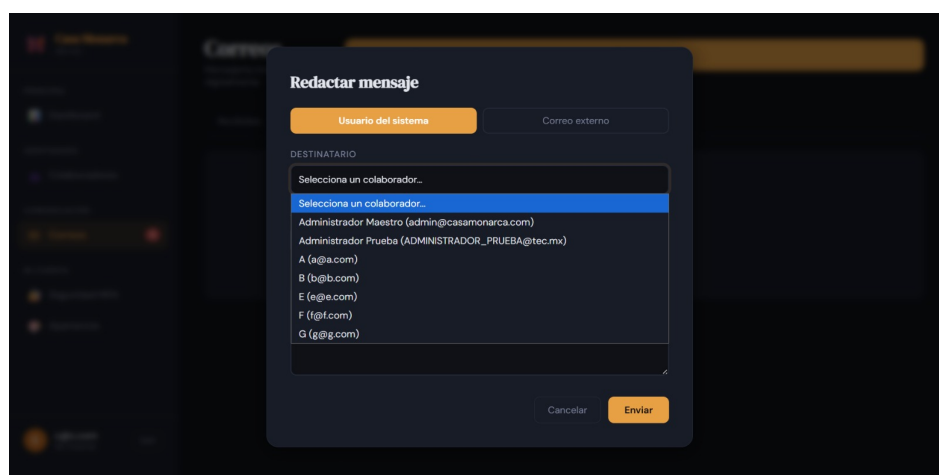


Figura 214: envío correos nivel 2 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 2, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

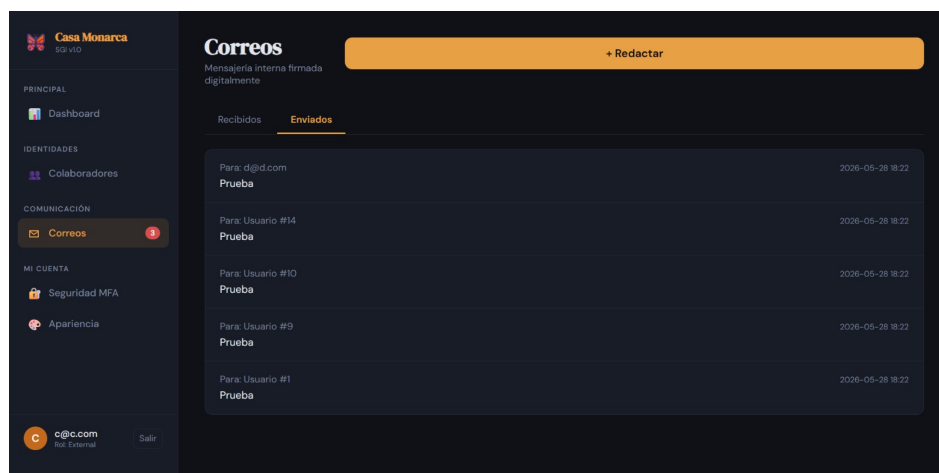


Figura 215: envío correos nivel 2 - resultado

8. Tarea - envío correos nivel 3

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

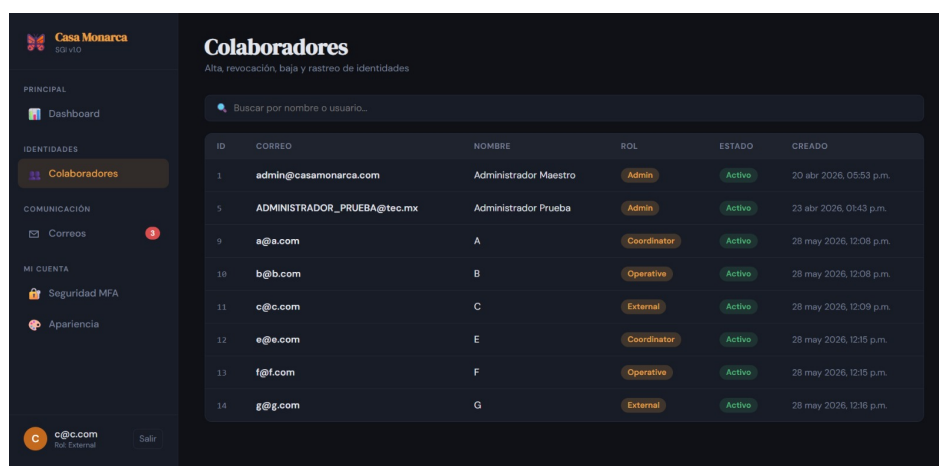


Figura 216: envío correos nivel 3 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es dar click en redactar.

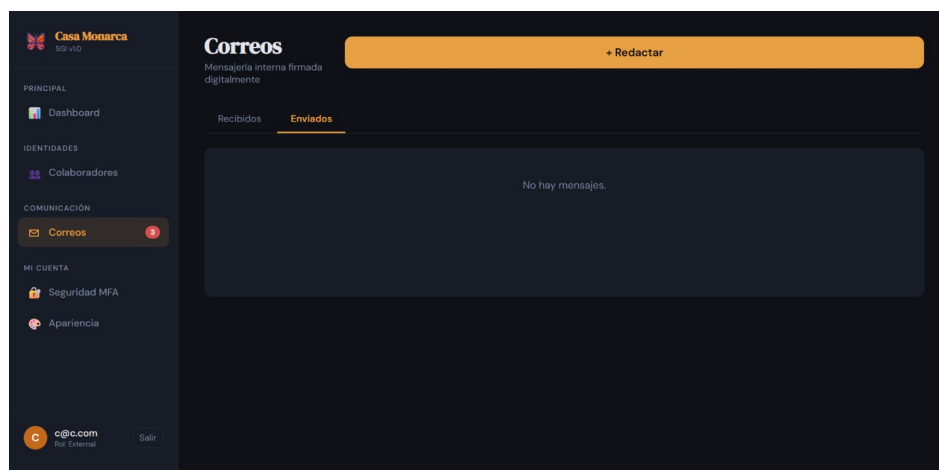


Figura 217: envío correos nivel 3 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

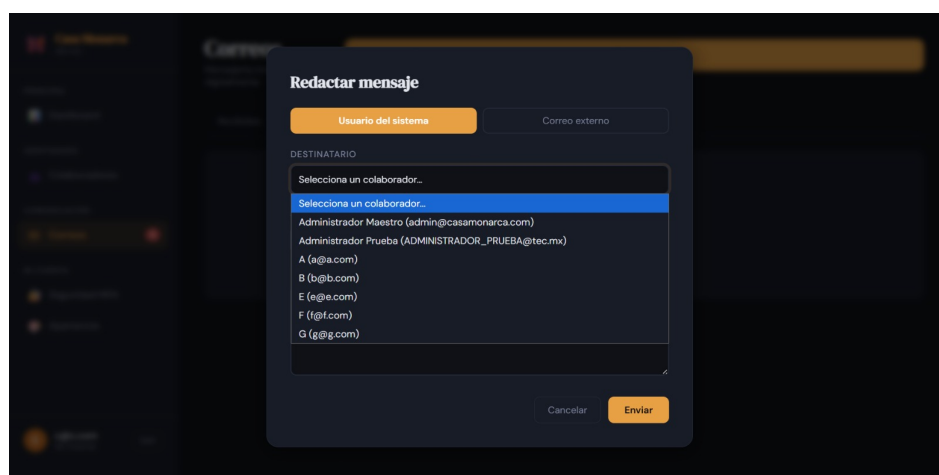


Figura 218: envío correos nivel 3 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 3, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

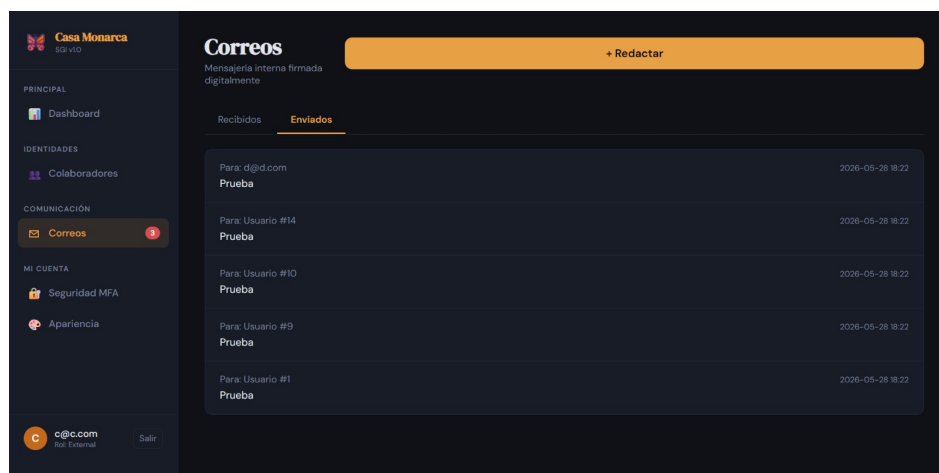


Figura 219: envío correos nivel 3 - resultado

9. Tarea - envío correos nivel 4

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

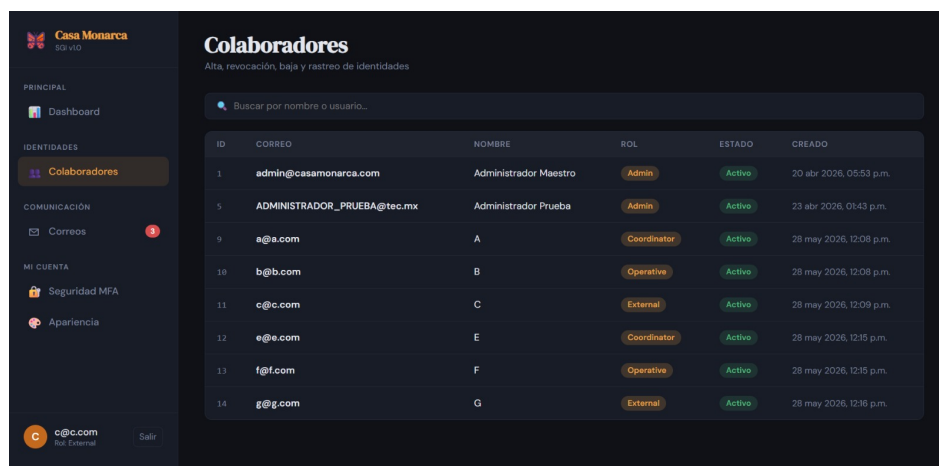


Figura 220: envío correos nivel 4 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es dar click en redactar.

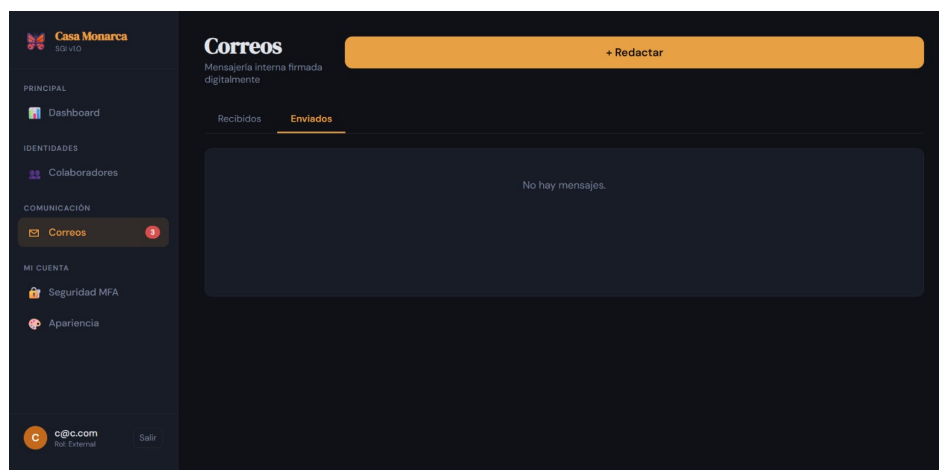


Figura 221: envío correos nivel 4 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

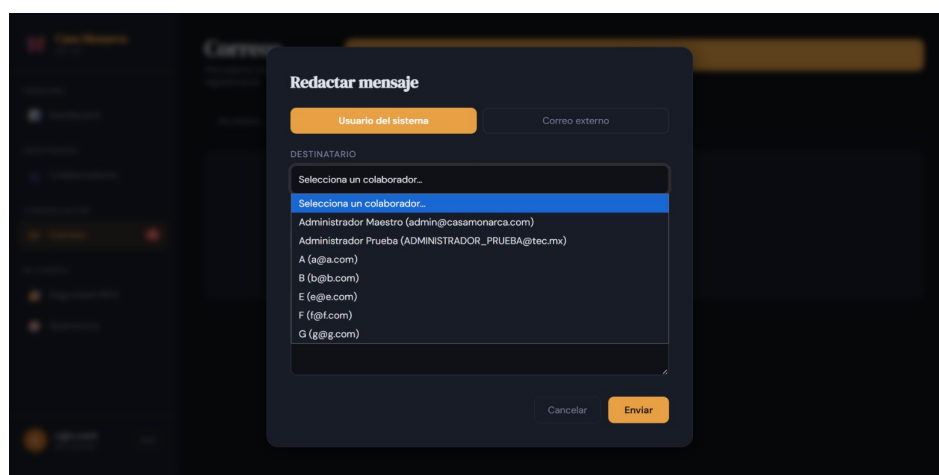


Figura 222: envío correos nivel 4 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un colaborador nivel 4, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

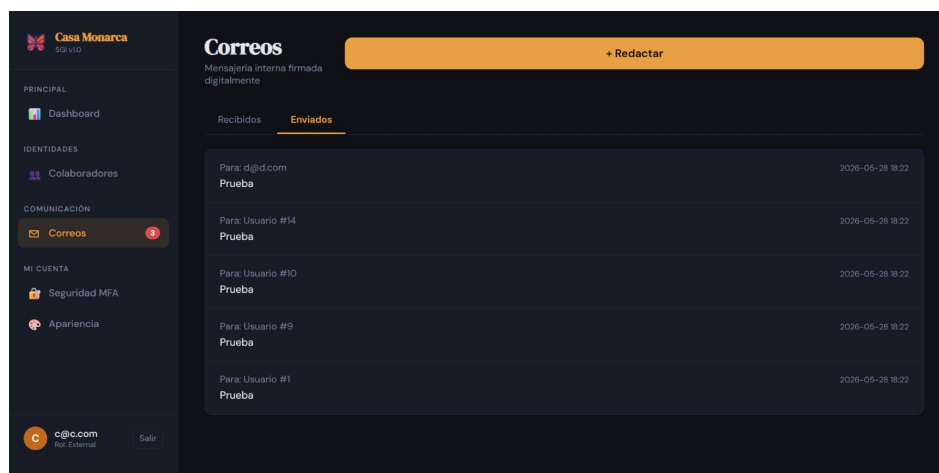


Figura 223: envío correos nivel 4 - resultado

10. Tarea - envío correos externo

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de enviar correos a externos, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para enviar correos a un externo, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

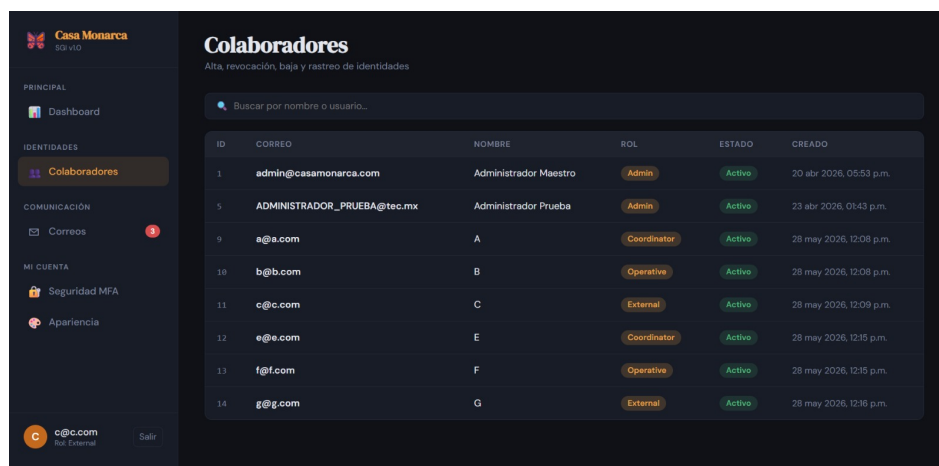


Figura 224: envío correos externo - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para enviar correos a un externo, el cual es dar click en redactar.

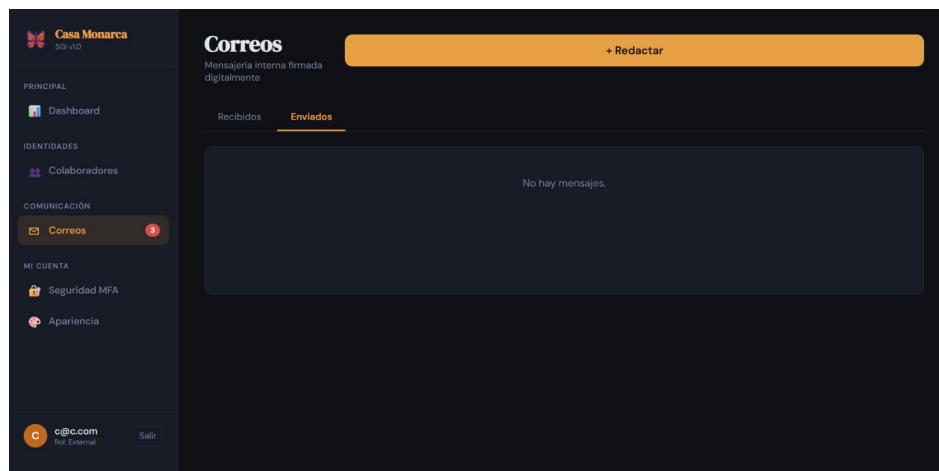


Figura 225: envío correos externo - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para enviar correos a un externo, el cual es llenar los datos correspondientes y dar click en enviar.

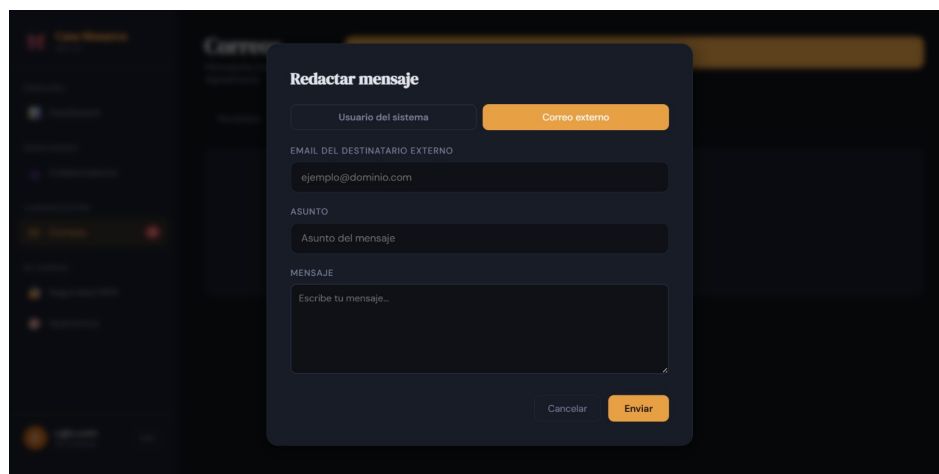


Figura 226: envío correos externo - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de enviar correos a un externo, el cual es correo enviado en la pestaña de enviado dentro de la pestaña de correos.

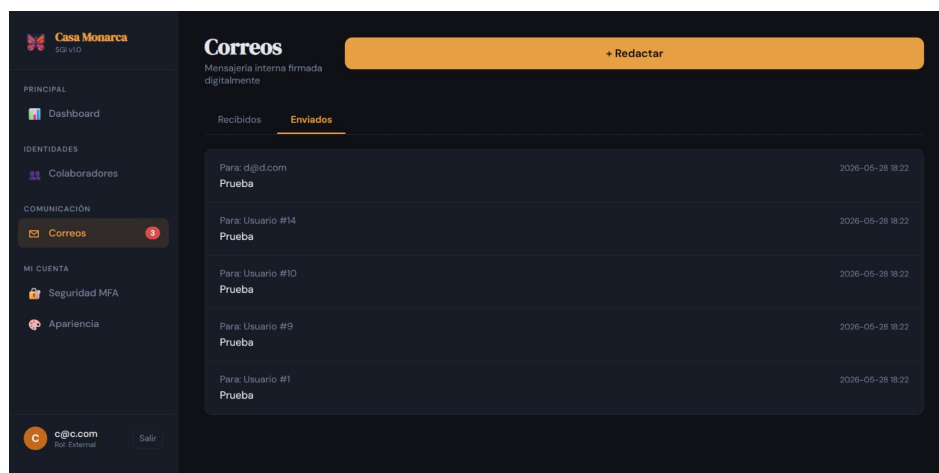


Figura 227: envío correos externo - resultado

11. Tarea - recepción correos nivel 1

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

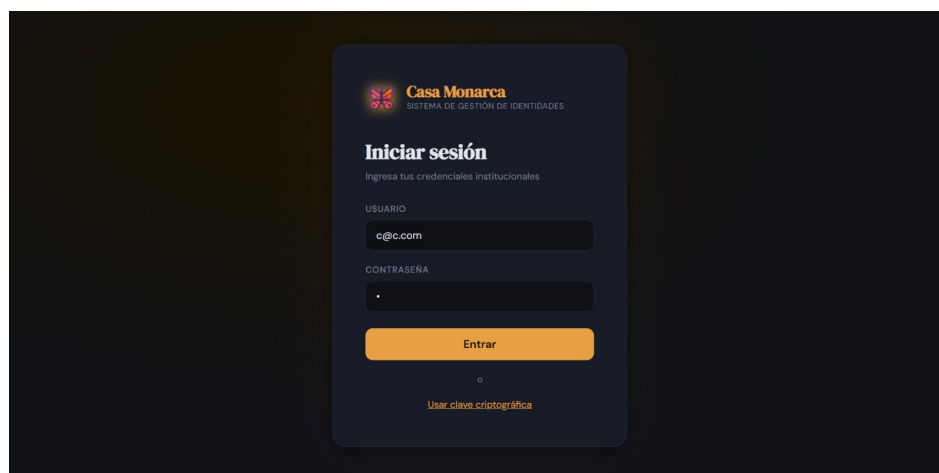


Figura 228: recepción correos nivel 1 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 1, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

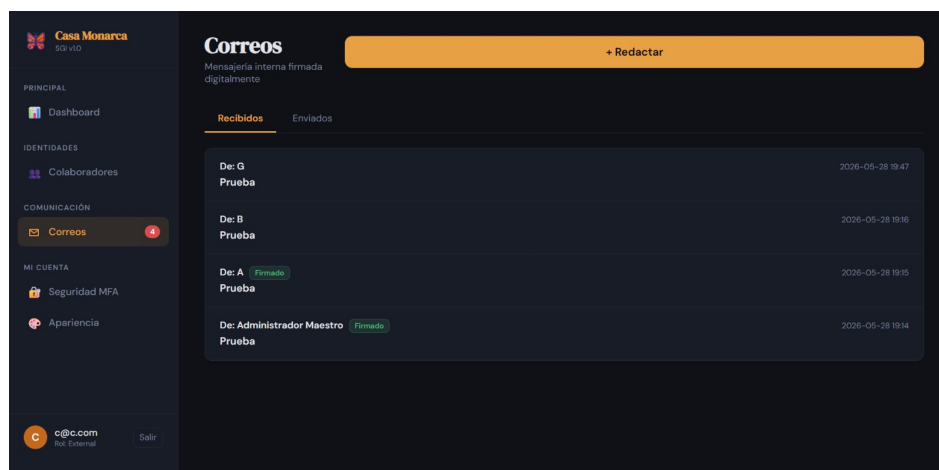


Figura 229: recepción correos nivel 1 - resultado

12. Tarea - recepción correos nivel 2

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

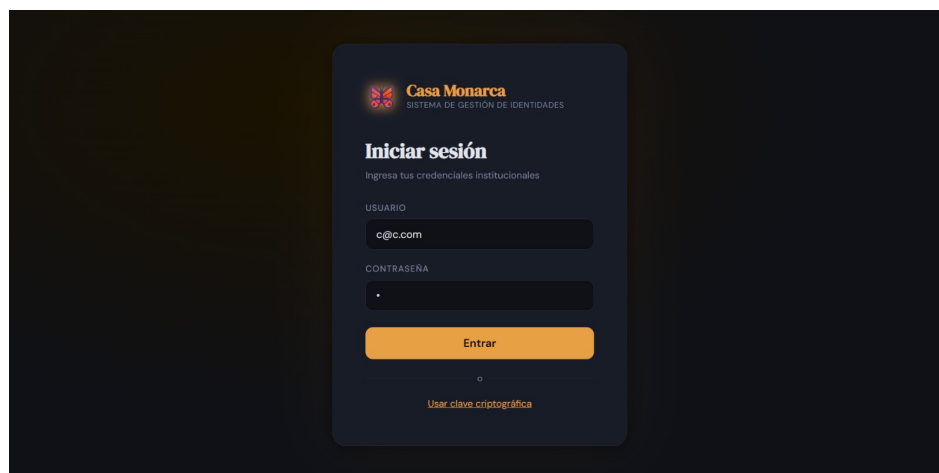


Figura 230: recepción correos nivel 2 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 2, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

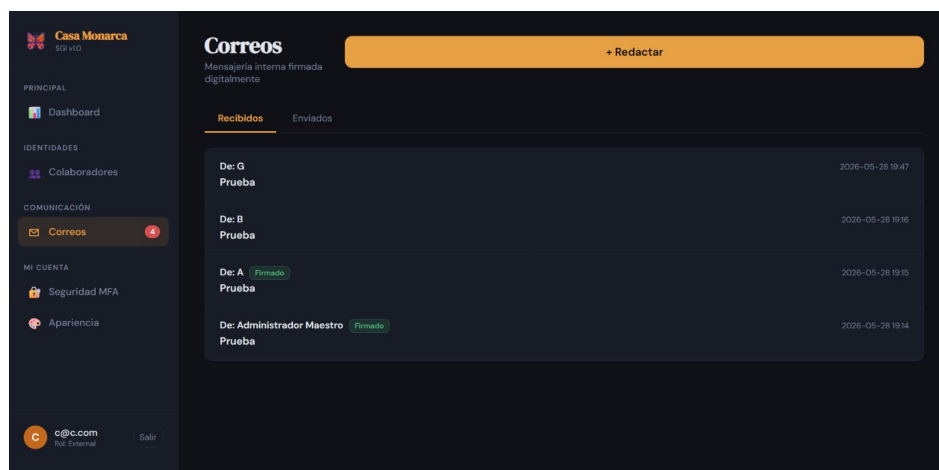


Figura 231: recepción correos nivel 2 - resultado

13. Tarea - recepción correos nivel 3

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 3, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 3, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

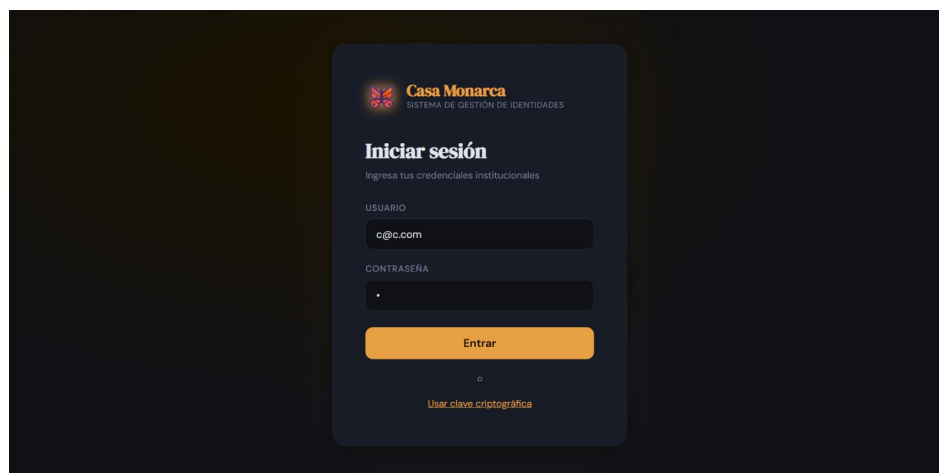


Figura 232: recepción correos nivel 3 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 3, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

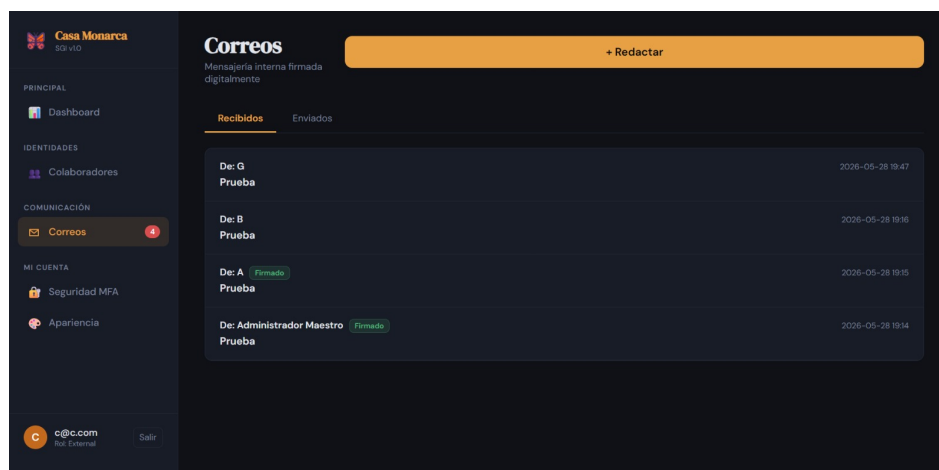


Figura 233: recepción correos nivel 3 - resultado

14. Tarea - recepción correos nivel 4

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de recibir correos de los colaboradores nivel 4, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para recibir correos de un colaborador nivel 4, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

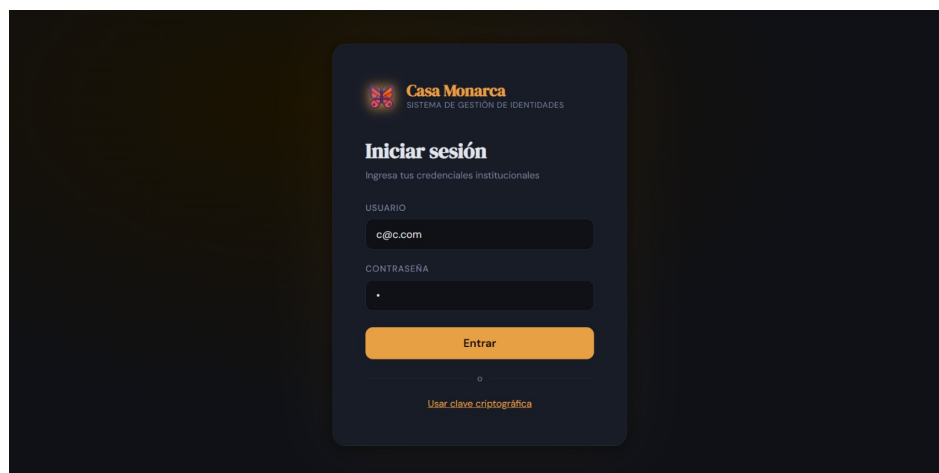


Figura 234: recepción correos nivel 4 - paso 1

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de recibir correos de un colaborador nivel 4, el cual es correo recibido en la pestaña de recibidos dentro de la pestaña de correos.

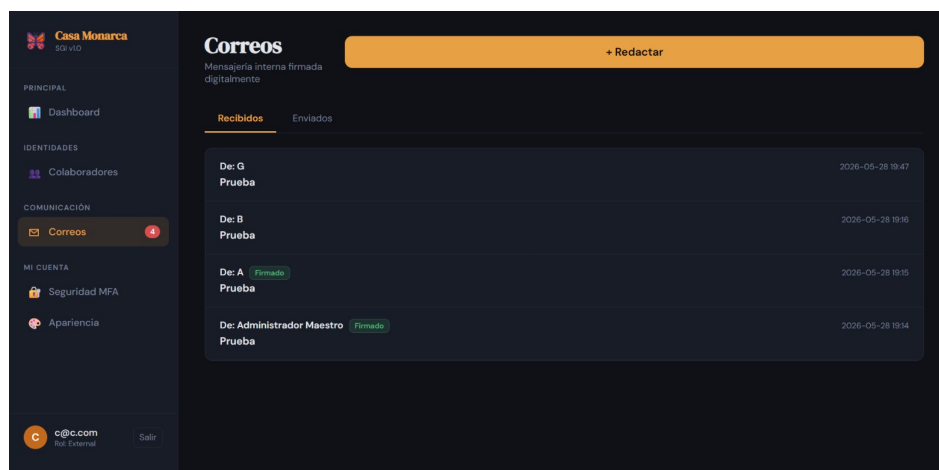


Figura 235: recepción correos nivel 4 - resultado

15. Tarea - verificación firma correos nivel 1

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de los colaboradores nivel 1, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

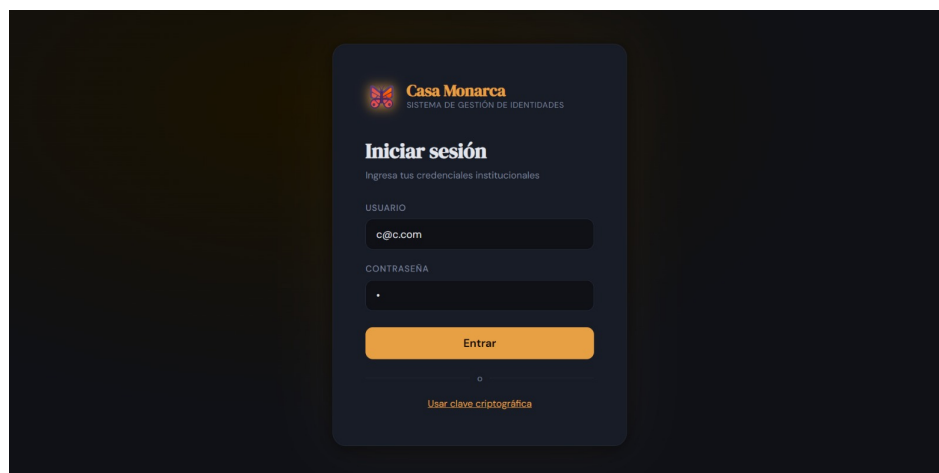


Figura 236: verificación firma correos nivel 1 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es dar click en la pestaña de recibidos de la pestaña de correos.

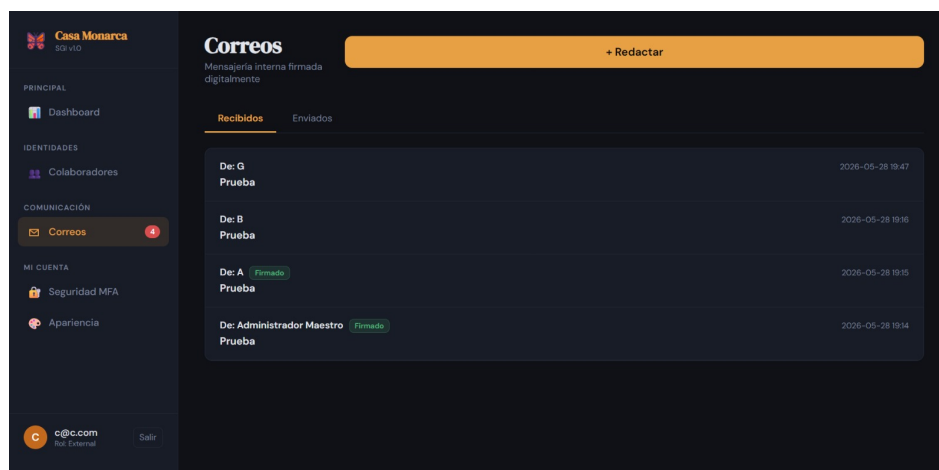


Figura 237: verificación firma correos nivel 1 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es dar click en correo y dar click en verificar firma.

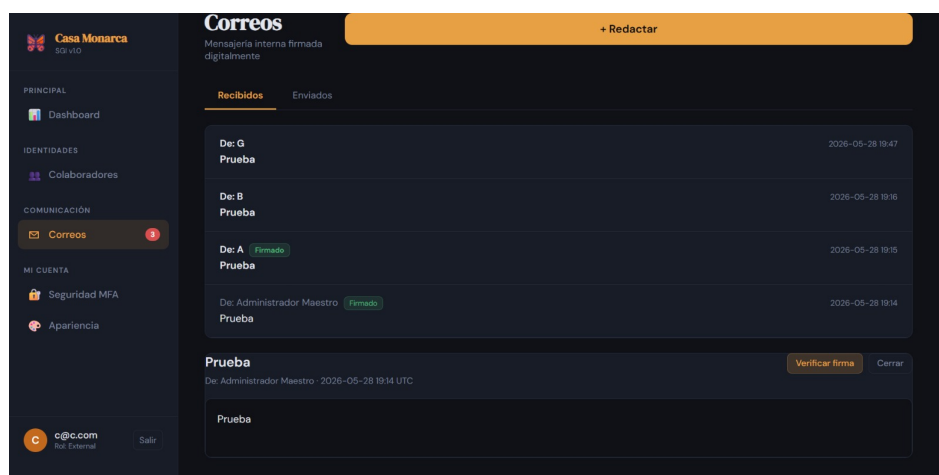


Figura 238: verificación firma correos nivel 1 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 1, el cual es la firma de un correo verificada.

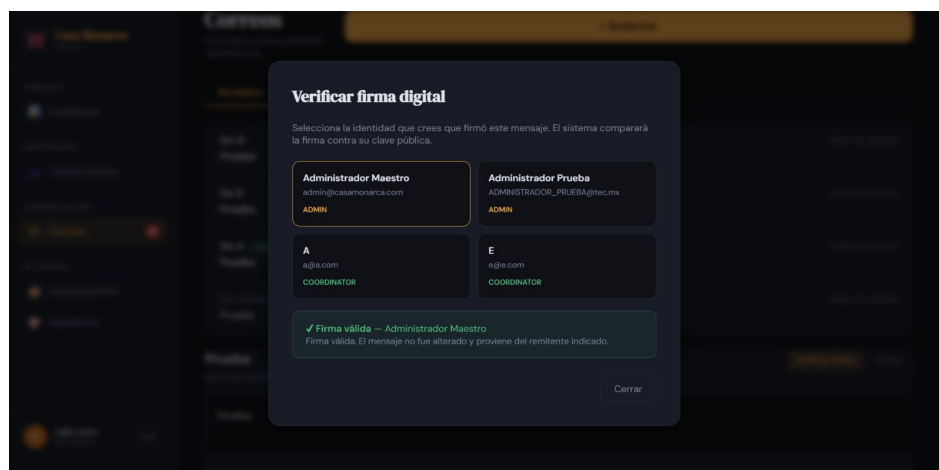


Figura 239: verificación firma correos nivel 1 - resultado

16. Tarea - verificación firma correos nivel 2

Los colaboradores nivel 4 deben ser capaces de verificar la firma de los correos de los colaboradores nivel 2, lo cual se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1:

En la Figura se muestra el paso 1 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es, ya habiendo accedido a la pestaña de colaboradores, dar click en la pestaña de correos.

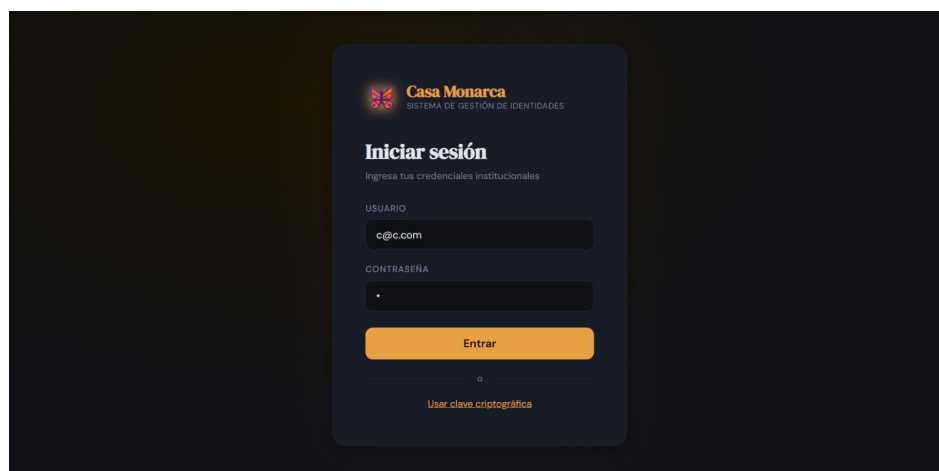


Figura 240: verificación firma correos nivel 2 - paso 1

Paso 2:

En la Figura se muestra el paso 2 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en la pestaña de recibidos de la pestaña de correos.

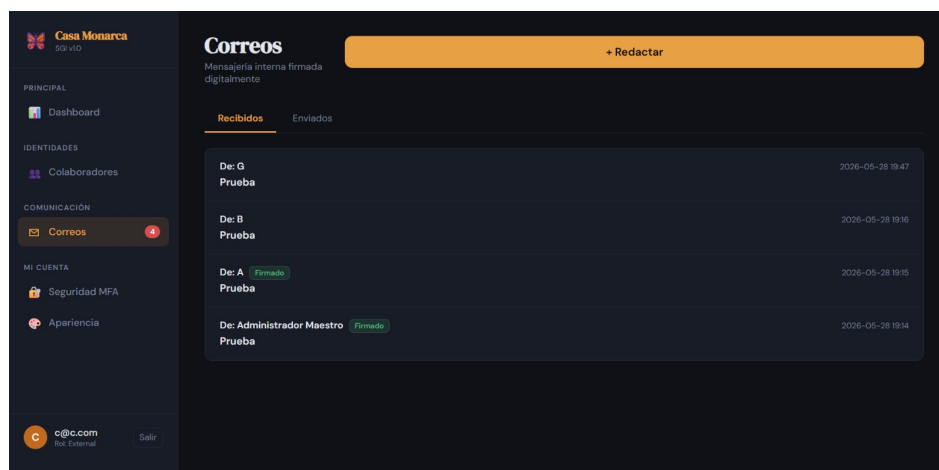


Figura 241: verificación firma correos nivel 2 - paso 2

Paso 3:

En la Figura se muestra el paso 3 para verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es dar click en correo y dar click en verificar firma.

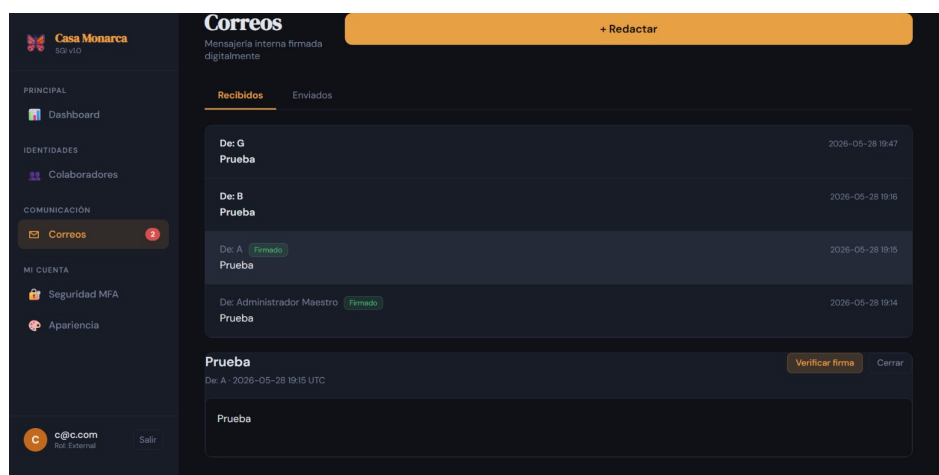


Figura 242: verificación firma correos nivel 2 - paso 3

Resultado:

En la Figura se muestra el resultado de verificar la firma de un correo de un colaborador nivel 2, el cual es la firma de un correo verificada.

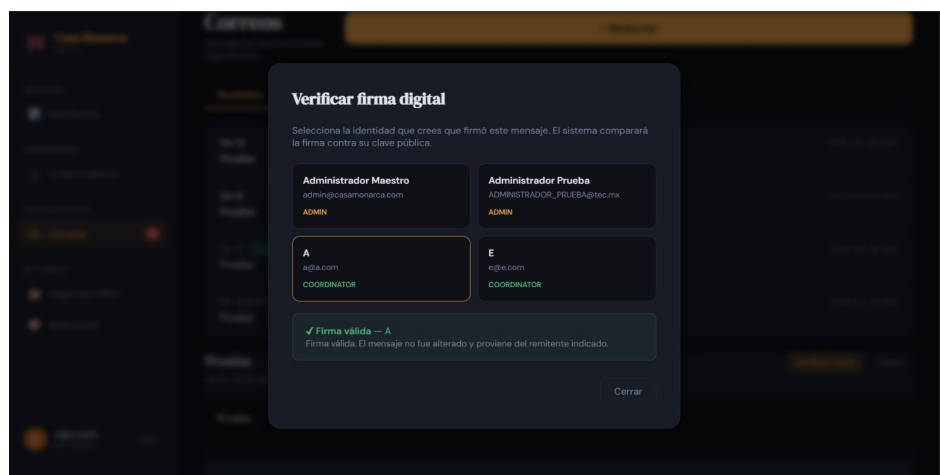


Figura 243: verificación firma correos nivel 2 - resultado

Solución de Problemas

Errores comunes

El error más frecuente durante la instalación es que Python no encuentre alguna dependencia o que la versión instalada no sea compatible. Si aparece un mensaje de error al ejecutar `pip install -r requirements.txt`, verifica que estás utilizando Python 3.6.8 y que el entorno virtual se encuentra activado antes de realizar la instalación. Otro problema común es intentar iniciar sesión con el administrador maestro y recibir un error de certificado vencido; esto ocurre cuando el servidor ha permanecido apagado durante mucho tiempo y el certificado inicial ha expirado. La solución consiste en renovarlo desde el endpoint de renovación o directamente desde la interfaz. Si el servidor inicia correctamente, pero el navegador no carga ninguna página, confirma que el puerto 8000 no esté siendo utilizado por otra aplicación.

Qué hacer si algo falla

Si el sistema no inicia, lo primero es revisar la terminal donde se ejecuta el servidor; en la mayoría de los casos, el mensaje de error es lo suficientemente claro para identificar el problema. Si la base de datos aparece corrupta o incompleta, elimina el archivo `identities.db` y vuelve a ejecutar `python seed.py` para comenzar desde cero, teniendo en cuenta que se perderán todos los datos registrados. Si un usuario no puede iniciar sesión aunque sus credenciales sean correctas, verifica en el panel de administración que su estado sea **ACTIVO** y que su certificado no haya expirado. Para problemas relacionados con el envío de correos externos, revisa que las variables SMTP en el archivo `.env` estén correctamente configuradas y que `SMTP_ENABLED` tenga el valor `true`.

Contacto de soporte

El equipo desarrollador puede ser contactado directamente a través de sus correos institucionales del Tecnológico de Monterrey, todos disponibles en el archivo README del repositorio. Para reportar un error técnico de manera ordenada, se recomienda abrir un issue en el repositorio del proyecto, describiendo qué ocurrió, qué se esperaba que ocurriera y qué mensaje de error apareció, en caso de que exista alguno.

Alberto Palomino Carvajal A01571511@tec.mx

Carlos Cuéllar Solís A01571619@tec.mx

Daniel Rodríguez Gallegos A01285849@tec.mx

Leonardo Albarran Valdes A01571750@tec.mx

Luis Javier Jacobo Morimoto A01571679@tec.mx

Viviana Carrizales Luna A01286181@tec.mx

Preguntas Frecuentes

Dudas típicas de usuarios

1. ¿Puedo usar el sistema desde mi celular?

Sí, funciona desde cualquier navegador móvil actualizado sin necesidad de instalar ningún programa.

2. ¿Qué pasa si pierdo mi clave privada?

Un administrador puede renovar tu certificado y generarte uno nuevo desde el panel de gestión.

3. ¿Por qué no puedo ver la información de otros colaboradores?

Cada rol solo tiene acceso a la información que le corresponde por diseño; esto protege los datos de todos los usuarios.

4. ¿El destinatario externo necesita una cuenta para leer mi mensaje firmado?

No, recibe un enlace directo y puede verificar la firma sin necesidad de registrarse.

5. ¿Qué significa que un certificado está revocado?

Significa que ese colaborador no puede iniciar sesión hasta que un administrador reactive o renueve su acceso.

Inteligencia artificial

Se utilizó la inteligencia artificial Chat GPT para corregir la ortografía, gramática, puntuación, coherencia, cohesión, y adecuación. Los prompts que se utilizaron y las respuestas de la inteligencia artificial Chat GPT se encuentran en el siguiente enlace:

<https://chatgpt.com/share/6a1e19f0-ec58-83e8-bec1-b0dd142f3f94>